



И. Н. Белоусов, В. И. Белоусова

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

Учебник



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Серия «Учебник УрФУ»

И. Н. Белоусов, В. И. Белоусова

Дискретная математика и математическая логика

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
в качестве учебника для студентов вуза,
обучающихся по направлениям подготовки
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника,
09.03.03 — Прикладная информатика,
09.03.04 — Программная инженерия

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2024

УДК 510.2(075.8)

ББК 22.12я73

Б43

Серия основана в 2017 году

Редакционная коллегия серии:

канд. техн. наук, доц. *Е. В. Вострецова*; канд. пед. наук, доц. *Т. И. Алферьева*; заведомо ИППЦ УрФУ ЦСД *И. Ю. Плотникова* (ответственный редактор серии)

Рецензенты:

кафедра шахматного искусства и компьютерной математики Уральского государственного экономического университета (завкафедрой канд. экон. наук, доц. *Е. Н. Стариков*);

канд. физ.-мат. наук, науч. сотр. Института математики и механики им. Н. Н. Красовского УрО РАН *Н. А. Минигулов*

Научный редактор — канд. физ.-мат. наук, доц. *Н. В. Чуксина*

Изображение на обложке сгенерировано автором с помощью нейросети Kandinsky.

Белоусов, Иван Николаевич.

Б43 Дискретная математика и математическая логика : учебник / И. Н. Белоусов, В. И. Белоусова ; М-во науки и высшего образования РФ, Уральский федеральный университет. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2024. — 178 с. — (Учебник УрФУ). — ISBN 978-5-7996-3858-0. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7996-3858-0

В учебнике рассмотрены следующие темы: бинарные отношения, бинарные операции, алгебраические структуры, конечные поля, алгебраические коды, теория графов, логика высказываний. Для успешного освоения представленных материалов в учебник включены также базовые общеалгебраические сведения. В конце каждой главы приведены упражнения для проверки полученных знаний.

Издание предназначено для студентов направлений 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.03 «Прикладная информатика», 09.03.04 «Программная инженерия» и может быть полезно студентам всех направлений бакалавриата и специалитета ИРИТ—РтФ УрФУ.

УДК 510.2(075.8)

ББК 22.12я73

ISBN 978-5-7996-3858-0

© Уральский федеральный университет, 2024

Оглавление

Предисловие.....	5
Глава I. Бинарные отношения	7
§ 1 Множества. Операции над множествами	7
§ 2 Определение и способы задания бинарного отношения	10
§ 3 Операции над бинарными отношениями.....	13
§ 4 Основные свойства бинарных отношений	14
§ 5 Классы эквивалентности.....	16
§ 6 Частичный порядок	18
§ 7 Полурешетки и решетки.....	22
§ 8 Рефлексивное, симметричное и транзитивное замыкание бинарного отношения.....	24
§ 9 Бинарные отношения из множества в множество	27
Упражнения для самостоятельной работы	29
Глава II. Элементы общей алгебры	31
§ 1 Gruppoиды и полугруппы.....	31
§ 2 Алгоритм Лайта.....	34
§ 3 Группы	36
§ 4 Подгруппы. Смежные классы	39
§ 5 Циклические группы	43
§ 6 Группы подстановок.....	46
§ 7 Матричные группы	51
§ 8 Нормальные подгруппы. Фактор-группы	52
§ 9 Изоморфизмы и гомоморфизмы	54
§ 10 Кольца и поля	56
§ 11 Линейное пространство над произвольным полем F	58
§ 12 Идеалы и гомоморфизмы ассоциативных колец.....	58
Упражнения для самостоятельной работы	62
Глава III. Теория чисел	63
§ 1 Элементарная теория чисел	63
§ 2 Взаимно простые числа	66
§ 3 Теория сравнений.....	67
§ 4 Китайская теорема об остатках	70
§ 5 Теория сравнений в криптографии.....	75
Упражнения для самостоятельной работы	79

Глава IV. Многочлены над конечными полями.....	80
§ 1 Обзор общей теории многочленов.....	80
§ 2 Теория сравнений для многочленов и примеры построения полей небольшого составного порядка.....	87
§ 3 Основные теоремы о многочленах над конечными полями.....	91
Упражнения для самостоятельной работы	99
 Глава V. Коды, исправляющие ошибки	100
§ 1 Блочные коды.....	100
§ 2 Примеры блочных кодов	107
§ 3 Линейные коды. Порождающая матрица линейного кода	109
§ 4 Проверочная матрица линейного кода.....	112
§ 5 Дуальные коды.....	115
§ 6 Минимальное расстояние линейного кода	117
§ 7 Декодирование линейных кодов с помощью смежных классов...	119
§ 8 Декодирование с помощью синдромов	121
§ 9 Код Хэмминга и расширенный код Хэмминга.....	123
§ 10 Циклические коды.....	127
§ 11 Нахождение систематической порождающей матрицы циклического кода.....	132
§ 12 Специальный вид проверочной матрицы циклического кода....	134
§ 13 Коды, порожденные элементами из расширения основного поля	134
§ 14 Коды БЧХ.....	136
§ 15 Примеры кодов БЧХ.....	138
§ 16 Декодирование кодов БЧХ.....	139
Упражнения для самостоятельной работы	144
 Глава VI. Элементы теории графов	146
§ 1 Основные понятия теории графов.....	146
§ 2 Алгоритмы на графах.....	154
Упражнения для самостоятельной работы	162
 Глава VII. Элементы математической логики	163
§ 1 Высказывания и операции над ними.....	163
§ 2 Формулы логики высказываний	165
§ 3 Классификация формул. Равносильные формулы	166
§ 4 Нормальные формы.....	169
Упражнения для самостоятельной работы	172
 Ответы к упражнениям для самостоятельной работы	173
 Библиографический список	177

Предисловие

Дискретная математика обеспечивает важную основу практически для каждой области информатики, и ее приложения, соответственно, обширны. Освоение дискретной математики позволяет студенту добиться успеха как в магистерской программе, так и в карьере в области разработки программного обеспечения или аналогичной технической области. Принципы дискретной математики используются на многих курсах направлений «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», включая алгоритмы и анализ сложности, архитектуру ЭВМ, компьютерные системы, базы данных, распределенные системы, функциональное программирование, машинное обучение, сети, компьютерную безопасность и операционные системы.

Методы решения задач, отточенные в дискретной математике, необходимы для написания сложного программного обеспечения. Студенты, добившиеся успеха в дискретной математике, смогут делать обобщения от одного случая проблемы до целого класса задач, а также выявлять и абстрагировать закономерности из данных.

Наконец, дискретная математика и алгоритмы составляют «лингва франка» для ученых в области компьютерных наук и разработчиков программного обеспечения. Поскольку эти концепции универсальны и важны для данной области, они широко используются для общения с коллегами и составляют основной компонент технической коммуникации.

Наш учебник адресован в первую очередь студентам укрупненной группы направлений 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», но будет полезен студентам всех направлений бакалаври-

ата и специалитета ИРИТ-РтФ УрФУ, чья работа связана с дискретной математикой, логикой, информатикой и вычислительной техникой и приложениями.

Надеемся, что задачи для самостоятельного решения, приведенные в конце каждой главы, помогут в освоении и проверке материала. Ответы к этим упражнениям вы найдете в конце учебника.

Предполагается, что читатель уже знаком с основными разделами общей алгебры университетского курса «Математика». Впрочем, многие необходимые общеалгебраические сведения (определения, некоторые фундаментальные факты) включены в учебник, что делает его в большой степени самодостаточным. Предполагается последовательное изучение первых четырех глав («Бинарные отношения», «Элементы общей алгебры», «Теория чисел» и «Многочлены над конечными полями»), разделы «Коды, исправляющие ошибки», «Элементы теории графов» и «Элементы математической логики» могут изучаться в любом порядке и опираются на материал первых четырех глав.

Основу учебника составляет курс «Дискретная математика и математическая логика», читаемый авторами в ИРИТ-РтФ для студентов направления 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».

Глава I. Бинарные отношения

§ 1 Множества. Операции над множествами

Элементы теории множеств. Основные определения

Первое понятие, с которого мы начнем знакомство с математикой, — *множество*. Множество является неопределяемым понятием. Под множеством можно понимать набор (совокупность) некоторых объектов, объединенных каким-либо признаком или свойством. Примерами множеств служат известные из курса математики числовые множества (натуральных, действительных, комплексных чисел), множество функций, непрерывных на отрезке, множество многочленов и т. д.

Объекты, составляющие множество, называются его *элементами*. Множества обозначают прописными буквами латинского алфавита $A, B, C, \dots$, а элементы множества — строчными буквами $a, b, c, \dots$. Если элемент a лежит в множестве A , то кратко записывают $a \in A$, иначе пишут $a \notin A$.

Нам понадобится специфическое множество, которое не содержит ни одного элемента. Оно называется *пустым* и обозначается символом $\emptyset$.

Может случиться так, что каждый элемент множества B является элементом некоторого множества A . В этом случае говорят, что B — *подмножество* множества A , и обозначают $B \subseteq A$.

Теперь мы можем определить равенство множеств. Скажем, что A и B называются *равными*, если $B \subseteq A$ и $A \subseteq B$, в этом случае пишут $A = B$.

Если B является подмножеством A и при этом не равно A , то B называется *собственным подмножеством* A , и этот факт обозначают $B \subset A$.

Пустое множество $\emptyset$ является подмножеством любого множества, а любое множество — несобственное подмножество самого себя.

Если A — конечное множество, состоящее из n элементов, то число n называется *порядком множества* A и обозначается $|A|$.

Если в задаче рассматриваются подмножества одного и того же множества, то это множество называется *универсальным* и обозначается через U . Например, числовые промежутки — подмножества множества R , в этом смысле R — универсальное множество.

Множество задают либо перечислением всех его элементов, либо указанием свойств элементов множества.

Пример 1

1. Множество $A = \{a; b; c; d\}$ — задано перечислением его четырех элементов.

2. Множество $X = \{x \in \mathbb{Z} : -3 < x < 7\}$ состоит из целых чисел из интервала $(-3; 7)$, т. е. $X = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Из заданных множеств можно получать новые множества с помощью операций, рассмотренных ниже.

Операции над множествами

1. *Объединением (суммой)* множеств A и B ($A \cup B$) называется множество, каждый элемент которого принадлежит множеству A или множеству B , т. е. $A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\}$.

Пример 2. Если $A = \{2; 4; 6; 8\}$ и $B = \{1; 3; 5; 7\}$, то $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

2. *Пересечением (произведением)* множеств A и B ($A \cap B$) называется множество, каждый элемент которого принадлежит и множеству A , и множеству B , т. е. $A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\}$.

Пример 3. Если $A = (-1; 3)$ и $B = [0; 4]$, то $A \cap B = [0; 3)$.

3. *Разностью* множеств A и B ($A \setminus B$) называется множество всех элементов из A , не принадлежащих B , т. е. $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ и } x \notin B\}$.

Пример 4. Если $A = [-1; 4]$ и $B = \mathbb{Z}$, то $A \setminus B = (-1; 0) \cup (0; 1) \cup (1; 2) \cup (2; 3) \cup (3; 4)$.

4. *Симметрической разностью* множеств A и B ($A \Delta B$) называется множество всех элементов, лежащих только в одном из этих множеств, т. е. $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ или $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

5. *Дополнением* множества A до универсального множества U называется разность $U \setminus A = \bar{A}$, т. е. $\bar{A} = \{x : x \in U \text{ и } x \notin A\}$.

6. Пусть A и B — некоторые множества. *Декартовым (прямым) произведением множеств A и B* ($A \times B$) называется множество упорядоченных пар (a, b) , где $a \in A, b \in B$, т. е. $A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$.

7. Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n$ — некоторые множества. Под *прямым произведением множеств A_i* ($i \in \{1, \dots, n\}$) понимается множество упорядоченных n -ок $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, где $a_i \in A_i$ ($i \in \{1, \dots, n\}$), обозначается через $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.

8. Пусть A — некоторое множество. Тогда декартово произведение $A \times A$ называется *декартовым квадратом множества A* и обозначается через A^2 . Кратко $A \times A = \{(a_1, a_2) | a_1, a_2 \in A\}$.

9. Множество $\underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{k \text{ раз}}$ называется *k -й степенью множества A* и обозначается через A^k .

10. *Разбиением* множества A называется семейство его непустых подмножеств $A_i, i \in I$, таких, что:

$$1) A = \bigcup_{i \in I} A_i;$$

$$2) \forall i, j \in I \ A_i \cap A_j = \emptyset, \text{ при } i \neq j.$$

Свойства операций над множествами

$$1. \text{ Коммутативность: } A \cup B = B \cup A; \ A \cap B = B \cap A.$$

$$2. \text{ Ассоциативность: } (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C);$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

$$3. \text{ Дистрибутивность: } (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C);$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

$$4. \text{ Идемпотентность: } A \cup A = A; \ A \cap A = A.$$

$$5. A \cup \emptyset = A; \ A \cap \emptyset = \emptyset.$$

$$6. \text{ Законы де Моргана: } \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}; \ \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

§ 2 Определение и способы задания бинарного отношения

При работе с множествами часто нужно знать связи между их элементами. Для формального описания этих связей используют понятие *отношения на множестве*.

Определение 1. Назовем n -арным отношением на множестве X любое подмножество ρ n -ой степени множества X ($\rho \subseteq X^n$). При $n = 2$ операция называется бинарной, при $n = 3$ — тернарной.

В дальнейшем будем рассматривать в основном бинарные отношения.

Самыми простыми примерами бинарных отношений являются:

- $X \times X = \omega_X$ — универсальное отношение на X ;
- $\emptyset$ — пустое бинарное отношение;
- $\Delta_X = \{(x, x), x \in X\}$ — диагональ $X \times X$.

Если X — конечное множество, то бинарное отношение на X можно задать полным списком упорядоченных пар, содержащихся в этом отношении.

Например, на множестве $X = \{a, b, c\}$ можно задать следующие бинарные отношения: $\rho_1 = \{(a, b), (b, b), (c, a)\}$, $\rho_2 = \{(c, b)\}$, ...

Для бинарного отношения ρ на множестве X вместо $(x_1, x_2) \in \rho$ будем писать $x_1 \rho x_2$. Такой способ записи называется *инфиксным*.

Пример 1. Пусть $\mathbb{Z}$ — множество всех целых чисел. Запишем $m|n$, если m — делитель числа n . Тогда $2|14$, $14|28$, $5|10$.

Пример 2. Пусть $\mathbb{R}$ — множество всех вещественных чисел, бинарное отношение $\leq$ (не больше). Оно состоит из всех точек плоскости, лежащих не выше прямой $y = x$.

Пример 3. Пусть A — подмножество действительных чисел, $f(x)$ — функция, определенная на A (отображение, ставящее в соответствие каждому элементу множества A некоторый элемент того же множества). Тогда с f можно связать бинарное отношение $\Gamma(f) = \{(a, f(a)) | a \in A\}$. Отношение $\Gamma(f)$ — это не что иное, как график функции $f(x)$.

Определение 2. Пусть $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и ρ — бинарное отношение на A . Матрицей отношения ρ называется $n \times n$ -матрица из нулей и еди-

ниц, такая, что элемент, стоящий в i -й строке и j -м столбце, равен 1 тогда и только тогда, когда $a_i \rho a_j \forall i, j = \overline{1, n}$.

Пример 4. На множестве $A = \{1, 2, 3, 4\}$ матрица отношения $\rho = \{(1, 4), (2, 4), (3, 2), (2, 2), (2, 3), (1, 1)\}$ имеет вид

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Верно обратное: любая квадратная матрица n -го порядка, состоящая из нулей и единиц, задает естественным образом бинарное отношение на любом множестве A порядка n .

Пример 5. На множестве $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ матрица $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

задает бинарное отношение $\rho = \{(a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_2, a_4), (a_3, a_2), (a_4, a_1), (a_4, a_3)\}$.

Бинарное отношение можно задать также с помощью так называемого ориентированного графа (рис. 1).

Определение 6. Пусть $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и ρ — бинарное отношение на A . *Ориентированным графом (орграфом) отношения ρ* называется множество n точек плоскости, называемых *вершинами графа*, обозначенных $a_1, \dots, a_n$, причем из вершины a_i в вершину a_j идет стрелка тогда и только тогда, когда $a_i \rho a_j, \forall i, j = \overline{1, n}$.

Пример 6. На множестве $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ орграф отношения $\rho = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 3), (4, 5), (5, 2)\}$ представлен на рис. 1.

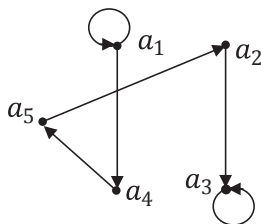


Рис. 1

Заметим, что любой орграф с n вершинами задает бинарное отношение на множестве из n элементов.

Пример 7. Орграф, представленный на рис. 2, задает на множестве $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ бинарное отношение $\rho = \{(2, 2), (2, 4), (2, 5), (4, 3), (5, 1), (5, 2)\}$.

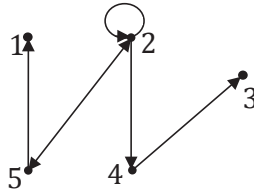


Рис. 2

Рассмотрим еще один способ задания бинарного отношения.

Определение 4. Пусть $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и ρ — бинарное отношение на A . *Функциональной схемой отношения ρ называется диаграмма, состоящая из двух одинаковых столбцов (рис. 3), причем стрелка из элемента a_i левого столбца идет в элемент a_j правого столбца тогда и только тогда, когда $a_i \rho a_j$.*

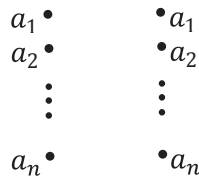


Рис. 3

Пример 8. На множестве $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ отношение $\rho = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4), (4, 5)\}$ можно задать функциональной схемой, представленной на рис. 4.

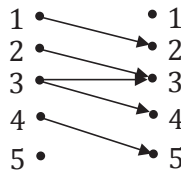


Рис. 4

§ 3 Операции над бинарными отношениями

В этом параграфе все отношения будут рассмотрены на одном и том же множестве A . Поскольку бинарные отношения являются подмножествами декартового квадрата A , то для них задаются те же операции, что и для множеств: объединение, пересечение, разность, симметрическая разность множеств.

Определение 1. Для бинарного отношения ρ на A отношение $A^2 \setminus \rho = \{(a_1, a_2) \mid (a_1, a_2) \notin \rho\}$ называется *дополнением* бинарного отношения ρ и обозначается $\bar{\rho}$.

Определение 2. Для бинарного отношения ρ на A отношение ρ^{-1} называется *обратным* к ρ , если $(a_1, a_2) \in \rho^{-1}$ тогда и только тогда, когда $(a_2, a_1) \in \rho$ для любых $a_1, a_2 \in A$.

Чтобы получить обратное бинарное отношение ρ^{-1} , необходимо в орграфе отношения ρ сменить направление всех стрелок, не являющихся петлями, на противоположное.

Отметим, что в общем случае дополнение бинарного отношения не равно обратному отношению.

Определение 3. Для бинарных отношений ρ, σ на A *произведением отношения ρ на отношение σ* (обозначается $\rho\sigma$, $\rho \cdot \sigma$ или $\rho \circ \sigma$) называется бинарное отношение τ , такое, что $a\tau b \Leftrightarrow \exists c \in A$, что $a\rho c$, $c\sigma b$.

Если ρ, σ — графики функций f и g на множестве A (см. пример 3 из § 2), то $\rho\sigma$ совпадает с графиком суперпозиции функций f и g . Кроме того, очевидно, что $\Delta_A \rho = \rho \Delta_A = \rho$ и $\rho \omega_A = \omega_A \rho = \omega_A$ для непустого отношения ρ .

Функциональные схемы удобны для нахождения произведения бинарных отношений на небольших конечных множествах.

Пример. На множестве $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ рассмотрим отношения $\rho = \{(1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 4)\}$ и $\sigma = \{(2, 1), (1, 3), (3, 4), (5, 1)\}$. Тогда $\rho\sigma = \{(1, 1), (2, 1), (2, 4), (3, 1)\}$ и $\sigma\rho = \{(1, 5), (2, 2), (3, 4), (5, 2)\}$ (рис. 5).

Из примера видно, что умножение бинарных отношений не коммутативно, т. е. $\rho\sigma \neq \sigma\rho$.

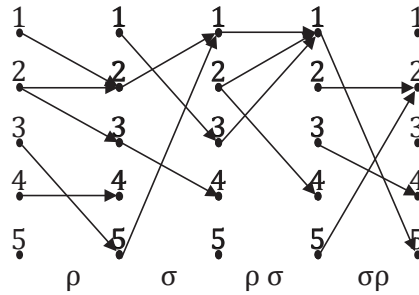


Рис. 5

Докажем, что умножение бинарных отношений ассоциативно.

Лемма. Пусть ρ , φ , ψ — бинарные отношения на некотором множестве M . Тогда выполнено равенство $\rho(\varphi\psi) = (\rho\varphi)\psi$.

Доказательство. Пусть $(a, b) \in \rho(\varphi\psi)$. Тогда по определению умножения бинарных отношений существует элемент $c \in M$, такой, что $(a, c) \in \rho$ и $(c, b) \in \varphi\psi$. Из $(c, b) \in \varphi\psi$ следует, что существует элемент $d \in M$, такой, что $(c, d) \in \varphi$ и $(d, b) \in \psi$. Поэтому $(a, d) \in \rho\varphi$ и $(d, b) \in \psi$, а значит, $(a, b) \in (\rho\varphi)\psi$.

Итак, мы доказали, что $\rho(\varphi\psi) \subseteq (\rho\varphi)\psi$. Обратное включение доказывается прочтением построенной выше цепочки рассуждений в противоположную сторону. Лемма доказана.

Благодаря доказанной лемме можно ввести определение *натуральной степени бинарного отношения*.

Определение 4. Пусть ρ — бинарное отношение на A и $n \in \mathbb{N}$. Тогда n -й степенью отношения ρ называется отношение $\rho^n = \underbrace{\rho \cdot \rho \cdot \dots \cdot \rho}_{n \text{ раз}}$.

Для натуральной степени бинарного отношения, очевидно, верно свойство $\rho^{m+n} = \rho^m \rho^n$.

§ 4 Основные свойства бинарных отношений

В изучении бинарных отношений важную роль играют следующие свойства: рефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность.

Определение 1. Бинарное отношение ρ на A называется *рефлексивным*, если для любого $a \in A$ выполняется $\text{ара}((a, a) \in \rho)$.

В этом случае диагональ матрицы бинарного отношения состоит из одних единиц, а у каждой вершины орграфа имеется петля.

Определение 2. Бинарное отношение ρ на A называется *симметричным*, если $(a_1, a_2) \in \rho \Leftrightarrow (a_2, a_1) \in \rho$.

В этом случае матрица бинарного отношения является симметричной, а в орграфе этого отношения все стрелки, не являющиеся петлями, двусторонние.

Определение 3. Бинарное отношение ρ на A называется *антисимметричным*, если $(a_1, a_2) \in \rho, (a_2, a_1) \in \rho \Rightarrow a_1 = a_2$.

В этом случае в орграфе этого отношения все стрелки между разными вершинами односторонние.

Определение 4. Бинарное отношение ρ на A называется *транзитивным*, если из $(a, b) \in \rho, (b, c) \in \rho$ всегда следует, что $(a, c) \in \rho$.

Транзитивность хорошо видна на графах: бинарное отношение ρ транзитивно тогда и только тогда, когда любая двухзвенная направленная ломаная в соответствующем орграфе замыкается стрелкой из начала этой ломаной в ее конец (рис. 6).

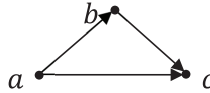


Рис. 6

Понятно, что если отношение ρ удовлетворяет одному из этих свойств, то и ρ^{-1} удовлетворяет этому же свойству.

Определение 5. Бинарное отношение ρ на A называется *полным*, если для любых $a_1, a_2 \in A$ выполняется $(a_1, a_2) \in \rho$ или $(a_2, a_1) \in \rho$.

Отношение делимости из примера 1 § 2 и отношение сравнения из примера 2 § 2 рефлексивны, транзитивны и антисимметричны. Любое отношение, удовлетворяющее трем указанным свойствам, называется *частичным порядком*.

Определение 6. Бинарное отношение ρ на A называется *отношением эквивалентности*, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Пример. Пусть $A = \mathbb{Z}$. Зафиксируем некоторое ненулевое целое число n . Определим бинарное отношение ρ следующим образом: $\forall a, b \in A (a, b) \in \rho \Leftrightarrow a - b$ делится на n без остатка.

Докажем, что ρ — отношение эквивалентности.

Рефлексивность: $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0$ делится на n , следовательно $\forall a \in \mathbb{Z}, (a, a) \in \rho$.

Симметричность: $a, b \in \mathbb{Z}$, $(a, b) \in \rho$, следовательно, $a - b$ делится на n , а значит, и $b - a$ делится на n , т. е. $(b, a) \in \rho$.

Транзитивность: пусть $(a, b) \in \rho$, $(b, c) \in \rho$. Тогда $a - b$ и $b - c$ делятся на n , откуда $a - c = (a - b) + (b - c)$ делится на n , следовательно, $(a, c) \in \rho$.

Мы доказали, что отношение ρ является отношением эквивалентности. Оно называется *отношением сравнения по модулю n* .

§ 5 Классы эквивалентности

Определение 1. Пусть ρ — отношение эквивалентности на A . Тогда классом отношения ρ с представителем $a \in A$ называется множество всех $b \in A$, таких, что $(a, b) \in \rho$. Обозначается $\bar{a} (\bar{a}_\rho, [a]_\rho, a^\rho)$.

Теорема 1. Пусть ρ — отношение эквивалентности на A . Тогда класс отношения ρ однозначно определяется любым своим представителем, т. е. $\bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow b \in \bar{a}$.

Доказательство. Заметим сначала, что $\forall a \in A: a \in \bar{a}$. Действительно, в силу рефлексивности ρ имеем $\forall a \in A: (a, a) \in \rho$ и $a \in \bar{a}$.

Предположим, что $\bar{a} = \bar{b}$ для различных элементов a и b множества A . По предыдущему замечанию $b \in \bar{b}$, а значит, $b \in \bar{a}$.

Теперь пусть $b \in \bar{a}$. Возьмем произвольный элемент x из класса $\bar{b}$. Тогда $(a, b) \in \rho$ и $(b, x) \in \rho$, и в силу транзитивности ρ имеем $(a, x) \in \rho$, а значит, $x \in \bar{a}$. Поэтому любой элемент из $\bar{b}$ лежит в $\bar{a}$ и $\bar{b} \subseteq \bar{a}$.

Докажем обратное включение. Возьмем произвольный элемент x из класса $\bar{a}$. Тогда $(a, x) \in \rho$ и $(b, a) \in \rho$ (в силу симметричности ρ). В силу транзитивности ρ имеем $(b, x) \in \rho$, а значит, $x \in \bar{b}$ и $\bar{a} \subseteq \bar{b}$.

Так как $\bar{b} \subseteq \bar{a}$ и $\bar{a} \subseteq \bar{b}$, то $\bar{b} = \bar{a}$. Теорема доказана.

Следствие. Два различных класса эквивалентности не пересекаются.

Доказательство. Пусть $\bar{a} \cap \bar{b} \neq \emptyset$. Тогда существует элемент $x \in A$, такой, что $x \in \bar{a}$ и $x \in \bar{b}$. По теореме $\bar{x} = \bar{a}$ и $\bar{x} = \bar{b}$, а значит, $\bar{a} = \bar{b}$. Следствие доказано.

Напомним, что разбиением множества A мы назвали семейство его непустых подмножеств A_i , $i \in I$, таких, что:

- 1) $A = \bigcup_{i \in I} A_i$;
- 2) $\forall i, j \in I \ A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$.

Из этого определения, теоремы 1 и ее следствия следует теорема 2.

Теорема 2. Множество всех классов эквивалентности ρ на множестве A является разбиением этого множества A .

Верно обратное утверждение к этой теореме.

Теорема 3. Пусть дано разбиение $\{A_i : i \in I\}$ множества A . Определим отношение ρ на A следующим образом: $(x, y) \in \rho \Leftrightarrow \exists i \in I$, такое, что $x, y \in A_i$. Тогда ρ — отношение эквивалентности на A и множества A_i — в точности классы этой эквивалентности.

Доказательство

1. $\forall x \in A$, $(x, x) \in \rho$, так как по определению разбиения элемент x принадлежит одному из A_i . Рефлексивность ρ доказана.

2. $\forall x, y \in A$, $(x, y) \in \rho \Leftrightarrow \exists i \in I$, такое, что $x, y \in A_i \Leftrightarrow \exists i \in I$, такое, что $y, x \in A_i \Leftrightarrow (y, x) \in \rho$. Симметричность ρ доказана.

3. $\forall x, y, z \in A$, $(x, y) \in \rho$, $(y, z) \in \rho \Leftrightarrow x, y \in A_i$, $y, z \in A_j$ для некоторых $i, j \in I$. Поэтому $y \in A_i \cap A_j$ и в силу определения разбиения множества $A_i = A_j$, т.е. $\exists i \in I$, такое, что $x, z \in A_i$, и, значит, $(x, z) \in \rho$. Транзитивность ρ доказана.

Из п. 1, 2 и 3 следует, что ρ — отношение эквивалентности.

Пусть $x \in A$. Тогда в силу определения разбиения $\exists i \in I$, такое, что $x \in A_i$. Далее $\bar{x} = \{y \in A \mid (x, y) \in \rho\}$, т.е. $\bar{x} = \{y \in A \mid x, y \in A_i\} = \{y \in A \mid y \in A_i\} = A_i$. Теорема доказана.

Из доказанных теорем следует, что граф отношения эквивалентности является объединением изолированных полных графов, каждый из которых отвечает одному классу эквивалентности.

Определение 2. Множество всех классов эквивалентности ρ обозначается A/ρ и называется *фактор-множеством* A по отношению ρ .

Примером фактор-множества может служить множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Действительно, в школьном курсе математики множество рациональных чисел вводится как множество дробей вида $\frac{m}{n}$,

где $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, т. е. каждое рациональное число — это упорядоченная пара целого и натурального числа $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$. Но при этом разные пары могут означать одну и ту же дробь, например $(2, 5) = \frac{2}{5} = \frac{4}{10} = (4, 10)$.

Поэтому корректнее рассматривать $\mathbb{Q}$ как фактор-множество $(\mathbb{Z} \times \mathbb{N}) / \rho$, где ρ — отношение, заданное правилом: $(m_1, n_1) \rho (m_2, n_2) \Leftrightarrow m_1 n_2 = m_2 n_1$. Нетрудно понять, что ρ рефлексивно, симметрично и транзитивно, т. е. является отношением эквивалентности. Класс с представителем $(2, 5)$ имеет вид $\{(2, 5), (4, 10), \dots, (2k, 5k), \dots\} = \frac{2}{5}$.

Другим примером фактор-множества может служить множество векторов плоскости. Действительно, пусть A — множество направленных отрезков плоскости, а ρ — отношение, заданное правилом: $\vec{a} \bar{\rho} \vec{b} \Leftrightarrow$ длины и направления отрезков $\vec{a}$ и $\vec{b}$ совпадают. Тогда множество векторов плоскости — не что иное, как фактор-множество A / ρ .

§ 6 Частичный порядок

Напомним введенное ранее вскользь определение частичного порядка.

Определение 1. Бинарное отношение ρ на множестве A называется *частичным порядком*, если ρ рефлексивно, антисимметрично и транзитивно. При этом A называется *частично упорядоченным множеством* (ЧУМ).

Пример 1. Множество $\mathbb{R}$ всех действительных чисел — ЧУМ относительно обычного сравнения чисел $a \bar{\rho} b \Leftrightarrow a \leq b$. Рефлексивность, антисимметричность и транзитивность здесь очевидны.

Пример 2. Множество $\mathbb{N}$ всех натуральных чисел — ЧУМ относительно отношения делимости натуральных чисел: $a \bar{\rho} b \Leftrightarrow a | b$ (a делит b).

Докажем это:

- 1) $\forall a \in \mathbb{N}: a|a$ — очевидно;
- 2) $\forall a, b \in \mathbb{N}$, если $a|b$ и $b|a$, то $b = k \cdot a$ и $a = m \cdot b$ для некоторых натуральных чисел k и m ; отсюда $b = k \cdot m \cdot b$ и $b|a$, тогда $b = k \cdot a$, откуда $b = k \cdot m \cdot b$, т. е. $k = m = 1$ и $a = b$;
- 3) $\forall a, b, c \in \mathbb{N}$, если $a|b$ и $b|c$, то $b = k \cdot a$ и $c = m \cdot b$ для некоторых натуральных чисел k и m ; отсюда $c = m \cdot k \cdot a$, т. е. $a|c$.

Пример 3. Для любого множества X через $B(X)$ (или 2^X) обозначается множество всех подмножеств множества X . Множество $B(X)$ называется *булеаном* множества X .

На $B(X)$ определим бинарное отношение ρ следующим образом: $\forall A, B \in B(X) \quad A \rho B \Leftrightarrow A \subseteq B$. Это отношение называется *отношением включения*. Очевидно, что $\forall A, B, C \in B(X)$ выполнены следующие свойства:

- 1) $A \subseteq A$;
- 2) $A \subseteq B, B \subseteq A \Rightarrow A = B$;
- 3) $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$.

Следовательно, отношение включения — частичный порядок на $B(X)$.

Замечание. В дальнейшем в этом параграфе частичный порядок на произвольном множестве X будем обозначать « $\leq$ », т. е. вместо $a \rho b$ будем писать $a \leq b$ для любых $a, b \in X$. Кроме того, при $a \leq b$ принято говорить, что a не превосходит b или a меньше или равно b . Далее, $a < b$ означает, что $a \leq b$ и $a \neq b$. В этом случае принято говорить a меньше b или b больше a .

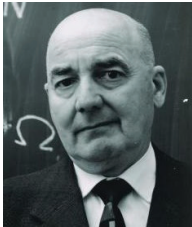
Определение 2. Пусть X — ЧУМ. Элемент b из X *накрывает* элемент $a \in X$, если $a < b$ и не существует элемента c из X , такого, что $a < c < b$.

Заметим, что в примере 1 для любого элемента $a \in \mathbb{R}$ не существует элемента $b \in \mathbb{R}$, накрывающего a . В примере 2 любой элемент $a \in \mathbb{N}$ накрывается элементом $a \cdot p$, где p — простое число. В примере 3 любой элемент $A \in B(X) \setminus \{X\}$ накрывается элементом $A \cup \{x\}$, где $x \in X \setminus A$. Ясно, что в этом случае X не накрывается никаким элементом.

Определение 3. Частичный порядок « $\leq$ » на X называется *линейным*, если любые два элемента из X сравнимы относительно этого порядка, т. е. для любых $a, b \in X$ $a \leq b$ или $b \leq a$. При этом X называется *линейно упорядоченным множеством* или *цепью*.

В приведенных выше примерах частично упорядоченных множеств только множество действительных чисел по отношению сравнения чисел и множество $B(X)$, где X состоит не более чем из одного элемента, являются линейно упорядоченными. Отношение делимости нелинейно, так как, например, $2 \nmid 3$ и $3 \nmid 2$. Аналогично если множество X содержит элементы a и b , то $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ и $\{b\} \not\subseteq \{a\}$, и $B(X)$ нелинейно относительно включения.

Определение 4. *Диаграммой Хассе* называется множество точек на плоскости вместе с некоторыми негоризонтальными отрезками, соединяющими эти точки.



Хельмут Хассе
1898–1979

Немецкий математик. Основные труды — по алгебраической теории чисел. Внес фундаментальный вклад в теорию полей классов, известны также его работы по применению p -адических чисел к теории локальных полей классов и диофантовой геометрии (*принцип Хассе*), работы о локальной дзета-функции.

Определение 5. *Диаграммой Хассе частично упорядоченного множества* $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ называется такая диаграмма Хассе, состоящая из точек, обозначенных $x_1, \dots, x_n$, что для любых i, j точка x_i соединена с точкой x_j и при этом x_i расположена ниже точки x_j тогда и только тогда, когда x_j покрывает x_i .

Пример 4. Пусть $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ и частичный порядок на X — отношение делимости. Тогда диаграмма Хассе имеет следующий вид (рис. 7).

Ясно, что любая диаграмма Хассе с точками, обозначенными $x_1, \dots, x_n$, задает частичный порядок « $\leq$ » на множестве $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, диаграммой Хассе которого является исходная диаграмма, а именно $x_i < x_j$, тогда и только тогда, когда от точки x_i можно добраться до точки x_j по отрезкам данной диаграммы, нигде при этом не спускаясь вниз.

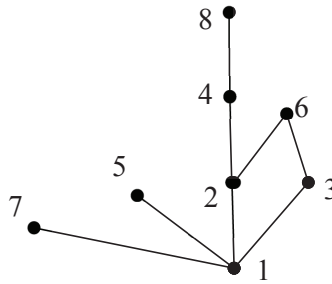


Рис. 7

Пример 5. Задать списком частичный порядок « $\leq$ » на множестве $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, если его диаграмма Хассе имеет вид, представленный на рис. 8.

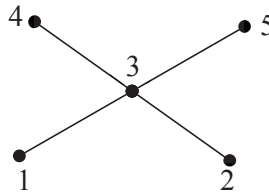


Рис. 8

Ответ очевиден: $a \leq b \Leftrightarrow (a, b) \in \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}$.

Отметим, что диаграммой Хассе линейно упорядоченного конечного множества является вертикальная цепь. Например, если $|X| = 4$, то его диаграмма Хассе имеет следующий вид (рис. 9).



Рис. 9

§ 7 Полурешетки и решетки

Определение 1. Пусть X — ЧУМ, $Y \subseteq X$. Тогда элемент $y \in Y$ называется *максимальным (минимальным)* в Y , если не существует такого элемента x в Y , для которого $y < x$ ($y > x$).

Определение 2. Пусть X — ЧУМ, $Y \subseteq X$. Тогда элемент $y \in Y$ называется *наибольшим (наименьшим)* в Y , если $\forall x \in Y \ x \leq y$ ($y \leq x$).

Ясно, что наибольший (наименьший) элемент множества Y является максимальным (минимальным). Однако то, что элемент является максимальным (минимальным), не означает, что он является наибольшим (наименьшим) в рассматриваемом множестве. Например, в примере 5 из § 6 (рис. 8) элементы 4 и 5 являются максимальными в X , но ни один из них не является наибольшим в X . Аналогично 1 и 2 — минимальные в X , но ни один из них не является наименьшим в X .

Определение 3. Пусть X — ЧУМ, $Y \subseteq X$. Элемент $x \in X$ называется *верхней (нижней) гранью множества Y* , если $\forall y \in Y \ y \leq x$ ($x \leq y$).

Определение 4. Пусть X — ЧУМ, $Y \subseteq X$. Наименьший элемент x в множестве всех верхних граней множества Y называется его *точной верхней гранью*: $x = \sup Y$. Аналогично наибольший элемент z в множестве всех нижних граней множества Y называется *точной нижней гранью*: $z = \inf Y$.

Ясно, что $\inf Y$ и $\sup Y$ не всегда существуют. Например, в примере 5 из § 6 не существуют $\sup \{4, 5\}$, $\inf \{1, 2\}$, но существуют $\inf \{4, 5\} = \sup \{1, 2\} = 3$.

Определение 5. *Нижней (верхней) полурешеткой (полуструктурой)* называется такое ЧУМ X , что $\forall a, b \in X$ существуют $\inf \{a, b\}$ ($\sup \{a, b\}$).

Определение 6. Если ЧУМ X одновременно и нижняя, и верхняя полурешетки, то X называется *решеткой (структурой)*.

Если опять вернуться к тому же примеру, то рассматриваемое в нем ЧУМ не является ни нижней, ни верхней полурешеткой. Очевидно, что любое линейно упорядоченное множество X является решеткой: $\forall a, b \in X$ при $a \leq b$ $\sup \{a, b\} = b$, $\inf \{a, b\} = a$.

Если $\mathbb{N}$ — ЧУМ относительно отношения делимости, то $\forall a, b \in \mathbb{N}$ $\sup \{a, b\} = \text{НОК}(a, b)$ — наименьшее общее кратное a и b , $\inf \{a, b\} =$

$= \text{НОД}(a, b)$ — наибольший общий делитель a и b . Если $B(X)$ — ЧУМ относительно включения, то $\forall A, B \in B(X) \sup\{A, B\} = A \cup B$, $\inf\{A, B\} = A \cap B$.

Замечание. Обычно в нижней полуструктуре X вместо $\inf\{a, b\}$ пишут $a \wedge b$ и в верхней полуструктуре X вместо $\sup\{a, b\}$ пишут $a \vee b$ для любых $a, b \in X$.

Пример 1. В структуре (рис. 10) имеем $5 \wedge 2 = 2 \wedge 5 = 2$, $3 \wedge 4 = 4 \wedge 3 = 1$, $4 \vee 3 = 3 \vee 4 = 5$.

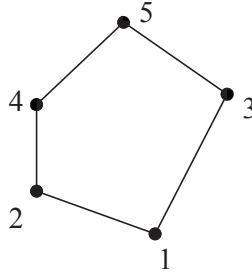
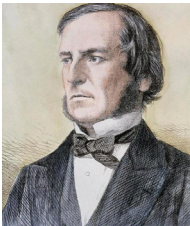


Рис. 10

Определение 7. Нулем (0) упорядоченного множества X называется его наименьший элемент, единицей (1) X называется наибольший элемент X .

Определение 8. Структура X с 0 и 1 называется *структурой с дополнениями*, если $\forall a \in X \exists ! b \in X$, такое, что $a \vee b = 1$, $a \wedge b = 0$. При этом b обозначается a' (или $\bar{a}$) и называется *дополнением* к a .

Определение 9. Структура X называется *дистрибутивной*, если $\forall a, b \in X (a \vee b) \wedge c = (a \wedge c) \vee (b \wedge c)$ и $(a \wedge b) \vee c = (a \vee c) \wedge (b \vee c)$.



Джордж Буль
1815–1864

Английский математик и логик. Одним из главных успехов в его жизни стало создание в середине XIX в. математической логики — раздела математики, который строится на применении формальных математических методов для решения логических задач. Его именем назван раздел математической логики — *булева алгебра* (алгебра логики).

Определение 10. Дистрибутивная структура с дополнениями называется *булевой алгеброй*.

Пример 2. Булевой алгеброй является, например, булеан $B(X)$, где $\forall Y \in B(X), \bar{Y} = X \setminus Y$ и свойства дистрибутивности легко доказываются: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

В качестве примера дистрибутивной структуры без дополнений можно взять ЧУМ $\mathbb{R}$ относительно обычного отношения сравнения чисел.

Докажем, что $\max(\min(a, b), c) = \min(\max(a, c), \max(b, c))$.

Без ограничения общности $a \leq b$. Рассмотрим три варианта (рис. 11–13).

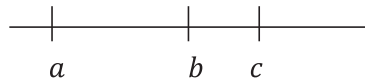


Рис. 11

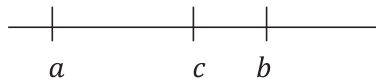


Рис. 12

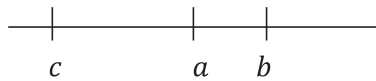


Рис. 13

Легко убедиться, что в первых двух вариантах обе части доказываемого равенства равны c , а в третьем варианте обе части равны a .

Аналогично доказывается, что $\min(\max(a, b), c) = \max(\min(a, c), \min(b, c))$.

§ 8 Рефлексивное, симметричное и транзитивное замыкание бинарного отношения

В этом параграфе мы рассмотрим, каким образом можно «достраивать» любое отношение на множестве до рефлексивного, симметричного или транзитивного отношения. Для этого нам понадобится следующее определение.

Определение. Пусть ρ — бинарное отношение на M . Тогда его *рефлексивным (симметричным, транзитивным) замыканием* называется наименьшее по включению рефлексивное (симметричное, транзитивное) бинарное отношение на M , содержащее ρ .

Очевидно, что для любого отношения ρ на множестве M его рефлексивным замыканием будет отношение $\rho \cup \Delta_M$. Другими словами, для построения рефлексивного замыкания необходимо к исходному отношению «добавить» диагональ множества, на котором задано отношение.

Нетрудно увидеть, что для построения симметричного замыкания некоторого отношения ρ необходимо к этому отношению добавить обратное, т. е. $\rho \cup \rho^{-1}$ — симметричное замыкание отношения ρ .

Построение транзитивного замыкания не так очевидно.

Теорема 1. Транзитивное замыкание бинарного отношения ρ на множестве M равно $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \rho^i$.

Доказательство. Обозначим $\rho^* = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \rho^i$. Докажем сначала транзитивность ρ^* .

Пусть $(a, b) \in \rho^*$ и $(b, c) \in \rho^*$. Тогда существуют такие натуральные числа i и j , что $(a, b) \in \rho^i$ и $(b, c) \in \rho^j$. Отсюда $(a, c) \in \rho^{i+j}$, а значит, $(a, c) \in \rho^*$. Транзитивность доказана.

Далее $\rho \subseteq \rho^*$ по условию. Осталось доказать, что ρ^* — наименьшее бинарное отношение, содержащее ρ .

Предположим, что $\rho \subseteq \sigma$ и отношение σ транзитивно. Возьмем два элемента a и b множества M , находящихся в отношении ρ^* , т. е. $(a, b) \in \rho^*$. Тогда по определению ρ^* существует натуральное число m , такое, что $(a, b) \in \rho^m$. По определению степени отношения найдутся элементы $a_1, \dots, a_m \in M$, для которых $(a, a_1) \in \rho$, $(a_1, a_2) \in \rho$, ..., $(a_m, b) \in \rho$. Следовательно, $(a, a_1) \in \sigma$, $(a_1, a_2) \in \sigma$, ..., $(a_m, b) \in \sigma$. Из транзитивности σ следует, что $(a, b) \in \sigma$. Итак, мы показали, что любое транзитивное отношение σ , содержащее ρ , содержит и ρ^* , а значит, ρ^* — наименьшее бинарное отношение, содержащее ρ . Теорема доказана.

Заметим, что добавить к исходному бинарному отношению ρ отношение ρ^i — то же самое, что в графе отношения замкнуть все направленные ломаные длины i . Отсюда получаем формулировку этой же теоремы на языке графов.

Теорема 1'. Чтобы получить транзитивное замыкание ρ на множестве M , надо в орграфе ρ замкнуть все направленные ломаные линии этого орграфа.

В случае, когда множество M конечно, теорему 1 можно уточнить. Действительно, пусть $|M| = n$. Тогда каждая направленная ломаная длиной больше n имеет цикл, который можно отбросить. Поэтому в конечном случае достаточно замкнуть все ломаные длины не больше n .

Следствие. Транзитивное замыкание бинарного отношения ρ на конечном множестве M , состоящем из n элементов, равно $\bigcup_{i=1}^n \rho^i$.



**Стивен
Уоршелл**
1935–2006

Американский информатик. Поспособствовал развитию информатики и программной инженерии. Есть интересный анекдот о его доказательстве того, что алгоритм построения транзитивного замыкания, теперь известный как *алгоритм Уоршелла*, является правильным. Он и его коллега из Technical Operations поспорили на бутылку рома, кто первым сможет определить, работает ли этот алгоритм всегда. Уоршелл придумал свои доказательства сразу, выиграв пари и бутылку рома, которым поделился с оппонентом. Из-за того, что Уоршелл не любил сидеть за столом, он создал множество своих творческих работ в необычных местах, например на яхте в Индийском океане или в греческом лимонном саду.

Алгоритм Уоршелла для нахождения транзитивного замыкания. Все элементы данного множества, для которых рассматриваются отношения ρ , получают свой номер: 1, 2, 3, 4, ..., n . $|M| = n$. Замыкаются все ломаные в орграфе ρ , где 1 является посредником, потом замыкаются все ломаные в орграфе ρ , где 2 является посредником, и так далее до n .

§ 9 Бинарные отношения из множества в множество

В этом параграфе мы обобщим понятие бинарного отношения и введем определение отображения (функции).

Определение 1. *Бинарным отношением из A в B называется подмножество в $A \times B$.*

Рассмотренные ранее бинарные отношения на множестве M — бинарные отношения из M в M .

Определение 2. Если ρ — бинарное отношение из A в B , то *образом* $x \in A$ называется множество элементов $y \in B$, таких, что $(x, y) \in \rho$. *Прообразом* $y \in B$ называется множество элементов $x \in A$, таких, что $(x, y) \in \rho$. Образ x обозначается $(x)\rho$ или просто $x\rho$, а прообраз y — $(y)\rho^{-1}$ или просто $y\rho^{-1}$. Часто пишут $\rho(x)$ вместо $(x)\rho$ и $\rho^{-1}(y)$ вместо $(y)\rho^{-1}$.

В указанных в определении обозначениях можно кратко записать: $(x)\rho = \{y \in B \mid (x, y) \in \rho\}$, $(y)\rho^{-1} = \{x \in A \mid (x, y) \in \rho\}$.

Определение 3. *Областью определения бинарного отношения ρ из A в B называется множество всех элементов из A , имеющих непустой образ, а областью значений отношения ρ называется множество элементов из B , для которых прообраз непустой.*

Бинарное отношение из A в B удобно рассмотреть на схемах.

Рассмотрим $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $\rho = \{(1, \gamma), (2, \alpha), (2, \beta), (4, \alpha), (4, \beta)\}$.

Тогда область определения — $\{1, 2, 4\}$, область значений — $\{\alpha, \beta, \gamma\}$.

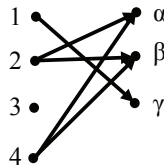


Рис. 14

Тогда по рис. 14 $\rho(2) = \{\alpha, \beta\}$, $\rho(4) = \{\alpha, \beta\}$, $\rho^{-1}(\alpha) = \{2, 4\}$, $\rho^{-1}(\beta) = \{2, 4\}$, $\rho^{-1}(\gamma) = \{1\}$.

По аналогии с бинарным отношением на множестве можно ввести понятия обратного отношения и произведения двух отношений из одного множества в другое.

Определение 4. Пусть ρ — бинарное отношение из A в B . Тогда *обратным бинарным отношением* к ρ называется отношение ρ^{-1} из B в A : $(b, a) \in \rho^{-1} \Leftrightarrow (a, b) \in \rho$.

Очевидно, чтобы получить ρ^{-1} , надо в схеме обратить все стрелки.

Определение 5. Пусть ρ — бинарное отношение из A в B , σ — бинарное отношение из B в C . *Произведением* бинарных отношений ρ и σ называется бинарное отношение $\rho\sigma$ из A в C : $(a, c) \in \rho\sigma \Leftrightarrow \exists b \in B, (a, b) \in \rho, (b, c) \in \sigma$.

Определение 6. Бинарное отношение ρ из A в B называется *отображением*, если $\forall a \in A |\rho(a)| = 1$, т.е. $\forall a \in A, \exists! b \in B$, такое, что $a\rho b$. В этом случае обычно пишут $b = \rho(a)$ и говорят, что b является образом элемента a .

Полезны отображения специального вида, которые будут рассмотрены далее.

Определение 7. Отображение f из A в B называется *инъективным* (*инъекцией*), если $\forall a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$. Другими словами, различные элементы имеют различные образы.

Определение 8. Отображение f из A в B называется *сюръективным* (*сюръекцией*), если каждый элемент из B имеет хотя бы один прообраз ($\forall b \in B \exists a \in A, f(a) = b$).

Определение 9. Отображение f из A в B называется *биективным* (*биекцией*), если оно инъективно и сюръективно.

Так как отображение является отношением из множества в множество, то его обратное отношение может уже не быть отображением.

Следующая теорема говорит о свойствах, которым должно удовлетворять некоторое отображение, чтобы иметь обратное отображение.

Теорема 1. Пусть f — отображение A в B . Тогда f^{-1} является отображением тогда и только тогда, когда f — биекция.

Доказательство. По определению отношение f^{-1} является отображением тогда и только тогда, когда $\forall b \in B, \exists! a \in A$, такое, что $b\rho^{-1}a$. Отсюда следует, что f — сюръекция из A в B . Кроме того, f — инъективное отображение, так как иначе $\exists a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2$, такие, что $f(a_1) = f(a_2)$.

Но в этом случае $\{a_1, a_2\} \subseteq f^{-1}(f(a_1))$ — противоречие с тем, что f^{-1} — отображение. Итак, f является биективным отображением.

Очевидно, что отображение, обратное к биективному, само является биекцией. Теорема доказана.

Заметим, что произведение двух отображений $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ всегда является отображением из A в C . Кроме того, если f и g — инъективные (сюръективные) отображения, fg также инъективно (сюръективно). Отсюда следует теорема 2.

Теорема 2. Пусть f — биективное отображение A в B и g — биективное отображение B в C . Тогда fg является биективным отображением A в C .

Далее рассмотрим два конечных множества A и B , состоящие из m и n элементов соответственно. Понятно, что инъективные отображения из A в B существуют только в случае $m \leq n$. Аналогично сюръективные отображения из A в B существуют только в случае $m \geq n$. Отсюда следует, что биективное отображение из A в B существует только в случае $m = n$. Нетрудно заметить, что при $m = n$ из инъективности отображения следует его сюръективность, и наоборот. Другими словами, верна следующая теорема.

Теорема 3. Пусть $|A| = |B| < +\infty$, f — отображение A в B . Тогда f — инъекция, если и только если f — сюръекция.

Данная теорема позволяет для доказательства биективности отображения из конечного множества A в конечное множество B , состоящее из того же числа элементов, что и A , показать только инъективность или только сюръективность.

Упражнения для самостоятельной работы

1. На множестве $A = \{a, b, c, d, e\}$ задано бинарное отношение $\rho = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, a), (a, c), (d, e), (e, d)\}$. Постройте орграф этого отношения.

2. Какое из приведенных ниже отношений ρ является отношением частичного порядка на $A = \{a, b, c, d\}$?

а) $\rho = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, c), (b, c), (c, d), (a, d), (b, d)\}$;

б) $\rho = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, c), (b, c), (c, d), (d, a)\}$;

в) $\rho = \{(b, b), (c, c), (d, d), (a, c), (b, c), (c, d), (a, d), (b, d)\}$;

г) $\rho = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (a, c), (b, c), (c, d), (a, d), (b, d), (d, c)\}$.

3. На множестве $A = \{a, b, c, d, e\}$ задано бинарное отношение $\rho = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, a), (a, c), (d, e), (e, d)\}$. Найдите матрицу этого отношения.

4. Какими свойствами обладает отношение коллинеарности на множестве векторов линейного пространства $\mathbb{R}^3$?

5. Отношение ρ на множестве $M = \{a, b, c, d, e, f\}$ задано диаграммой Хассе (рис. 15).

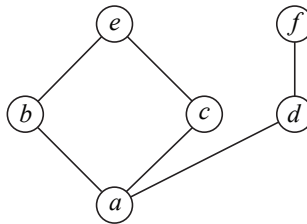


Рис. 15

Найдите минимальный, максимальный, наибольший и наименьший элементы этого отношения.

6. Каким свойством обладает отображение $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, заданное формулой $f(x) = x + 3$?

7. Каким свойством обладает отображение $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, заданное формулой $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$?

Глава II. Элементы общей алгебры

§ 1 Группоиды и полугруппы

Определение 1. Говорят, что на множестве G задана (определена) бинарная операция, обозначаемая « $\cdot$ », если каждой упорядоченной паре элементов $a, b \in G$ поставлен в соответствие единственный элемент снова из G , обозначаемый $a \cdot b$ и называемый *произведением* a и b . Само множество G при этом называется *группоидом*.

Другими словами, бинарная операция на множестве G — это некоторое отображение $G \times G \rightarrow G$. Группоид с операцией « $\cdot$ » будем обозначать через $(G, \cdot)$.

Определение 2. Группоид G называется *конечным*, если в нем конечное число элементов, называемое *порядком* G и обозначаемое $|G|$.

Если G — конечное множество, то бинарную операцию можно задавать с помощью так называемой таблицы Кэли (табл. 1).

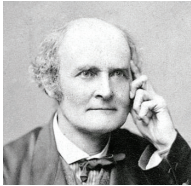
Таблица 1

	g_1	...	g_j	...	g_n
g_1	$g_1 \cdot g_1$	...	$g_1 \cdot g_j$	...	$g_1 \cdot g_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
g_i	$g_i \cdot g_1$	...	$g_i \cdot g_j$	...	$g_i \cdot g_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
g_n	$g_n \cdot g_1$	...	$g_n \cdot g_j$	...	$g_n \cdot g_n$

$$G = \{g_1, \dots, g_n\}.$$

Обратно, любая таблица Кэли, т. е. таблица указанного вида, заполненная элементами из $G = \{g_1, \dots, g_n\}$, определяет группоид.

Если для обозначения операции используется « $\cdot$ », то говорят, что операция группоида записывается *мультипликативно*, и в этом случае при записи часто отбрасывают знак « $\cdot$ » ($a \cdot b = ab$).



Артур Кэли
1821–1895

Один из плодовитейших ученых XIX в., написавший более 700 работ. Большая часть его работ относится к линейной алгебре, дифференциальным уравнениям и эллиптическим функциям. В частности, Кэли доказал теорему о том, что каждая квадратная матрица является корнем своего характеристического многочлена (теорема Гамильтона — Кэли). Он первым сформулировал определение группы в том виде, в каком оно используется сегодня: множество с обратимой бинарной операцией. Кэли считается одним из основателей теории матриц и алгебраической геометрии.

Определение 3. Группоид G называется *коммутативным*, если выполняется закон коммутативности, то есть $ab = ba$ для всех $a, b \in G$.

Если для записи операции в группоиде используется знак « $+$ », то говорят об *аддитивной записи*. Коммутативный закон имеет вид $a + b = b + a$.

Ассоциативный закон: $(a + b) + c = a + (b + c)$.

Кроме того, при необходимости для записи бинарных отношений используются и другие обозначения: $a * b$, $a \circ b$, $a \cdot b$.

Определение 4. Пусть G — группоид с мультипликативной операцией. Элемент $e \in G$. Тогда e называется *правой единицей* G , если $\forall a \in G \quad ae = a$, и e называется *левой единицей*, если $\forall a \in G \quad ea = a$. Если e одновременно и правая, и левая единица, то e называется *двусторонней единицей* или просто *единицей*.

Единичный элемент в группоиде G в случае аддитивной записи обозначается нулем: $a = a + 0 = 0 + a \quad \forall a \in G$ — и называется *нейтральным элементом*.

Лемма. Если в группоиде G имеется правая единица e_1 и левая единица e_2 , то они совпадают.

Доказательство. Так как e_1 — правая единица, то $e_2 e_1 = e_2$. С другой стороны, e_2 — левая единица и $e_2 e_1 = e_1$. Отсюда $e_1 = e_2$.

Следствие. Если в группоиде G имеется единица, то она определяется однозначно. В то же время отдельно левых и отдельно правых единиц может быть бесконечно много.

Пример. Пусть G — группоид с операцией « $*$ », заданной следующим образом: $\forall a, b \in G \quad a * b = a$. Понятно, что G является группоидом, в котором каждый элемент является правой единицей, и по лемме в нем нет левых единиц при $|G| > 1$.

Определение 5. Пусть G — группоид, $0 \in G$. Элемент 0 называется *правым (левым) нулем* G , если $\forall a \in G \quad a0 = 0$ ($0a = 0$). Если 0 одновременно и правый, и левый, то 0 называется *двусторонним нулем* или просто *нулем*.

Для нулей имеет место предыдущая лемма и ее следствие.

Заметим, что в последнем примере группоид G состоит из левых нулей и не содержит ни одного правого нуля для $|G| > 1$.

Определение 6. Пусть G — группоид с мультипликативной записью бинарной операции. Тогда G называется *полугруппой*, если в G выполняется ассоциативный закон: $\forall a, b, c \in G \quad (ab)c = a(bc)$.

Примеры полугрупп

1. Группоид из примера выше является полугруппой. Действительно, $\forall a, b, c \in G \quad a * (b * c) = (a * b) * c = a$. Эта полугруппа называется *полугруппой левых нулей*. Аналогично можно определить полугруппу правых нулей.

2. $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ — полугруппы относительно обычного сложения чисел и относительно обычного умножения чисел.

3. $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ — полугруппы относительно обычного умножения чисел.

4. Обозначим T_X множество всех так называемых преобразований множества X , т. е. отображений X в себя. T_X — полугруппа относительно следующего произведения преобразований: если $\varphi, \psi \in T_X$, то $\forall x \in X \quad x(\varphi\psi) = (x\varphi)\psi$. Если $X = \{1, \dots, n\}$, то T_X обозначается T_n . Элементы из T_n записывают в виде $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1\varphi & 2\varphi & \dots & n\varphi \end{pmatrix}$.

5. Пусть X — любое множество. Определим умножение в X по формуле $\forall x, y \in X \quad xy = y$. Ассоциативность этой операции очевидна. X называется *полугруппой правых нулей*.

Определение 7. Подмножество H в группоиде G называется *подгруппоидом*, если для любых $x, y \in H$ $xy \in H$, т. е. H замкнуто относительно операции в G .

Ясно, что любой подгруппоид сам является группоидом, а подгруппоид полугруппы является полугруппой.

Определение 8. Отображение f группоида G в группоид G' называется *гомоморфизмом*, если для любых $x, y \in G$ $f(xy) = f(x)f(y)$.

Определение 9. Гомоморфизм f группоида G в группоид G' называется *изоморфизмом*, если f — биекция G на G' . При этом G' называется группоидом, изоморфным G (обозначение: $G \simeq G'$).

С точки зрения общей алгебры изоморфные группоиды одинаковы.

§ 2 Алгоритм Лайта

Определение 1. Группоид S порождается элементами $a_1, \dots, a_n$, если любой элемент из S , отличный от $a_1, \dots, a_n$, представлен в виде произведения $a_{i_1} \dots a_{i_k}$ с некоторой правильной расстановкой скобок ($k \geq 2$). В этом случае пишут, что $S = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$.

Определение 2. *Операцией* $(*)$ для элемента a из группоида S называется бинарная операция на S , определяемая формулой $x * y = x(ay)$.

Определение 3. *Операцией* $(\circ)$ для элемента a из группоида S называется бинарная операция на S , определенная формулой $x \circ y = (xa)y$.

Пусть $S = \{s_1, \dots, s_n\}$. Ясно, что S — полугруппа $\Leftrightarrow$ для любого элемента a из S таблицы Кэли для операций $(*)$ и $(\circ)$ совпадают.

Лемма. Если для любых x, y из группоида S и некоторых a, b из S $x(ay) = (xa)y$ и $x(by) = (xb)y$, то $\forall x, y \in S: x((ab)y) = (x(ab))y$.

Доказательство: $x((ab)y) = x(a(by)) = (xa)(by) = ((xa)b)y = (x(ab))y$.

Из леммы вытекает, что для доказательства ассоциативности операции в группоиде S достаточно проверить совпадение $(*)$ -таблицы Кэли и $(\circ)$ -таблицы Кэли для каждого элемента a из некоторого множества порождающих элементов группоида S .

Проверку такого совпадения можно организовать следующим образом.

Чтобы нарисовать таблицу Кэли для $(*)$ -операции, соответствующей элементу a , надо каждый y -столбец в исходной таблице Кэли заменить на (ay) -столбец, а чтобы получить таблицу Кэли для $(\circ)$ -операции, соответствующей a , надо каждую x -строку в исходной таблице Кэли заменить на (xa) -строку.

Однако обе таблицы для $(*)$ -операции и $(\circ)$ -операции строить не надо. Строим $(*)$ -таблицу Кэли и помечаем каждую x -строку этой таблицы элементом xa слева. Этот элемент xa указывает, с какой строкой исходной таблицы надо сравнивать помеченную этим элементом строку рассматриваемой $(*)$ -таблицы.

Пример. Пусть группоид S задан таблицей Кэли (табл. 2).

Таблица 2

	a	b	c	d
a	b	a	d	c
b	a	b	c	d
c	d	c	b	a
d	c	d	a	b

Ясно, что $S = \langle a, d \rangle$. Проверим совпадение $(*)$ -операции и $(\circ)$ -операции для элемента a . Таблица Кэли для $(*)$ -операции с помеченными, как указано выше, строками имеет следующий вид (табл. 3).

Таблица 3

$*$	b	a	d	c
b	a	b	c	d
a	b	a	d	c
d	c	d	a	b
c	d	c	b	a

Первую строку этой таблицы в соответствии с меткой слева сравниваем с b -строкой исходной таблицы Кэли. Получим совпадение строк. Вторую строку данной $(*)$ -таблицы сравниваем с a -строкой исходной таблицы. Получим опять совпадение. И, наконец, сравнивая третью строку данной таблицы с d -строкой исходной таблицы, а четвертую строку данной таблицы с c -строкой исходной таблицы, снова получим совпадение строк. Значит, $(*)$ -операция и $(\circ)$ -операция для элемента a совпадают.

Аналогично строим $(*)$ -таблицу для элемента d (табл. 4).

Таблица 4

$*$	c	d	a	b
c	d	c	b	a
d	c	d	a	b
a	b	a	d	c
b	a	b	c	d

Повторяя процесс сравнения строк этой таблицы с соответствующими строками исходной таблицы Кэли, рассмотренной выше, получим снова требуемые совпадения (читатель непременно должен в этом убедиться). Значит, $(*)$ -операция и $(\circ)$ -операция совпадают и для элемента d .

Следовательно, с учетом леммы, S — полугруппа.

§ 3 Группы

Определение 1. Пусть G — множество с бинарной операцией. Тогда G называется группой, если:

- 1) $(ab)c = a(bc), \forall a, b, c \in G$;
- 2) существует элемент e в G , такой, что $\forall a \in G \quad ae = ea = a$ (e — единица группы);
- 3) $\forall a \in G \exists b \in G$, такое, что $ab = ba = e$ ($b = a^{-1}$ — обратный элемент к a).

Следствие 1. В группе G выполняются законы сокращения:

- 1) $\forall a, b, c \in G \quad ab = ac \Leftrightarrow b = c$ (сокращение слева);
- 2) $ba = ca \Leftrightarrow b = c$ (сокращение справа).

Доказательство: $ab = ac \Leftrightarrow a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) \Leftrightarrow (a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c \Leftrightarrow eb = ec \Leftrightarrow b = c$.

Аналогично доказывается сокращение справа.

Следствие 2. Обратный элемент a^{-1} определяется однозначно для любого $a \in G$.

Доказательство. Пусть b и c — обратные к a . Тогда по определению $ab = e, ca = e$, откуда $c = ce = c(ab) = (ca)b = eb = b$.

Следствие 3. Если $ab = c$, то $b = a^{-1}c$ и $a = cb^{-1}$.

Доказательство. Пусть $ab = c$. Тогда $a^{-1}(ab) = a^{-1}c$. С другой стороны, $a^{-1}(ab) = (a^{-1}a)b = eb = b$. Равенство $a = cb^{-1}$ доказывается аналогично.

Определение 2. Если в группе G выполняется закон коммутативности, т. е. $\forall a, b \in G \quad ab = ba$, то G называется *коммутативной*, но чаще *абелевой группой*.

Операции в абелевой группе обычно записываются аддитивно. Для аддитивной записи аксиомы группы будут выглядеть следующим образом:

- 1) $(a + b) + c = a + (b + c) \quad \forall a, b, c \in G$;
- 2) $\exists 0 \in G \quad a + 0 = 0 + a = a \quad \forall a \in G$;
- 3) $\forall a \in G \exists b \in G$, такое, что $a + b = b + a = 0$ ($b = -a$ — противоположный элемент к a);
- 4) $a + b = b + a$ (аксиома коммутативности).

Рассмотрим примеры групп.

Пример 1. Множество целых чисел относительно сложения $(\mathbb{Z}, +)$ образует абелеву группу с нейтральным элементом 0. Заметим, что $(\mathbb{N}, +)$ образует лишь полугруппу, так как $0 \notin \mathbb{N}$. Кроме того, ни у одного элемента нет противоположного. Понятно, что $(\mathbb{Z}, \cdot)$ не является группой, так как ни у одного элемента, кроме 1, нет обратного.

Пример 2. По аналогии с примером 1 отметим, что $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ — абелевы группы.

Пример 3. Множества $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ образуют группу относительно умножения соответственно рациональных, действительных и комплексных чисел.

Пример 4. Рассмотрим фактор-множество $\mathbb{Z}/\rho$, где ρ — отношение сравнения целых чисел по модулю n (см. пример из гл. 1, § 4). Это множество обозначается через $\mathbb{Z}_n$ и состоит из классов эквивалентности $\bar{0}$, $\bar{1}$, ..., $\bar{n}$, где произвольный класс $\bar{k}$ является множеством всех целых чисел, дающих остаток k при делении на n . Введем на классах вычетов по модулю n операцию сложения по правилу: $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$. Другими словами, чтобы сложить два класса, нужно сложить два их представителя и получить новый класс, содержащий полученную сумму. Нетрудно заметить, что данная операция не зависит от представителей, которые выбраны для суммирования, а значит, задана корректно.

Полученный группоид является полугруппой, так как операция сложения в целых числах ассоциативна. Кроме того, в этой полугруппе существует нейтральный элемент $\bar{0}$, для каждого элемента $\bar{a}$ существует противоположный $-\bar{a} = \overline{-a}$, и выполняется коммутативный закон. Поэтому $(\mathbb{Z}_n, +)$ — абелева группа, которая называется *аддитивной группой классов вычетов по модулю n* .

Пример 5. Рассмотрим комплексные корни многочлена $x^n - 1$. Иначе это множество U_n всех комплексных чисел, n -я степень которых равна 1. По формуле Муавра все эти числа имеют вид $\xi_k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ или в показательной форме $\xi_k = e^{\frac{2\pi k}{n}i}$. Заметим, что $\xi_0 = 1$ и $\xi_k^{-1} = e^{-\frac{2\pi k}{n}i} = \cos\left(-\frac{2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi k}{n}\right) = \cos\left(2\pi - \frac{2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(2\pi - \frac{2\pi k}{n}\right) = \cos\left(\frac{2\pi(n-k)}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi(n-k)}{n}\right) = \xi_{n-k} \in U_n$. В силу ассоциативности операции умножения в $\mathbb{C}$ получаем, что U_n — абелева группа.

Рассмотренные выше примеры — числовые группы.

Пример 6. Множество всех невырожденных квадратных вещественных матриц n -го порядка $G = GL(n, \mathbb{R})$ образует группу относительно умножения. Действительно:

1) $A, B \in G \Rightarrow AB \in G$ ($|A| \neq 0, |B| \neq 0 \Rightarrow |AB| = |A||B| \neq 0 \Rightarrow AB \in G$), т. е. G замкнуто относительно умножения матриц;

2) $(AB)C = A(BC) \forall A, B, C \in G$;

3) $EA = AE = A$, где $E = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$;

4) $\exists A^{-1} : AA^{-1} = A^{-1}A = E$.

Заметим, что указанные свойства известны из линейной алгебры. Группа G называется *общей линейной группой* над $\mathbb{R}$. В общем случае $AB \neq BA$ при $n \geq 2$, т. е. $GL(n, \mathbb{R})$, группа не является абелевой. Аналогично можно рассматривать общую линейную группу над $\mathbb{Q}$ и над $\mathbb{C}$ (обозначаются $GL(n, \mathbb{Q})$ и $GL(n, \mathbb{C})$ соответственно).

Пример 7. Рассмотрим множество S_n биективных отображений множества $\{1, \dots, n\}$ на себя. Данное множество образует группу относительно произведения отображений. Более подробно данная группа будет рассмотрена в § 6 настоящей главы.

§ 4 Подгруппы. Смежные классы

Определение 1. Пусть G — группа, тогда ее подмножество $H \neq \emptyset$ называется *подгруппой*, если:

- 1) H замкнуто относительно операции произведения: $\forall x, y \in H \quad xy \in H$;
- 2) H замкнуто относительно операции взятия обратного элемента: $\forall x \in H, x^{-1} \in H$.

Если H — подгруппа, то это обозначается как $H \leq G$.

Следствие 1. Единица группы всегда лежит в любой ее подгруппе.

Доказательство. Пусть $H \leq G$. Тогда $x \in H \Rightarrow x^{-1} \in H, xx^{-1} \in H \Rightarrow e \in H$. Что и требовалось доказать.

Следствие 2. Если G — конечная группа, то второе условие в определении подгруппы можно опустить.

Доказательство. Пусть $|G| < \infty, H \leq G, |H| = s, x \in H$. Поскольку $|H| < \infty$, то существуют натуральные числа s, t , где $t > s$, такие, что $x^t = x^s$. Тогда $x^{t-s} = 1$ и $x^{-1} = x^{t-s-1} \in H$, так как $t-s-1 \geq 0$.

Следствие 3. Из определения подгруппы следует, что любая подгруппа является группой относительно операции в исходной группе.

Тривиальные примеры подгрупп группы G :

- 1) $\{1\}$ — единичная подгруппа;
- 2) сама группа G является собственной подгруппой.

Определение 2. Подгруппа H группы G называется *собственной подгруппой* группы G , если H не совпадает с группой G .

Определение 3. Пусть $H \leq G, x \in G$. *Левым (правым) смежным классом* группы G по H с представителем x называется множество $xH = \{xh | h \in H\}$ ($Hx = \{hx | h \in H\}$).

В дальнейшем мы будем рассматривать только левые смежные классы. Все утверждения, доказанные для них, будут верны и для правых смежных классов.

Свойства смежных классов:

- 1) $\forall x \ x \in xH$;
- 2) $y \in xH \Rightarrow yH = xH$;
- 3) разные левые смежные классы не пересекаются: $Hx \cap Hy = \emptyset$ при $Hx \neq Hy$.

Свойство 1 следует из того, что единица лежит в подгруппе H .

Докажем свойство 2: $y \in xH \Rightarrow \exists h \in H : y = xh$; $g \in yH \Rightarrow \exists h' \in H : g = yh' = (xh)h' = x(hh') \in xH \Rightarrow yH \subseteq xH$; $y = xh \Rightarrow yh^{-1} = xhh^{-1} \Rightarrow yh^{-1} = x \Rightarrow x \in yH$ и по доказанному выше $xH \subseteq yH$.

Значит, $Hx = Hy$. Утверждение 2 доказано.

Пусть $s \in xH \cap yH$. Тогда $s \in xH$ и $s \in yH$ и по 2-му утверждению $sH = xH$ и $sH = yH$. Поэтому $xH = yH$. Итак, если два левых смежных класса пересекаются, то они совпадают, что эквивалентно утверждению 3.

Из свойств 1 и 3 следует, что различные левые смежные классы G по H образуют разбиение группы G . Аналогично — для правых смежных классов.

Теорема 1. Если H — конечная подгруппа группы G , то любые ее левые (правые) смежные классы имеют одинаковый порядок, равный порядку подгруппы H .

Доказательство. Пусть $H = \{h_1 = e, h_2, \dots, h_k\}$ — конечная подгруппа группы G . Возьмем произвольный элемент g группы G . Тогда смежный класс gH состоит из элементов $gh_1, gh_2, \dots, gh_k$. Покажем, что все эти элементы различны.

Пусть $gh_i = gh_j$ и $i \neq j$. Тогда по свойству сокращения в группе имеем $h_i = h_j$ — противоречие.

Определение 4. Пусть $H \leq G$, $|G| < \infty$. Тогда ее *индексом* $|G : H|$ (индексом группы H в G) называется число левых (правых) смежных классов.

Теорема 2 (Лагранжа): если $|G| < \infty$ и $H \leq G$, то $|G| = |H| \cdot |G : H|$.

Доказательство. Из свойств 1 и 3 следует, что $\{x_1H = H, x_2H, \dots, x_{|G:H|}H\}$ — разбиение группы G . А по теореме 1 имеем $|H| = |Hx_2| = \dots = |Hx_{|G:H|}|$. Поэтому $|G| = |H| \cdot |G : H|$.



**Жозеф Луи
Лагранж**
1736–1813

Французский математик, астроном и механик. Наряду с Эйлером — крупнейший математик XVIII в. Особенно прославился исключительным мастерством в области обобщения и синтеза накопленного научного материала. Автор классического трактата «Аналитическая механика», в котором установил фундаментальный *принцип возможных перемещений* и завершил математизацию механики. Внес огромный вклад в математический анализ, теорию чисел, теорию вероятностей и численные методы, создал вариационное исчисление.

Рассмотрим примеры разложения группы на смежные классы.

Пример 1. Рассмотрим группу самосовмещений правильного треугольника, т. е. движений плоскости, переводящих правильный треугольник в себя. Данная группа обозначается через D_6 и называется *диэдральной группой* порядка 6. Она состоит из тождественного движения ϵ (оставляющего все точки плоскости на месте), трех симметрий осевых симметрий S_1, S_2, S_3 и двух поворотов R_{120}, R_{240} относительно центра треугольника на 120° и 240° соответственно.

Обозначим вершины правильного треугольника 1, 2, 3. Тогда каждый элемент из D_6 однозначно определяется некоторой биекцией множества вершин треугольника на себя. Наоборот, каждая биекция множества вершин треугольника на себя однозначно определяет самосовмещение правильного треугольника. Без ограничения общности будем считать, что S_1 оставляет вершину 1 на месте и вершину 2 переводит в вершину 3. Для краткости обозначим $S_1 = (23)$. Аналогично $S_2 = (13), S_3 = (12), R_{120} = (123), R_{240} = (132)$. При такой записи удобно находить произведение элементов в D_6 . Найдем, например, произведение $S_1 \cdot S_2 = (23) \cdot (13)$. Вершина 1 под действием S_1 остается на месте и далее, под действием S_2 , переходит в 3. Вершина 2 под действием S_1 переходит в 3 и далее, под действием S_2 , 3 переходит в 1. Вершина 3 под действием S_1 переходит в 2 и далее, под действием S_2 , вершина 2 остается на месте. Отсюда следует, что $S_1 \cdot S_2 = (132) = R_{240}$.

Пусть $G = D_6$ и $H = \langle S_1 \rangle$. Найдем $|H|$, $|G : H|$ и разложим G в виде объединения попарно непересекающихся левых и правых смежных классов по H .

Имеем $S_1^2 = \varepsilon$, следовательно, $|H| = |S_1| = 2$, а $|G : H| = \frac{|D_6|}{2} = \frac{6}{2} = 3$, т. е. имеется три различных левых (правых) смежных класса G по H . Сначала в строку выписываем элементы H :

$$H = \{\varepsilon, S_1\} = \varepsilon H = H \varepsilon.$$

Затем берем любой элемент g_1 из D_6 , не принадлежащий H , и выписываем элементы классов $g_1 H$ и $H g_1$. Возьмем, например, $g_1 = S_2 = (13)$. Получаем

$$g_1 H = (13)H = \{(13)\varepsilon, (13)(23)\} = \{(13), (123)\} = \{S_2, R_{120}\},$$

$$H g_1 = H(13) = \{\varepsilon(13), (23)(13)\} = \{(13), (132)\} = \{S_2, R_{240}\}.$$

Далее берем любой элемент g_2 из D_6 , не принадлежащий уже выписанным левым (правым) смежным классам. В качестве g_2 для получения нового левого смежного класса можно взять любой из элементов S_3 или R_{240} , а для получения нового правого смежного класса — S_3 или R_{120} . Возьмем $g_2 = S_3$. Получаем

$$g_2 H = (12)H = \{(12)\varepsilon, (12)(23)\} = \{(12), (132)\} = \{S_3, R_{240}\},$$

$$H g_2 = H(12) = \{\varepsilon(12), (23)(12)\} = \{(12), (123)\} = \{S_3, R_{120}\}.$$

Заметим, что $g_1 H \neq H g_1$, $g_2 H \neq H g_2$.

Следующий пример относится к так называемым бинарным группам.

Определение 5. Бинарной группой E_{2^n} называется множество всех n -ок $\bar{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, где все $\alpha_i \in \{0, 1\}$, причем $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n)$ и сложение в $\{0, 1\}$ определяется таблицей Кэли (табл. 5).

Таблица 5

+	0	1
0	0	1
1	1	0

Такое сложение называется сложением по модулю 2.

Нетрудно проверить, что относительно данного сложения n -ок E_{2^n} является абелевой группой порядка 2^n .

Пример 2. Найти разложение E_{2^n} по подгруппе $H = \langle \bar{a} = (1, 0, 0, 0, 1), \bar{b} = (0, 1, 1, 0, 1) \rangle$. Поскольку $\bar{a} + \bar{a} = \bar{0}$, $\bar{b} + \bar{b} = \bar{0}$, то $H = \langle \bar{0}, \bar{a}, \bar{b}, \bar{a} + \bar{b} \rangle$. В частности, $|H| = 4$, $|G : H| = 8$.

Выпишем элементы H в строку (запятые между нулями и единицами в n -ке будем опускать) и далее будем поступать, как в примере 1.

(00000) (10001) (01101) (11100)
 (00001) (10000) (01100) (11101)
 (00010) (10011) (01111) (11110)
 (00100) (10101) (01001) (11000)
 (01000) (11001) (00101) (10100)
 (00011) (10010) (01110) (11111)
 (01010) (11011) (00111) (10110)
 (00110) (10111) (01011) (11010)

Заметим, что в роли представителей смежных классов мы старались брать n -ки с наименьшим числом единиц, не выписанные в ранее построенных строках.

§ 5 Циклические группы

Определение 1. Порядок $|a|$ элемента a в группе G — это наименьшее натуральное число n со свойством $a^n = e$. Если $\forall n \in \mathbb{N} \ a^n \neq e$, то a называется элементом бесконечного порядка.

Теорема 1. Пусть $|a| = n$. Тогда:

- 1) $a^m = 1 \Leftrightarrow n \mid m$;
- 2) $\forall m \in \mathbb{Z} \ a^m = a^r$, где r — остаток от деления m на n .

Доказательство. Докажем достаточность 1-го утверждения: $n \mid m \Rightarrow m = nk$ для некоторого целого k , тогда $a^m = (a^n)^k = e^k = e$.

Докажем теперь утверждение 2. Пусть $m = nq + r$, где r — остаток от деления m на n . Тогда $a^m = a^{nq} \cdot a^r = 1 \cdot a^r = a^r$, и утверждение 2 доказано.

Докажем, наконец, необходимость утверждения 1. Пусть $a^m = 1$. По 2-му пункту $a^m = a^r$, где $0 \leq r \leq n-1$. Имеем $a^r = 1$, отсюда в силу минимальности $r = 0$. Теорема доказана.

Определение 2. Группа G называется *циклической*, если в G найдется элемент a , такой, что любой элемент из G является целой степенью элемента a . Группа G обозначается в этом случае $\langle a \rangle$, элемент a называется *порождающим элементом* группы G .

Теорема 2. Пусть $G = \langle a \rangle$ и G — конечная группа порядка n . Тогда:

- 1) $G = \{1, a, \dots, a^{n-1}\}$ и $|a| = n$;
- 2) $G = \langle a^k \rangle \Leftrightarrow k$ взаимно просто с n ;
- 3) любая подгруппа группы G циклическа, причем для любого делителя m числа n существует ровно одна подгруппа G порядка m .

Доказательство. Заметим прежде всего, что утверждение 1 следует из утверждения 2 теоремы 1.

Докажем пункт 2 теоремы 2. Пусть k и n взаимно просты. Ясно, что $\langle a^k \rangle \leq G$. Покажем, что элементы $\{a^k, a^{2k}, a^{3k}, \dots, a^{(n-1)k}, a^{nk} = e\}$ подгруппы $\langle a^k \rangle$ различны, т. е. порядок $\langle a^k \rangle$ равен n . Предположим, что $a^{m_1 k} = a^{m_2 k}$, где $m_1, m_2 \in \{1, \dots, n\}$ и $m_1 \neq m_2$. Тогда $a^{(m_1 - m_2)k} = e$ и по пункту 1 теоремы 1 число $(m_1 - m_2)k$ делится на n . Так как k и n взаимно просты, то $(m_1 - m_2)$ делится на n — противоречие с тем, что $0 < |m_1 - m_2| < n$.

Предположим теперь, что k не взаимно просто с n , т. е. существует натуральное $d \geq 2$, делящее k и n . Предположим, что $a = (a^k)^x$ для некоторого целого x . Тогда $a = a^{kx}$ и $a^{kx-1} = 1$, отсюда $kx - 1$ делится на n по теореме 1, т. е. $kx - 1 = nq$ для некоторого целого q и $1 = kx - nq$. Отсюда $d \mid 1$ — противоречие, которое доказывает утверждение 2.

Докажем пункт 3. Пусть $H < G$, $|H| = m$. Тогда по теореме Лагранжа $m \mid n$. Очевидно, что $\left| a^{\frac{n}{m}} \right| = m$. Следовательно, $\left\langle a^{\frac{n}{m}} \right\rangle$ — циклическая группа порядка m . Пусть $x \in H$ и без ограничения общности $|x| = k$. Тогда по теореме Лагранжа k делит $|H| = m$, т. е. найдется целое число l , та-

кое, что $m = kl$. Кроме того, $x^k = 1$, а значит, $(x^k)^l = x^{kl} = x^m = 1$. Отсюда lm делится на n , т. е. l делится на $\frac{n}{m}$, и $x \in \left\langle a^{\frac{n}{m}} \right\rangle$. В силу произвольности выбора элемента x в подгруппе H мы показали, что $H \leq \left\langle a^{\frac{n}{m}} \right\rangle$. Так как $|H| = \left| \left\langle a^{\frac{n}{m}} \right\rangle \right| = m$, $H = \left\langle a^{\frac{n}{m}} \right\rangle$. Теорема доказана.

Теорема 3. Все циклические подгруппы одного конечного порядка изоморфны. Бесконечная циклическая подгруппа изоморфна группе целых чисел $\mathbb{Z}$ относительно обычного сложения.

Доказательство. Пусть $\langle a \rangle$ и $\langle b \rangle$ — две циклические подгруппы порядка n . Определим отображение $\varphi: \langle a \rangle \rightarrow \langle b \rangle$ следующим образом: $\varphi(a^k) = b^k \forall k \in \mathbb{Z}$.

Это определение корректно, так как если $a^k = a^m$, то $a^{k-m} = e$, откуда по пункту 1 теоремы 1 ($k-m$) делится на n , тогда $b^{k-m} = e$ и $b^k = b^m$, т. е. $\varphi(a^k) = \varphi(a^m)$.

Отображение φ является гомоморфизмом, так как $\varphi(a^k \cdot a^m) = \varphi(a^{k+m}) = b^{k+m} = b^k \cdot b^m = \varphi(a^k) \varphi(a^m)$.

Докажем инъективность отображения φ . Пусть $\varphi(a^k) = \varphi(a^m)$. Тогда $b^k = b^m$ и, как показано выше, $(k-m)$ делится на n . По пункту 1 теоремы 1 имеем $a^{k-m} = e$ и $a^k = a^m$. Инъективность доказана.

Сюръективность отображения φ следует из его определения. Следовательно, φ — изоморфизм $\langle a \rangle$ на $\langle b \rangle$. Мы доказали, что конечные группы одного порядка изоморфны.

Пусть $\langle a \rangle$ — циклическая группа бесконечного порядка. Рассмотрим отображение $\varphi: \langle a \rangle \rightarrow \mathbb{Z}$, определенное следующим образом: $\varphi(a^k) = k \forall k \in \mathbb{Z}$. Определение отображения φ корректно, так как $a^k \neq a^m$ при $k \neq m$. Действительно, если $a^k = a^m$, то $a^{k-m} = e$ и $\langle a \rangle$ имеет конечный порядок — противоречие.

Отображение φ является гомоморфизмом, так как $\varphi(a^k \cdot a^m) = \varphi(a^{k+m}) = k+m = \varphi(a^k) + \varphi(a^m)$. Теорема доказана.

Рассмотрим два примера циклических конечных групп.

Пример 1. $(\mathbb{Z}_n, +)$ — аддитивная группа классов вычетов по модулю n . Нетрудно заметить, что $\mathbb{Z}_n$ порождена элементом $\bar{1}$. Например, $\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2} = \bar{1} + \bar{1}, \bar{3} = \bar{1} + \bar{1} + \bar{1}, \bar{4} = \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1}, \bar{5} = \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1}\}$ ($\bar{6} = \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}$). По теореме 2 в $\mathbb{Z}_6$ существуют две циклические нетривиальные подгруппы (порядка 2 и 3). Это в точности $H_1 = \{\bar{0}, \bar{3}\} = \langle \bar{3} \rangle$ и $H_2 = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\} = \langle \bar{2} \rangle = \langle \bar{4} \rangle$.

Пример 2. Вторым примером циклической конечной группы служит группа U_n корней n -й степени из 1 (см. пример 5 в § 3 настоящей главы).

Из теоремы 3 следует, что все циклические группы порядка n изоморфны группе $(\mathbb{Z}_n, +)$.

§ 6 Группы подстановок

Определение 1. *Подстановкой* на конечном множестве X называется любое биективное отображение этого множества на себя.

Множество всех подстановок на множестве X будем обозначать через S_X .

Договоримся, что в данной главе будем записывать образ элемента x под действием подстановки π через $(x)\pi$ или $x\pi$. Напомним, что мы можем перемножать отображения (см. гл. 1, § 9). Кроме того, мы доказали, что произведение биективных отображений является биективным отображением (гл. 1, § 9, теорема 2), а значит, S_X — группоид относительно произведения подстановок. Кроме того, по лемме из гл. 1, § 3 произведение подстановок ассоциативно, поэтому S_X — полугруппа. Следующее определение показывает, что S_X — моноид (т. е. полугруппа с единицей).

Определение 2. *Единичной (или тождественной) подстановкой* на X называется такая подстановка ε_X , которая любой элемент x из X оставляет на месте, то есть $\forall x \in X \quad x(\varepsilon_X) = x$.

По теореме 1 из гл. 1, § 8 каждая подстановка π на множестве X имеет обратную π^{-1} , и, по определению π^{-1} , имеем $\pi\pi^{-1} = \pi^{-1}\pi = \varepsilon_X$. Отсюда следует теорема 1.

Теорема 1. Множество S_X с бинарной операцией умножения подстановок является группой.

Доказательство очевидно.

Если $X = \{1, 2, \dots, n\}$, то S_X обозначается S_n и называется *симметрической группой* степени n . Для S_n тождественную подстановку будем обозначать через ε .

Далее если $\pi \in S_n$, то удобно π записывать в следующем виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ (1)\pi & (2)\pi & \dots & (n)\pi \end{pmatrix}.$$
 Подстановки в таком виде удобно перемножать.

Пример 1

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 2 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 3 & 4 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 2 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 3 & 4 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

При записи подстановки π из S_n необязательно числа в верхней строке записывать в порядке возрастания: главное, чтобы под каждым элементом верхней строки внизу стоял его образ под действием π . Кроме того, столбцы в данной подстановке π с одинаковыми элементами вверху и внизу можно опускать. Например, если $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 3 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} \in S_6$,

то $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 6 \\ 2 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, так как $3\pi = 3$ и $5\pi = 5$.

Разложение подстановки

в произведение независимых циклов

Определим более компактную запись подстановок.

Определение 3. Циклом длины k , где $k \geq 2$, называется подстановка вида $\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_2 & i_3 & \dots & i_1 \end{pmatrix}$, которая обозначается $(i_1, \dots, i_k)$.

Определение 4. Цикл (ij) длины 2 называется *транспозицией*, а цикл (ijk) длины 3 называется *тройным циклом*.

Определение 5. Два цикла называются *независимыми*, если множества элементов, передвигаемых этими циклами, не пересекаются.

Как нетрудно заметить, не каждая подстановка является циклом. Однако верна следующая теорема.

Теорема 2. Любая подстановка π из S_n , отличная от ε , представима в виде произведения попарно независимых циклов, причем это представление однозначно с точностью до перестановки этих циклов.

Доказательство. Доказательство существования разложения подстановки π в произведение независимых циклов проведем индукцией по n . База индукции очевидна, так как минимальное n , при котором S_n содержит неединичный элемент, равно 2, а $S_2 = \{\varepsilon, (12)\}$.

Так как $\pi \neq \varepsilon$, то существует число $m \leq n$, такое, что $m\pi \neq m$. Ввиду конечности множества, на котором действует π , существует такое наименьшее $l \geq 2$, что $m\pi^l = m$. Покажем, что элементы $m, m\pi, \dots, m\pi^{l-1}$ попарно различны. Действительно, если $m\pi^l = m\pi^k$ для некоторого целого неотрицательного $k < l$, то $m\pi^{l-k} = m$ — противоречие с минимальностью l . Поэтому подстановка $\alpha = \begin{pmatrix} m & m\pi & \dots & m\pi^{l-1} \\ m\pi & m\pi^2 & \dots & m \end{pmatrix}$ является циклом $(m, m\pi, \dots, m\pi^{l-1})$ длины l . По предположению индукции π как подстановка на множестве $\{1, \dots, n\} \setminus \{m, m\pi, \dots, m\pi^{l-1}\}$ представима в виде произведения попарно независимых циклов $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$. Тогда $\pi = \alpha\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_s$ является требуемым представлением π как подстановки из S_n . Теорема доказана.

Следствие. Любая подстановка из S_n представляется в виде произведения транспозиций.

Доказательство. Заметим, что цикл $\tau = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = (\alpha_1\alpha_2)(\alpha_1\alpha_3)\dots(\alpha_1\alpha_k)$, так как под действием правой части $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2, \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_3, \alpha_3 \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_4, \dots, \alpha_{k-1} \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_k, \alpha_k \rightarrow \alpha_1$. Теперь из теоремы 2 следует требуемое.

Пример 2. Разложим в произведение независимых циклов подстановку

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 4 & 1 & 8 & 7 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in S_8.$$

Считаем $1\pi = 3, 3\pi = 4, 4\pi = 1$. Получим цикл (134) длины 3.

Далее берем любой элемент, отличный от 1, 3, 4, например 2. Считаем аналогично: $2\pi = 6, 6\pi = 7, 7\pi = 2$. Получим еще один цикл (267) .

Теперь берем любой элемент, не содержащийся в посторонних циклах, например 5. Имеем $5\pi = 8$, $8\pi = 5$, то есть получаем цикл длины 2.

Ответ: $\pi = (134)(267)(58)$.

Четные и нечетные подстановки

Заметим, что подстановка однозначно определяется нижней строкой своей таблицы, если верхнюю строку отсортировать по возрастанию.

Определение 6. *Перестановкой n -го порядка* называется любая последовательность без повторений натуральных чисел от 1 до n .

Из этого определения и абзаца выше следует, что существует взаимно однозначное отображение между подстановками на множестве $\{1, \dots, n\}$ и перестановками на нем. Далее отметим несколько фактов из теории перестановок.

Определение 7. Два числа α и β в перестановке образуют *инверсию*, если $\alpha > \beta$ и α стоит в данной перестановке раньше β .

Определение 8. Перестановка называется *четной*, если в ней четное число инверсий, в противном случае — *нечетной*.

Лемма 1. При перестановке двух чисел в перестановке ее четность меняется на противоположную.

Доказательство. Предположим, что меняются местами рядом стоящие α и β . Тогда число инверсий либо уменьшается на 1 (при $\alpha > \beta$), либо увеличивается на 1 (при $\alpha < \beta$), то есть в любом случае четность перестановки меняется.

Пусть теперь между α и β находятся k чисел $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$. Для того чтобы поменять местами α и β , можно сначала β поменять местами с числами, стоящими слева, до того момента, когда оно встанет на место α , причем α будет находится справа от него. Затем α меняем с $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, пока α не встанет на начальное место β . В результате получим нужную подстановку, в которой лишь α и β поменялись местами по сравнению с исходной подстановкой. Итоговая подстановка получилась в результате $(k+1) + k = 2k+1$ перемен местами соседних чисел, т. е. четность поменялась $2k+1$ раз. Следовательно, четность результирующей подстановки отлична от четности исходной. Лемма доказана.

Определение 9. Подстановка $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$ называется *четной*, если перестановка $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ четная, в противном случае π — *нечетная*.

Лемма 2. Если транспозицию (ij) умножить слева на подстановку $\pi = \begin{pmatrix} \dots & i & \dots & j & \dots \\ \dots & \alpha_i & \dots & \alpha_j & \dots \end{pmatrix}$, то α_i и α_j поменяются местами, в остальном π не изменится.

Доказательство. При умножении $\tau = (ij)$ на π произойдет следующее: $i \xrightarrow{\tau} j \xrightarrow{\pi} \alpha_j$, $j \xrightarrow{\tau} i \xrightarrow{\pi} \alpha_i$, а если же s не принадлежит $\{i, j\}$, то $s \xrightarrow{\tau} s \xrightarrow{\pi} \alpha_s$, то есть образ s под действием $\tau\pi$ равен образу s под действием π . Лемма доказана.

Теорема 3. Подстановка $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$ четная $\Leftrightarrow \pi$ можно представить в виде произведения четного числа транспозиций.

Доказательство. Заметим прежде всего, что любая транспозиция — нечетная подстановка, и по леммам 1 и 2 при умножении подстановки на транспозицию слева ее четность меняется. Следовательно, четные подстановки — это те подстановки, которые представлены в виде произведения четного числа транспозиций. Теорема доказана.

Теорема 4. Число нечетных подстановок в S_n равно $\frac{1}{2}n!$, и все четные подстановки образуют подгруппу в S_n .

Доказательство. Пусть M и N — множество всех четных и нечетных подстановок в S_n соответственно. Определим отображение $\varphi: M \rightarrow N: \forall \pi \in M \varphi(\pi) = (12)\pi$.

Отображение φ инъективно, так как из $(12)\pi_1 = (12)\pi_2$ следует $\pi_1 = \pi_2$ по закону сокращений в группе. Пусть π' — любая нечетная подстановка. Тогда $(12)\pi'$ — четная подстановка и $\pi' = \varphi((12)\pi')$. Отсюда φ — сюръекция M на N , а значит, и биекция M и N . Следовательно, $|M| = |N|$. M — подгруппа в S_n , поскольку единичная подстановка четна и по теореме 3.

Подгруппа всех четных подстановок в S_n обозначается A_n и называется *знакопеременной группой n -й степени*.

Ввиду 4-й теоремы $|A_n| = \frac{1}{2} n!$.

Теорема 5. Любая неединичная подстановка из A_n представима в виде произведения тройных циклов.

Доказательство. Заметим, что $(ij)(ik) = (ijk)$ и $(ij)(kl) = (ilj)(jkl)$. Поэтому справедливость теоремы 5 следует из теоремы 3.

Пример 3. Представим четную подстановку

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 6 & 8 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

в виде произведения транспозиций и в виде произведения тройных циклов.

Сначала представим π в виде произведения попарно независимых циклов: $\pi = (145687)(23)$. Затем, используя формулу из доказательства следствия к теореме 2, получим $\pi = (14)(15)(16)(18)(17)(23)$.

Далее, используя формулы в доказательстве теоремы 5, имеем $(14)(15) = (145)$, $(16)(18) = (168)$, $(17)(23) = (137)(723)$ и в результате имеем $\pi = (145)(168)(137)(237)$.

§ 7 Матричные группы

Определение. Пусть F — некоторое поле (конечное или бесконечное). Тогда *полной линейной группой* $GL(n, F)$ степени n над полем F называется множество всевозможных матриц порядка n с элементами из F , определитель которых отличен от 0, рассматривающихся относительно обычной операции умножения матриц.

Ранее мы уже доказали, что в случае $F = \mathbb{R}$ множество невырожденных матриц образует группу относительно умножения. Это доказательство полностью переносится и на случай произвольного поля F , т. е. $GL(n, F)$ — группа относительно операции умножения матриц.

Если F — конечное поле, то полную линейную группу обозначают $GL(n, q)$, где q — порядок F . Порядок группы $GL(n, q)$ равен $(q^n - 1)(q^n - q) \dots (q^n - q^{n-1})$.

Заметим, что произведение двух матриц с определителем, равным 1, является матрицей с единичным определителем. Кроме того,

обратная матрица к матрице с единичным определителем сама имеет определитель, равный 1. Поэтому множество матриц порядка n над полем F с единичным определителем образует подгруппу в $GL(n, F)$, которая называется *специальной линейной группой* степени n над полем F и обозначается через $SL(n, F)$.

Аналогично можно рассмотреть все невырожденные верхнетреугольные матрицы порядка n над полем F . Произведение двух таких матриц также будет верхнетреугольной невырожденной матрицей, и матрица, обратная к верхнетреугольной, тоже верхнетреугольная. Поэтому множество всех невырожденных верхнетреугольных матриц порядка n над полем F образует подгруппу в $GL(n, F)$, которая называется *треугольной группой* и обозначается $T(n, F)$.

$$T(n, F) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \mid \forall i \in \{1, \dots, n\} a_{ii} \neq 0 \right\}.$$

В треугольной группе можно рассмотреть подгруппу верхнетреугольных матриц, все диагональные элементы которых равны 1. Такая подгруппа называется *унитриугольной группой* и обозначается через $UT(n, F)$.

$$UT(n, F) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & 1 & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \mid \forall i, j \in \{1, \dots, n\} a_{ij} \in F \right\}.$$

§ 8 Нормальные подгруппы. Фактор-группы

Определение. Подгруппа $H \leq G$ называется *нормальной* (инвариантной), если для любого элемента $x \in G$ левый смежный класс по подгруппе H с представителем x совпадает с правым смежным классом по подгруппе H с представителем x ($\forall x \in G, Hx = xH$).

Нормальная подгруппа обозначается следующим образом: $H \trianglelefteq G$. Если H — собственная нормальная подгруппа, то принято писать $H \triangleleft G$.

Утверждение 1. Подгруппа H нормальна в группе G тогда и только тогда, когда для любого $x \in G$ множество $x^{-1}Hx = \{x^{-1}hx \mid h \in H\}$ лежит в H .

Доказательство. Докажем, что из условия $x^{-1}Hx \subseteq H \ \forall x \in G$ следует $x^{-1}Hx = H \ \forall x \in G$. По условию $x^{-1}hx = h_1 \in H$, тогда $h = xh_1x^{-1} \in xHx^{-1}$, т. е. $H \subseteq xHx^{-1}$. С другой стороны, по условию $xHx^{-1} \subseteq H$, поэтому $xHx^{-1} = H \ \forall x \in G$, что и требовалось доказать.

Тем самым мы показали, что $x^{-1}Hx \subseteq H \ \forall x \in G$ эквивалентно $x^{-1}Hx = H \ \forall x \in G$. Приступим к доказательству утверждения.

По определению $H \trianglelefteq G \Leftrightarrow \forall x \in G \ Hx = xH$. Заметим, что множество Hx можно получить, умножив каждый элемент правого смежного класса Hx на x^{-1} слева. С другой стороны, при умножении каждого элемента класса xH слева на x^{-1} получим множество H . Из равенства левого и правого смежного класса по H имеем равенство $x^{-1}Hx = H$, что эквивалентно $x^{-1}Hx \subseteq H \ \forall x \in G$. Утверждение доказано.

Для любой нормальной подгруппы H группы G можно рассмотреть множество всех правых (левых) смежных классов $\{Hx\} = G/H$. На этом множестве определим операцию $Hx \cdot Hy = H(xy)$ ($xH \cdot yH = (xy)H$). Докажем, что данное определение корректно. Для этого нам нужно показать, что $Hx_1y_1 = Hx_1y_1$ для любых $x_1 \in Hx$ и $y_1 \in Hy$. Из $x_1 \in Hx$ и $y_1 \in Hy$ следует, что $x_1 = hx$, $y_1 = h'y$ для некоторых $h, h' \in H$. Кроме того, из $H \trianglelefteq G$ следует, что $Hx = xH$, а значит, $x_1h' = h''x$ для некоторого $h'' \in H$. Поэтому $x_1y_1 = hxh'y = hh''xy \in Hxy$, и по второму свойству смежных классов (см. § 4 настоящей главы) $Hx_1y_1 = Hxy$. Корректность доказана.

Непосредственно можно проверить ассоциативность введенной операции умножения на множестве правых смежных классов по нормальной подгруппе $(HxHy)Hz = H(xy)Hz = H((xy)z) = H(x(yz)) = HxH(yz) = HxH(yz) = Hx(HyHz)$.

Нетрудно видеть, что класс $H = He$ является единицей для данной операции. Действительно, $Hx \cdot He = H(xe) = Hx$. Кроме того, $Hx \cdot Hx^{-1} = He = Hx^{-1} \cdot Hx$, т. е. для каждого правого смежного класса существует обратный.

Итак, мы показали, что множество $\{Hx\} = G/H$ по нормальной подгруппе H образует группу относительно введенной операции произведения смежных классов. Данная группа называется *фактор-группой* по нормальной подгруппе H .

Фактор-группа G/H несет в себе часть информации о самой группе, т. е., зная H и G/H , можно получить информацию и о самой группе G .

Утверждение 2. Подгруппа индекса 2 произвольной группы G всегда нормальна в этой группе.

Доказательство. Пусть $x \in H$. Тогда ясно, что $xH = H = Hx$. Пусть $x \notin H$. Тогда $xH = G/H$ и $Hx = G/H$, т. е. снова $Hx = xH$.

Примечание. Если взять подгруппу индекса больше 2, то она может уже не быть нормальной (см. пример 1 в § 4 настоящей главы).

§ 9 Изоморфизмы и гомоморфизмы

Определение 1. Биекция f группы $(G, \cdot)$ на группу $(G', *)$ называется *изоморфизмом*, если $\forall x, y \in G \quad f(x \cdot y) = f(x) * f(y)$.

Следствие. Пусть $f: G \rightarrow G'$ — изоморфизм. Тогда:

- 1) $f(1_G) = 1_{G'}$;
- 2) $\forall a \in G \quad f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$.

Доказательство:

- 1) $f(a) = f(1_G \cdot a) = f(1_G) * f(a) \Rightarrow f(1_G) = 1_{G'}$ — первый пункт доказан;
- 2) $f(a \cdot a^{-1}) = f(1_G) = 1_{G'}$, $f(a \cdot a^{-1}) = f(a) * f(a^{-1})$, значит, $f(a) * f(a^{-1}) = 1_{G'}$ и $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$ — второй пункт следствия доказан.

Пример. Рассмотрим биекцию f группы $G^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ на группу $G' = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, (a, b) \neq (0, 0) \right\}$, т. е. $f(a + bi) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Проверим, что f является изоморфизмом указанных групп.

$$\begin{aligned}
f((a+bi) \cdot (c+di)) &= f(ac-bd + i(bc+ad)) = \begin{pmatrix} ac-bd & -bc-ad \\ bc+ad & ac-bd \end{pmatrix}; \\
f(a+bi) \cdot f(c+di) &= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac-bd & -bc-ad \\ bc+ad & ac-bd \end{pmatrix} = \\
&= f((a+bi) \cdot (c+di)).
\end{aligned}$$

Итак, группа G^* изоморфна группе $G' = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, (a, b) \neq (0, 0) \right\}$.

Если в определении изоморфизма отказаться от биективности, то получим понятие гомоморфизма.

Определение 2. Отображение f группы $(G, \cdot)$ на группу $(G', *)$ называется *гомоморфизмом*, если $\forall x, y \in G \quad f(x \cdot y) = f(x) * f(y)$.

Следствие, рассмотренное выше, справедливо и для гомоморфизма.

Определение 3. *Ядром гомоморфизма $f: G \rightarrow G'$ называется множество элементов группы G , переходящих в единицу группы G' . Ядро гомоморфизма обозначается $\text{Ker } f$. Кратко можно записать $\text{Ker } f = \{x \in G \mid f(x) = 1_{G'}\}$.*

Лемма. Ядро гомоморфизма $f: G \rightarrow G'$ является нормальной подгруппой в G .

Доказательство. Нетрудно понять, что ядро $\text{Ker } f$ является подгруппой в G . Действительно, $\forall h_1, h_2 \in \text{Ker } f$ имеем $f(h_1 \cdot h_2) = f(h_1) * f(h_2) = 1_{G'} * 1_{G'} = 1_{G'}$, а значит, $h_1 \cdot h_2 \in \text{Ker } f$ и выполнено первое условие определения подгруппы. Аналогично по следствию $f(h_1^{-1}) = f(h_1)^{-1}$, поэтому $f(h_1^{-1}) = 1_{G'}^{-1} = 1_{G'}$, т. е. $h_1^{-1} \in \text{Ker } f$ и $\text{Ker } f \leq G$. Докажем теперь, что $\text{Ker } f \trianglelefteq G$.

Пусть для некоторого элемента $g \in G$ выполнено $f(g) = 1_{G'}$. Тогда для любого $x \in G$ имеем $f(x^{-1}gx) = f(x^{-1}) * f(g) * f(x) = f(x^{-1}) * 1_{G'} * f(x) = f(x)^{-1} * f(x) = 1_{G'}$. Поэтому $x^{-1} \cdot \text{Ker } f \cdot x \subseteq \text{Ker } f$, и по утверждению из предыдущего параграфа имеем $\text{Ker } f \trianglelefteq G$. Лемма доказана.

Основная теорема о гомоморфизмах групп. Пусть f — гомоморфизм G на группу G' . Тогда существует однозначно определенный изоморфизм $\varphi: G / \text{Кер } \varphi \rightarrow G'$, такой, что $\forall x \in G \quad f(x) = \varphi(\varepsilon(x))$, где ε — канонический гомоморфизм G на $G / \text{Кер } \varphi: \forall x \in G \quad \varepsilon(x) = x \text{Кер } \varphi$.

§ 10 Кольца и поля

Определение 1. Кольцо R — множество с двумя замкнутыми бинарными операциями на нем, сложением и умножением, т. е. $\forall a, b \in R, a + b \in R, ab \in R$, причем выполняются свойства:

- 1) $(a + b) + c = a + (b + c)$;
- 2) $\exists 0 \in R: \forall a \in R \quad a + 0 = a$ (нуль кольца);
- 3) $a + b = b + a$;
- 4) $\forall a \in R \exists b \in R: a + b = 0$ (b обозначается $-a$);
- 5) $(a + b)c = ac + bc$;
- 6) $a(b + c) = ab + ac$;
- 7) $(ab)c = a(bc)$ (кольцо ассоциативно);
- 8) $ab = ba$ (кольцо коммутативно);
- 9) $\exists 1 \in R: \forall a \in R \quad a1 = 1a = a$ (существование единицы);
- 10) $\forall x \in R \setminus \{0\} \exists y \in R: xy = yx = 1$ ($y = x^{-1}$) (существование обратного).

Аксиомы 7–10 — дополнительные, могут потребоваться в кольце.

Если кольцо удовлетворяет всем десяти свойствам, оно называется *полем*.

Если кольцо удовлетворяет всем свойствам поля, кроме коммутативности умножения, то оно называется *телом*.

Замечание. Кольцо R , рассматриваемое только относительно операции сложения, называется *аддитивной группой R* .

Определение 2. Подмножество M кольца R называется *подкольцом*, если:

- 1) $\forall x, y \in M \quad x + y \in M$;
- 2) $\forall x, y \in M \quad xy \in M$;
- 3) $\forall x \in M \quad (-x) \in M$.

Следствия из аксиом поля:

- 1) $xy = xz \Rightarrow y = z$, $yx = zx \Rightarrow y = z$ при $x \neq 0$;
- 2) $\exists! x^{-1} \forall x \neq 0$;
- 3) $\forall a, b \in R$ при $a \neq 0 \exists! x \in R$, такой, что $ax = b$;
- 4) $a, b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0$.

Доказательство этих свойств предоставим читателю.

Определение 3. Элементы a, b в кольце R называются *делителями нуля*, если $a, b \neq 0$, но $ab = 0$.

Следствие 4 выше говорит, что в поле нет делителей нуля.

Примеры

1. $\mathbb{Z}$ — кольцо относительно обычных сложения и умножения (ассоциативно, коммутативно, с единицей, не является полем).

2. $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \right\}$ — поле $\left(\frac{p}{q} \right)^{-1} = \frac{q}{p}$, $\frac{p}{q} \neq 0$.

3. $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ — поля.

4. $F[x]$ — множество всех многочленов с коэффициентами из F , кольцо ассоциативное, коммутативное, с единицей (F — произвольное поле).

5. $\mathbb{H}$ — тело кватернионов $\{a + bi + cj + dk | a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$, i, j, k — мнимые единицы (табл. 6, рис. 16).

Таблица 6

	i	j	k
i	-1	k	$-j$
j	$-k$	-1	i
k	j	$-i$	-1

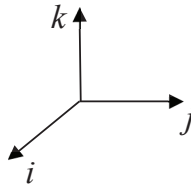


Рис. 16

$\mathbb{H}$ — тело относительно покомпонентной операции сложения кватернионов и относительно умножения кватернионов, индуцированного таблицей выше.

§ 11 Линейное пространство над произвольным полем F

Определение 1. *Линейное пространство над полем F* — это множество L с замкнутой бинарной операцией $a + b \in L$, $\forall a, b$ и операцией умножения любого элемента $\lambda \in F$ на любой элемент a из L , $\lambda a \in L$, причем для этих операций выполняются те же 8 аксиом, которые справедливы для поля над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ в курсе линейной алгебры. Элементы из F называются *скалярами*, элементы из L — *векторами*. Справедливы и следствия из аксиом:

- 1) $a + x = b + x \Rightarrow a = b$;
- 2) $0a = \bar{0} \forall a \in L$;
- 3) $\lambda \bar{0} = \bar{0} \forall \lambda \in L$;
- 4) $\lambda x = \bar{0} \Rightarrow \lambda = 0$ или $x = \bar{0}$.

Пример. $F^n = \{\bar{x} = (x_1, \dots, x_n) \mid \forall i, x_i \in F\}$ — арифметическое линейное пространство над F .

Теория линейной зависимости вместе со всеми теоремами для $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ полностью переносится на случай произвольного поля.

Определение 2. Система $(a_1, \dots, a_n)$ в L над F линейно независима, если $\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n = \bar{0} \Leftrightarrow \lambda_i = 0 \forall i$.

Определение 3. Система $(a_1, \dots, a_n) = A$ — базис в L над F , если:

- 1) A линейно независима;
- 2) $\forall b \in L \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in F : b = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n$, $\dim L = |A| = n$.

§ 12 Идеалы и гомоморфизмы ассоциативных колец

Ниже все кольца предполагаются ассоциативными, т. е. такими, в которых умножение элементов является ассоциативной операцией: $(xy)z = (x)yz$. В частности, при рассмотрении произведений $x_1, \dots, x_n$ любого числа сомножителей мы можем не заботиться о расстановке скобок.

Определение 1. *Левым (правым) идеалом кольца R* называется его любое непустое подмножество L , удовлетворяющее двум условиям:

- 1) L — подгруппа в аддитивной группе R ;
- 2) $RL \subseteq L(LR \subseteq L)$, т. е. $\forall x \in R, \forall a \in L \quad xa \in L(ax \in L)$.

Определение 2. Подмножество в кольце R , являющееся одновременно левым и правым идеалом, называется *идеалом в R* или *двусторонним идеалом*.

Предложение. Имеют место следующие утверждения:

- 1) идеал любого вида в кольце R содержит ноль этого кольца;
- 2) идеал любого вида в кольце R является подкольцом в R ;
- 3) если R коммутативно, то любые его левый и правый идеалы являются двусторонними.

Доказательство очевидно.

Определение 3. Коммутативное кольцо без делителей нуля называют *целостным*.

Лемма 1. Если R — кольцо, то для любого его элемента a подмножество Ra является его левым идеалом, а подмножество aR — правым идеалом.

Доказательство. Докажем, что Ra — левый идеал. Пусть $x, y \in Ra$. Тогда $x = ua, y = va$ для некоторых элементов $u, v \in R$, откуда $x + y = ua + va = (u + v)a \in Ra$ и $(-x) = (-ua) = (-u)a \in Ra$, т. е. Ra — подгруппа в аддитивной группе R . Далее если z — любой элемент из R , то $zx = z(ua) = (zu)a \in Ra$, и, значит, Ra — левый идеал. Доказательство для aR аналогичное.

Идеал Ra из предыдущей леммы называется *главным левым идеалом*, а идеал aR — *главным правым идеалом*, причем в обоих случаях a называется *порождающим элементом* соответствующего идеала.

Определение 4. Коммутативное кольцо называется *кольцом главных идеалов*, если в нем любой идеал является главным.

Теорема 1. Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ и кольцо многочленов $F[x]$ над полем F являются целостными кольцами главных идеалов.

Доказательство. Целостность обоих колец очевидна. Докажем, что $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов (для $F(x)$ доказательство аналогичное). Пусть L — идеал в $\mathbb{Z}$ и пусть m — наименьшее натуральное число, содержащееся в L . Предположим, что a — любой элемент из L . Поделим a на m с остатком, т. е. представим a в виде $a = qm + r$, где $0 \leq r < m$. Так как $qm \in L$, то и $r \in L$, откуда в силу минимальности m число r должно равняться 0. Тогда $a = qm \in Rm$, т. е. $L = Rm$.

Определение 5. Отображение f кольца R в кольцо R' называется *гомоморфизмом*, если $\forall x, y \in R$:

- 1) $f(x + y) = f(x) + f(y)$;
- 2) $f(xy) = f(x)f(y)$.

Лемма 2. Если $f: R \rightarrow R'$ — гомоморфизм колец, то:

- 1) $f(0) = 0$;
- 2) $f(-x) = -f(x) \forall x \in R$.

Доказательство. Так как $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0)$, то $f(0)$ является нулем кольца R' . Далее $\forall x \in R$ $f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x)$, откуда $f(-x) = -f(x)$ ввиду доказанного пункта 1. Лемма доказана.

Замечание. Если R и R' — кольца с единицами, то для гомоморфизма $f: R \rightarrow R'$ обычно предполагается выполнение условия $f(1) = 1$, где справа стоит единица кольца R' .

Определение 6. Ядром кольцевого гомоморфизма $f: R \rightarrow R'$ называется $\{x \in R \mid f(x) = 0\}$ и обозначается $\text{Ker } f$.

Теорема 2. $\text{Ker } f$ — идеал в R .

Доказательство. Поскольку f — групповой гомоморфизм аддитивной группы в аддитивную группу R' , то $\text{Ker } f$ — подгруппа в R . Пусть теперь $a \in \text{Ker } f$ и $x \in R$. Тогда $f(xa) = f(x)f(a) = f(x) \cdot 0 = 0$ и $f(ax) = f(a)f(x) = 0 \cdot f(x) = 0$, откуда xa и ax лежат в $\text{Ker } f$. Теорема доказана.

Пусть теперь R — произвольное кольцо, L — подгруппа в аддитивной группе кольца R . Обозначим множество всех смежных классов $x + L$ аддитивной группы R по ее подгруппе L , как и в теории групп, R/L . Определим операции на R/L следующим образом: $\forall x, y \in L$

$$(x + L) + (y + L) = (x + y) + L \text{ и } (x + L)(y + L) = (xy) + L.$$

Теорема 3. Множество R/L является кольцом относительно вышеопределенных операций.

Доказательство. Корректность определения первой операции была уже доказана в теории групп. Докажем корректность операции умножения. Пусть $x' \in x + L$, $y' \in y + L$. Тогда $x' = x + a$, $y' = y + b$, где $a, b \in L$, откуда $x'y' = (x + a)(y + b) = xy + xb + ay + ab \in xy + L$, так как L — двусторонний идеал. Тогда $x'y' + L = xy + L$, что и требовалось доказать.

Проверка всех кольцевых аксиом для R/L очевидна. Проверим, например, дистрибутивность:

$$\begin{aligned} ((x+L)+(y+L))(z+L) &= ((x+y)+L)(z+L) = (x+y)z+L = (xz+yz)L = \\ &= (xz+L)+(yz+L) = (x+L)(z+L)+(y+L)(z+L). \end{aligned}$$

Замечание. Если R — кольцо с единицей 1, то R/L — тоже кольцо с единицей, где роль единицы выполняет смежный класс $1+L$.

Определение 7. Кольцо R/L называется *фактор-кольцом R по идеалу L* .

Лемма 3. Определим отображение $\varepsilon: R \rightarrow R/L$ следующим образом: $\forall x \in R \ \varepsilon(x) = x+L$. Тогда ε — гомоморфизм. Доказательство очевидно.

Определение 8. Гомоморфизм ε называется *каноническим гомоморфизмом R на его фактор-кольцо R/L* .

Так же как и в теории групп, имеет место основная теорема о гомоморфизмах.

Теорема 4. Пусть f — гомоморфизм кольца R на кольцо R' (т. е. сюръективный гомоморфизм). Тогда существует единственный изоморфизм ϕ кольца $R/\text{Ker } f$ на R' , такой, что $\forall x \in R \ f(x) = \phi(\varepsilon(x))$, т. е. следующая диаграмма (рис. 17) коммутативна.

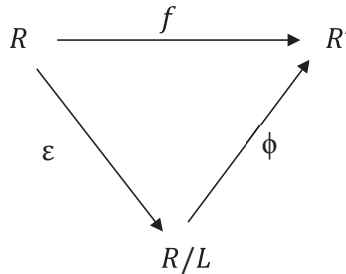


Рис. 17

Доказательство этой теоремы такое же, как доказательства аналогичных теорем в теориях полугрупп и групп, кроме того, имеем следующий результат.

Следствие. Любой гомоморфный образ кольца R изоморфен фактор-кольцу R по некоторому двустороннему идеалу R .

В заключение заметим, что элементы фактор-кольца R/L называются *классами вычетов кольца R по модулю L* , и элементы a и b кольца R называются *сравнимыми по модулю L* , если $a+L=b+L$, т. е. $a-b \in L$.

Так как смежные классы группы по подгруппе образуют разбиение этой группы, то отношение сравнения по модулю L является *эквивалентностью* на R , классами которой будут классы вычетов по модулю L . Если a и b сравнимы по модулю L , то пишут $a \equiv b \pmod{L}$. Особенно важными для приложений являются кольца классов вычетов кольца Z по модулю идеала $n\mathbb{Z}$ и кольца $F[x]$ по модулю главного идеала $f(x)F[x]$. Эти кольца и связанные с ними результаты мы рассмотрим в следующих двух главах.

Упражнения для самостоятельной работы

- Представьте перестановку $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 6 & 8 & 5 & 4 & 1 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ в виде произведения независимых циклов.
- Какие перестановки из представленных ниже являются четными?
 - $(12)(13)(1245)$;
 - $(1236)(487)(59)$;
 - $(12)(134)(4386)$;
 - $(1236)(48759)$;
 - (14) ;
 - $(12)(364879)$;
 - (1236487) ;
 - $(1236487)(59)$.
- В группоиде, заданном таблицей Кэли (табл. 7), найдите все левые и правые нули, а также левые и правые единицы.

Таблица 7

*	a	b	c	d
a	c	d	b	d
b	a	b	c	d
c	a	b	c	d
d	d	b	a	d

- Найдите перестановку, обратную к $(12)(236)(45)$.
- Найдите порядок подстановки $(143)(5627)$.

Глава III. Теория чисел

§ 1 Элементарная теория чисел

Определение. Натуральное число p называется *простым*, если $p > 1$ и его натуральными делителями является лишь 1 и само p . Непростое натуральное число, отличное от единицы, называется *составным*.

Теорема 1. Множество простых чисел бесконечно.

Доказательство. Предположим, что $p_1, \dots, p_k$ — все простые числа. Рассмотрим число $n = p_1 \dots p_k + 1$. По предположению n составное. Тогда оно должно делиться на p_i при некотором $i \leq k$. Но $n - p_1 \dots p_k = 1$, откуда p_i делит 1. Получаем противоречие, которое доказывает теорему.

Следующие две теоремы входят в школьную программу, и мы их приведем без доказательства.

Теорема 2 (о делении с остатком). Для любых целых чисел a и b , где $b \neq 0$, существуют однозначно определенные целые числа q и r , такие, что $a = bq + r$, где $0 \leq r \leq |b| - 1$.

Заметим, что при этом q называется частным, а r — остатком при делении a на b .

Теорема 3 (о разложении натурального числа в произведение простых сомножителей). Любое натуральное число n больше единицы представляется в виде $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, где $k \geq 1$, все $\alpha_i \in \mathbb{N}$, и представление n в таком виде однозначно с точностью до перестановки сомножителей.

Очевидно, что для любых целых чисел a и b при условии, что хотя бы одно из них не равно нулю, существует наибольший натуральный общий делитель этих чисел. Он обозначается (a, b) или $\text{НОД}(a, b)$.

Лемма. Если d' — общий делитель a и b и $d = \text{НОД}(a, b)$, то d' делит d . Доказательство легко следует из теоремы 3.

Наибольший общий делитель натуральных чисел a и b при $b \neq 0$ находится с помощью так называемого *алгоритма Евклида*.

Поделим a на b с остатком r_1 , затем b поделим на r_1 с остатком r_2 и т. д. Так как $r_1 > r_2 > \dots$ — строго убывающая последовательность натуральных чисел, то на каком-то шаге r_s поделится на r_{s+1} без остатка.

Итак, получим систему равенств:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1; \\ b &= r_1q_2 + r_2; \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3; \\ &\dots\dots\dots \\ r_{s-1} &= r_sq_{s+1} + r_{s+1}; \\ r_s &= r_{s+1}q_{s+2}. \end{aligned}$$

Теорема 4: $r_{s+1} = \text{НОД}(a, b)$.

Доказательство. Докажем, что r_{s+1} — общий делитель a и b . Двигаясь по данной системе равенств снизу вверх, имеем $r_{s+1} | r_s$. Переходя ко второму неравенству снизу, получим $r_{s+1} | r_{s-1}$, из третьего равенства снизу получим $r_{s+1} | r_{s-2}$ и т. д. Дойдя до второго равенства сверху, получим $r_{s+1} | b$ и, перейдя к верхнему равенству, получим $r_{s+1} | a$.

Пусть теперь d' — общий делитель a и b . Рассматривая ту же цепочку равенств, но уже сверху вниз, получим $d' | r_1$, $d' | r_2$, ..., $d' | r_s$ и из предпоследнего равенства — $d' | r_{s+1}$. Таким образом, $r_{s+1} = \text{НОД}(a, b)$.

Теорема 5. Для любых целых a и b , одновременно не обращающихся в ноль, существуют целые числа u и v , такие, что $au + bv = d$, где $d = \text{НОД}(a, b)$.

Доказательство. Снова используем систему равенств перед теоремой 4. Из первого равенства получим $r_1 = a - bq_1$. Из второго равенства получим $r_2 = b - r_1q_2 = b - (a - bq_1)q_2 = -aq_2 + b(1 + q_1q_2)$. Обозначив $(-q_2) = u_2$, $1 + q_1q_2 = v_2$, имеем $r_2 = au_2 + bv_2$. Далее поступаем аналогично. Пусть $r_{n-2} = au_{n-2} + bv_{n-2}$, $r_{n-1} = au_{n-1} + bv_{n-1}$ при $n \geq 3$. Тогда $r_n = r_{n-2} - r_{n-1}q_n = (au_{n-2} + bv_{n-2}) - (au_{n-1} + bv_{n-1})q_n = a(u_{n-2} - u_{n-1}q_n) + b(v_{n-2} - v_{n-1}q_n)$.

Продолжая счет таким образом, в итоге получим $r_{s+1} = au_{s+1} + bv_{s+1}$.

Вычисление членов последовательностей u_n, v_n удобно организовать с помощью таблицы с применением начальных условий $u_1 = 1, v_1 = -q_1, u_2 = -q_2, v_2 = 1 + q_1q_2$ и рекуррентных соотношений:

$$u_n = u_{n-2} - u_{(n-1)}q_n, \quad v_n = v_{n-2} - v_{(n-1)}q_n.$$

Пример 1. Найти НОД(1729, 1547) и такие целые числа u, v , что $1729u + 1547v = d$.

Решение:

$$1729 = 1547 \cdot 1 + 182;$$

$$1547 = 182 \cdot 8 + 91;$$

$$182 = 91 \cdot 2.$$

Имеем $q_1 = 1, q_2 = 8$, НОД(1729, 1547) = 91. Составим таблицу для нахождения u, v (табл. 8).

Таблица 8

n	1	2
q_n	1	8
u_n	1	-8
v_n	-1	9

Из таблицы находим $u = -8, v = 9$. Итак, $d = 91$ и $91 = 1729 \cdot (-8) + 1547 \cdot 9$.

Заметим, что при вычислении u_n, v_n рекуррентные формулы не понадобились.

Пример 2. Найти $d = \text{НОД}(2539, 1837)$ и такие целые числа u, v , чтобы $2539u + 1837v = d$.

Решение:

$$2539 = 1837 \cdot 1 + 702;$$

$$1837 = 702 \cdot 2 + 433;$$

$$433 = 269 \cdot 1 + 164;$$

$$269 = 164 \cdot 1 + 105;$$

$$164 = 105 \cdot 1 + 59;$$

$$105 = 59 \cdot 1 + 46;$$

$$59 = 46 \cdot 1 + 13;$$

$$46 = 13 \cdot 3 + 7;$$

$$13 = 7 \cdot 1 + 6;$$

$$7 = 6 \cdot 1 + 1;$$

$$6 = 1 \cdot 6.$$

Откуда $d = 1$, $(q_n) = (1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1)$ и последовательности u_n, v_n имеют 11 членов, т. е. $u = u_{11}, v = v_{11}$.

Составим снова таблицу (табл. 9).

Таблица 9

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
q_n	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1
u_n	1	2	3	5	8	13	1	34	123	-157	280
v_n	1	3	4	7	11	8	29	7	-170	217	-387

Ответ: $d = 1$ и $d = 2539 \cdot 280 - 1837 \cdot 387$.

§ 2 Взаимно простые числа

Определение. Два ненулевых целых числа a и b называются *взаимно простыми*, если их наибольший общий делитель равен 1.

Теорема. Справедливы следующие утверждения:

1) ненулевые целые числа a и b взаимно просты $\Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z}$, такие, что $au + bv = 1$;

2) если ab делится на c и $(b, c) = 1$, то a делится на c ;

3) если a делится на b , a делится на c и $(b, c) = 1$, то a делится на bc .

Доказательство

1. Необходимость следует из теоремы 5 предыдущего параграфа. Пусть дано, что $au + bv = 1$, $u, v \in \mathbb{Z}$. Предположим, что $d \in \mathbb{N}$, $d|a$, $d|b$. Тогда d делит $au + bv$, т. е. $d|1$, откуда $d = 1$. Пункт 1 доказан.

2. Так как b и c взаимно просты, по теореме 5 существуют целые u, v , такие, что $bu + cv = 1$. Умножим это равенство на a — получим $abu + acv = a$. Так как abu делится на c , acz делится на c , то и a делится на c . Пункт 2 доказан.

3. Так как b и c взаимно просты, то из теоремы 3 предыдущего параграфа следует, что $b = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, $c = q_1^{\beta_1} \dots q_m^{\beta_m}$, где $p_i q_j$ — простые числа, причем $p_i \neq q_j$ при любых i, j , и все $\alpha_i, \beta_j \geq 1$. Тогда в силу теоремы 3 $a = p_1^{\alpha'_1} \dots p_k^{\alpha'_k} q_1^{\beta'_1} \dots q_m^{\beta'_m} \cdot m$, где $\alpha'_i \geq \alpha_i, \beta'_j \geq \beta_j$ для всех i, j и $m \in \mathbb{Z}$. Пункт 3 доказан.

§ 3 Теория сравнений

Определение 1. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Мы пишем $a \equiv b \pmod{n}$ и говорим, что a сравнимо с b по модулю n , если $a - b$ делится на n .

Предложение 1. Число a сравнимо с числом b по модулю n тогда и только тогда, когда классы вычетов $a + n\mathbb{Z}$ и $b + n\mathbb{Z}$ в кольце $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$ (фактор-кольце кольца $\mathbb{Z}$ по главному идеалу $n\mathbb{Z}$) совпадают.

Доказательство. По определению $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z}$, такое, что $a - b = nq \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z}$, такое, что $a = b + nq \Leftrightarrow a \in b + n\mathbb{Z} \Leftrightarrow a + n\mathbb{Z} = b + n\mathbb{Z}$, что и требовалось.

Заметим, что последняя равносильность вытекает из того, что различные классы вычетов кольца по идеалу не пересекаются.

Следствие. Отношение сравнения по модулю n является эквивалентностью на $\mathbb{Z}$ и классы этой эквивалентности совпадают с классами вычетов по модулю идеала $n\mathbb{Z}$, т. е. элементами фактор-кольца $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$.

Предложение 2

1. Для любого целого a класс $a + n\mathbb{Z}$ совпадает с классом $r + n\mathbb{Z}$, где r — остаток от деления a на n .

2. $|\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}| = n$, причем $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z} = \{0 + n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, \dots, (n-1) + n\mathbb{Z}\}$.

Доказательство

1. Поделим a на n с остатком: $a = nq + r$, $q, r \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r \leq n-1$. Тогда $a \in r + n\mathbb{Z}$, откуда $a + n\mathbb{Z} = r + n\mathbb{Z}$ в силу соответствующего свойства классов вычетов произвольного кольца.

2. Пусть $0 \leq i \leq j \leq n-1$ и $i + n\mathbb{Z} = j + n\mathbb{Z}$. Тогда $j - i$ делится на n и $0 \leq j - i \leq n-1$, откуда $i = j$. Следовательно, классы вычетов, перечисленные в фигурных скобках выше, попарно различны. Применяя пункт 1, получаем 2.

Замечание. Если n фиксировано, то удобно вместо $a + n\mathbb{Z}$ иметь просто $\bar{a}$.

Теорема 1. $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$ является коммутативным ассоциативным кольцом относительно сложения и умножения, определенных по формулам $\overline{a + b} = \overline{a} + \overline{b}$, $\overline{a \cdot b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$. При этом роль нуля выполняет нулевой класс $n\mathbb{Z}$, а роль единицы — $(1 + n\mathbb{Z})$.

Доказательство теоремы следует из общих результатов о факторкольцах.

Теорема 2. Класс $\bar{a}$ обратим в $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z} \Leftrightarrow a$ взаимно просто с n .

Доказательство. По теореме из предыдущего параграфа числа a и n взаимно просты тогда и только тогда, когда существуют целые числа u и v , такие, что $au + nv = 1$. А значит, $\bar{a} \bar{u} = \bar{1}$, т. е. класс $\bar{a}$ обратим.

Обратно, если $\bar{a}$ обратим, то существует класс $\bar{u}$, такой, что $\bar{a} \bar{u} = \bar{1}$ или $\overline{au} = \bar{1}$. Поэтому $au - 1$ делится на n , т. е. существует целое число v , такое, что $au - 1 = nv$ или $au - nv = 1$, и опять по теореме из § 2 числа a и n взаимно просты. Теорема доказана.

Теорема 3. Кольцо $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$ является полем тогда и только тогда, когда n — простое число.

Доказательство. При $n = 1$ кольцо $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$ состоит из одного элемента, а значит, $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$ не поле.

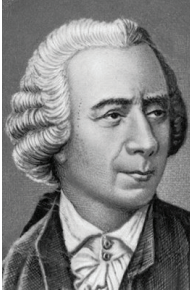
Пусть $n > 1$. Необходимость докажем от противного. Предположим, что $n = pq$, $1 < p < n$, $1 < q < n$. Тогда $\bar{0} = \bar{n} = \bar{p} \cdot \bar{q}$, где $\bar{p}, \bar{q} \neq \bar{0}$, т. е. $\bar{p}$ и $\bar{q}$ — делители нуля, чего не может быть в поле. Необходимость доказана.

Докажем достаточность. Пусть n — простое число и $j + n\mathbb{Z}$, где $1 \leq 0 \leq n - 1$ — произвольный ненулевой класс вычетов из $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$. Тогда j и n взаимно просты, и по теореме 2 все классы $\bar{j}$ обратимы. Значит, $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$ — поле. Теорема доказана.

Определение 2. Функцией Эйлера называется функция φ , такая, что $\varphi(n)$ для любого натурального n равна числу натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с n .

Предложение: $\varphi(n) = |(\mathbb{Z} / n\mathbb{Z})^*|$, где $(\mathbb{Z} / n\mathbb{Z})^*$ — группа обратимых элементов кольца $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$.

Предложение следует сразу из теоремы 2.



**Леонард
Эйлер**
1707–1783

Швейцарский, прусский и российский математик и механик, внесший фундаментальный вклад в развитие этих наук (а также физики, астрономии и ряда прикладных наук). Эйлер — автор более чем 850 работ по математическому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и другим областям. Он изучал медицину, химию, ботанику, воздухоплавание, множество европейских и древних языков. Академик Петербургской, Берлинской, Туринской, Лиссабонской и Базельской академий наук, иностранный член Парижской академии наук. Первый российский член Американской академии искусств и наук.

Теорема 4 (Эйлера). Если a взаимно просто с n , то $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Доказательство. В силу предыдущего предложения мультипликативная группа $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ кольца $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ имеет порядок $\varphi(n)$, а также $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ по теореме 2. По теореме Лагранжа $|a|$ делит $\varphi(n)$, а значит, по п. 1 теоремы 1 из гл. 2, § 5 о циклических группах $\bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}$ или $\overline{a^{\varphi(n)}} = \bar{1}$, т. е. $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Теорема доказана.

Теорема 5 (мультипликативность функции Эйлера). Если a и b взаимно просты, то $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

Доказательство. Выпишем представителей всех классов $\mathbb{Z}/(a \cdot b)\mathbb{Z}$ в прямоугольную таблицу (табл. 10).

Таблица 10

0	1	...	j	...	$a - 1$
a	$1 + a$	...	$j + a$	...	$(a - 1) + a = 2a - 1$
...	...	...	...	...	...
$(b - 1)a$	$1 + (b - 1)a$	...	$j + (b - 1)a$	...	$(a - 1) + (b - 1)a = ab - 1$

Необходимо выяснить, сколько в таблице чисел, взаимно простых с ab , т. е. и с a , и с b одновременно.

Выясним, сколько чисел, взаимно простых с a . Числа в j -м столбце взаимно просты с a тогда и только тогда, когда j взаимно просто с a . Таких столбцов $\varphi(a)$ штук. Таким образом, чисел, взаимно простых с a , $\varphi(a)b$ штук.

Рассмотрим любой столбец j , где j взаимно просто с a . Перейдем в нем к классам вычетов по модулю b . Докажем, что все классы вычетов в этом столбце разные. Предположим, что $\overline{j+ka} = \overline{j+la}$, $0 \leq k, l \leq b-1$ в $\mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$. Тогда $\overline{j} + \overline{ka} = \overline{j} + \overline{la}$ и, следовательно, $\overline{ka} = \overline{la}$. Так как a взаимно просто с b , то в $\mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ существует $(\overline{a})^{-1}$. Преобразуем полученное равенство: $\overline{ka}(\overline{a})^{-1} = \overline{la}(\overline{a})^{-1} \Rightarrow \overline{k} = \overline{l}$, причем $0 \leq k, l \leq b-1$, следовательно, $k = l$.

Мы доказали, что в столбце все классы по модулю b разные. Поэтому по определению функции Эйлера среди чисел $j, j+a, \dots, j+(b-1)a$ точно $\varphi(b)$ чисел, взаимно простых с b .

В итоге получаем $\varphi(a)$ столбцов, в которых все числа взаимно просты с a и в каждом $\varphi(b)$ чисел, взаимно простых с b . Общее количество чисел, взаимно простых и с a , и с b , равно $\varphi(a) \cdot \varphi(b)$. Теорема доказана.

В вычислениях функции Эйлера используется также следующий факт.

Теорема 6: $\varphi(p^n) = p^{n-1}(p-1)$.

Доказательство. При $n=1$ имеем очевидно верное утверждение $\varphi(p) = (p-1)$.

Если $n > 1$, то ряд натуральных чисел, меньших p^n и делящихся на p , имеет вид $p, 2p, \dots, (p^{n-1}-1)p$, т.е. количество таких чисел равно $p^{n-1}-1$. Тогда $\varphi(p^n) = (p^n - 1) - (p^{n-1} - 1) = p^n - p^{n-1}$, что и требовалось доказать.

§ 4 Китайская теорема об остатках

Рассмотрим систему сравнений

$$\begin{cases} x \equiv x_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv x_2 \pmod{n_2}, \\ \dots \\ x \equiv x_k \pmod{n_k}, \end{cases} \quad (1)$$

где x — неизвестное целое, числа n_i попарно взаимно простые.

Аналогично систему можно рассмотреть для многочленов над полем F :

$$\begin{cases} f(x) \equiv \varphi(x_1) \pmod{\psi_1(x)}, \\ f(x) \equiv \varphi(x_2) \pmod{\psi_2(x)}, \\ \dots \\ f(x) \equiv \varphi(x_k) \pmod{\psi_k(x)}, \end{cases}$$

$\psi_i(x), \psi_j(x)$ — взаимно просты при $i \neq j$ над полем F .

По аналогии с теорией чисел считаем $f(x) \equiv \varphi(x) \pmod{\psi(x)} \Leftrightarrow f(x) - \varphi(x)$ делится на $\psi(x)$.

Пусть $N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$, $m_j = \frac{N}{n_j} = n_1 \cdot \dots \cdot n_{j-1} \cdot n_{j+1} \cdot \dots \cdot n_k$.

Например, пусть $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$. Тогда $N = 30$, $m_1 = 15$, $m_2 = 10$, $m_3 = 6$.

Теорема 1. Пусть x_0 — любое частное решение системы (1). Тогда все числа из $x_0 + N\mathbb{Z}$ — тоже частные решения системы (1).

Доказательство: $\hat{x} \in x_0 + N\mathbb{Z} \Rightarrow \hat{x} \equiv x_0 \pmod{N} \Rightarrow \hat{x} \equiv x_0 \pmod{n_j}, \forall j = \overline{1, k}$, так как $N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$. Учитывая, что $x_0 \equiv x_j \pmod{n_j}$, в силу (1) имеем $\hat{x} \equiv x_j \pmod{n_j}, \forall j = \overline{1, k}$. Значит, $\hat{x}$ — частное решение. Теорема доказана.

Теорема 2. Пусть $\hat{x}$ и $\tilde{x}$ — частные решения системы (1). Тогда $\hat{x} \equiv \tilde{x} \pmod{N}$.

Доказательство: $\forall j = \overline{1, k} \hat{x} \equiv x_j \pmod{n_j}, \tilde{x} \equiv x_j \pmod{n_j} \Rightarrow \hat{x} \equiv \tilde{x} \pmod{n_j}$, т. е. $\hat{x} - \tilde{x}$ делится на n_j . Так как числа n_j попарно взаимно простые, то по 3-му свойству взаимно простых чисел $\hat{x} - \tilde{x}$ делится на $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k = N$, откуда $\hat{x} \equiv \tilde{x} \pmod{N}$. Теорема доказана.

Следствие. Множество всех решений системы (1), если она совместна, представляет собой класс вычетов по модулю N , причем единственный.

Теорема 3. Обозначим y_j любое целое число, удовлетворяющее уравнению $m_j y_j \equiv x_j \pmod{n_j}, \forall j = \overline{1, k}$ (y_j существует, так как m_j взаимно просто с n_j). Тогда $x_0 = m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots + m_k y_k$ — частное решение системы (1).

Доказательство. Фиксируем $j = \overline{1, k}$. Требуется доказать, что $x_0 \equiv x_j \pmod{n_j}$, т. е. $\overline{x_0} = \overline{x_j}$ в $\mathbb{Z} / n_j \mathbb{Z}$; $\overline{x_0} = \overline{m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots + m_k y_k}$, так как в каждом $m_s y_s$ при $s \neq j$ присутствует n_j . Теорема доказана.

Совокупность теорем 1–3 называется *китайской теоремой об остатках*.

Обобщение китайской теоремы об остатках

Теорема 4. Система
$$\begin{cases} x \equiv x_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv x_2 \pmod{n_2}, \\ \dots \\ x \equiv x_k \pmod{n_k} \end{cases}$$
 совместна $\Leftrightarrow \forall i, j \ x_i \equiv x_j \pmod{\text{НОД}(n_i, n_j)}$.

Теорема 5. Если система
$$\begin{cases} x \equiv x_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv x_2 \pmod{n_2}, \\ \dots \\ x \equiv x_k \pmod{n_k} \end{cases}$$
 совместна, то при любом

частном решении x_0 ее общее решение имеет вид $x = x_0 + N\mathbb{Z}$, где $N = \text{НОК}(n_1, n_2, \dots, n_k)$.

Пример 1. Решить уравнение в целых числах: $17x - 13y = 1$.

Решение. В обеих частях уравнения перейдем к классам вычетов по модулю 13:

$$\overline{17x} - \overline{13y} = \overline{1} \text{ в } \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}.$$

Так как $\overline{13} = \overline{0}$, то $\overline{4x} = \overline{1}$. Подбором находим $\overline{x} = \overline{-3}$, т.е. $x = -3 + 13k$. Подставляя найденное выражение для x в исходное уравнение, получим $17(-3 + 13k) - 13y = 1$, откуда $13y = -52 + 17 \cdot 13k$, т.е. $y = -4 + 17k$.

Ответ:
$$\begin{cases} x = -3 + 13k, \\ y = -4 + 17k, \end{cases} k \in \mathbb{Z}.$$

Пример 2. Решить уравнение в целых числах: $13x + 19y + 23z = 3$.

Решение. Перейдем в обеих частях равенства к классам вычетов по модулю 13; $\overline{13x} + \overline{19y} + \overline{23z} = \overline{3}$, т.е. $\overline{6y} + \overline{10z} = \overline{3}$ в $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. Далее имеем $\overline{6y} = \overline{3} - \overline{10z}$. Подбором находим $\overline{6}^{-1}$ в $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$: $\overline{6}^{-1} = \overline{-2}$.

Умножим обе части уравнения с $\overline{y}$ на $\overline{-2}$, после чего получим $\overline{y} = \overline{-6} + \overline{20z} = \overline{7} + \overline{7z}$, т.е. $y = 7 + 7z + 13k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Подставив полученное выражение для y в исходное уравнение, получим выражение x через z и k :

$$13x + 19(7 + 7z + 13k) + 23z = 3 \Rightarrow 13x = -130 - 156z - 19 \cdot 13k \Rightarrow \\ \Rightarrow x = -10 - 12z - 19k.$$

Ответ: $\begin{cases} x = -10 - 12z - 19k, \\ y = 7 + 7z + 13k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$

Пример 3. Какой остаток имеет число 2012^{2013} при делении на 17?

Решение. Посчитаем 2012^{2013} в $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$. Поделим 2012 на 17 с остатком: $2012 = 17 \cdot 118 + 6$, а 2013 поделим на $\varphi(17) = 16$ с остатком: $2013 = 16 \cdot 125 + 13$.

Учитывая, что по теореме Эйлера $\bar{6}^{16} = \bar{1}$ в $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$, имеем $2012^{2013} = \bar{6}^{16 \cdot 125 + 13} = \bar{6}^{13}$.

Далее $\bar{6}^3 = \overline{216} = \overline{12}$, $\bar{6}^6 = (\bar{6}^3)^2 = (\overline{12})^2 = \overline{144} = \bar{8}$, $\bar{6}^9 = \bar{6}^6 \cdot \bar{6}^3 = \bar{8} \cdot \overline{12} = \overline{96} = \overline{11}$, $\bar{6}^4 = \bar{6}^3 \cdot \bar{6} = \overline{12} \cdot \bar{6} = \overline{72} = \bar{4}$, $\bar{6}^{13} = \bar{6}^9 \cdot \bar{6}^4 = \overline{44} = \overline{10}$, откуда получаем ответ: число 2012^{2013} при делении на 17 имеет остаток 10.

Пример 4. С помощью функции Эйлера решить сравнение: $37x \equiv 18 \pmod{57}$.

Решение. Данное сравнение равносильно уравнению $\overline{37}\bar{x} = \overline{18}$ в $\mathbb{Z}/57\mathbb{Z}$, откуда $\bar{x} = \overline{37}^{-1} \cdot \overline{18}$. Найдем $\overline{37}^{-1}$ с учетом того, что $\overline{37}^{36} = \bar{1}$, так как $\varphi(57) = \varphi(19 \cdot 3) = \varphi(19)\varphi(3) = 18 \cdot 2 = 36$.

Имеем $\overline{37}^{-1} = \overline{37}^{35} = \overline{37}^{2^5 + 2 + 1}$, $\overline{37}^2 = \overline{-20}^2 = \overline{400} = \bar{1}$, откуда $\overline{37}^{-1} = \overline{37}$.

Окончательно имеем $\bar{x} = \overline{37} \cdot \overline{18} = \overline{39}$.

Ответ: $x = 39 + 57k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Пример 5. Решить сравнение $189x \equiv 1 \pmod{512}$ с помощью алгоритма Евклида.

Решение. Данную задачу можно свести к нахождению целых u , v , таких, чтобы $512u + 189v = 1 = \text{НОД}(189, 512)$. Такую задачу мы рассматривали в предыдущем параграфе. Применяем алгоритм Евклида к паре $a = 512$, $b = 189$:

$$a = 512 = 189 \cdot 2 + 134;$$

$$b = 189 = 134 \cdot 1 + 55;$$

$$r_1 = 134 = 55 \cdot 2 + 24;$$

$$r_2 = 55 = 24 \cdot 2 + 7;$$

$$r_3 = 24 = 7 \cdot 3 + 3;$$

$$r_4 = 7 = 3 \cdot 2 + 1;$$

$$3 = 1 \cdot 3.$$

Имеем $r_6 = 1 = \text{НОД}(a, b)$, следовательно, искомые u, v равны u_6 и v_6 соответственно, где последовательности u_n и v_n считаются с помощью таблицы, как показано в предыдущем параграфе, причем $u_1 = 1$, $v_1 = -q_1 = -2$, $u_2 = -q_2 = -1$, $v_2 = 1 + q_1 q_2 = 3$. Однако для решения поставленной задачи достаточно считать лишь v_n по рекуррентной формуле $v_n = v_{n-2} - v_{n-1} q_n$ (табл. 11).

Таблица 11

n	1	2	3	4	5	6
q_n	2	1	2	2	3	2
v_n	-2	3	-8	19	-65	149

Так, искомое $v = v_6 = 149$.

Ответ: $x = 149 + 512k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Пример 6. Решить систему сравнений
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{13}, \\ x \equiv 7 \pmod{17}, \\ x \equiv 9 \pmod{15}. \end{cases}$$

Решение. Это задача на китайскую теорему. $N = 13 \cdot 17 \cdot 15$, $m_1 = 17 \cdot 15 = 255$, $m_2 = 13 \cdot 15 = 195$, $m_3 = 13 \cdot 17 = 221$.

Находим частные решения сравнений: $m_i y_i \equiv x_i \pmod{n_i}$, где $x_1 = 2$, $x_2 = 7$, $x_3 = 9$, $u_1 = 13$, $u_2 = 17$, $u_3 = 15$.

Имеем $255y_1 \equiv 2 \pmod{13}$, что равносильно $-5y_1 \equiv 2 \pmod{13}$, откуда $y_1 = -3$. Далее $195y_2 \equiv 7 \pmod{17}$, что равносильно $8y_2 \equiv 7 \pmod{17}$, откуда $y_2 = 3$. И, наконец, из сравнения $221y_3 \equiv 9 \pmod{15}$, которое равносильно $11y_3 \equiv 9 \pmod{15}$, находим $y_3 = -6$. Тогда $m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 = 255 \cdot (-3) + 195 \cdot 3 + 221 \cdot (-6) = -1506$ — частное решение исходной системы сравнений.

Ответ: $x = -1506 + 2315k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Пример 7. Какие остатки может иметь число вида $2015n^{1008} - 1009n^{2015}$ при делении на 9?

Решение. Поскольку $2015 \equiv -1 \pmod{9}$, а $1009 \equiv 1 \pmod{9}$, то данное выражение можно заменить на $f(n) = -n^{1008} - n^{2015}$. Далее при n взаимно простом с 9 по теореме Эйлера $95n^{\varphi(9)} \equiv 1 \pmod{9}$, т. е. $n^6 \equiv 1 \pmod{9}$. Тогда для решения нашей задачи при n взаимно простом с 9 можно $f(n)$ заменить на $g(n) = -n - n^5$, так как $2015 = 333 \cdot 6 + 5$.

Натуральные числа n , взаимно простые с 9 и меньше 9, исчерпываются числами 1, 2, 4, 5, 7, 8.

$$\text{В } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \quad g(\bar{1}) = -\bar{2} = \bar{7},$$

$$g(\bar{2}) = -\bar{34} = \bar{2},$$

$$g(\bar{4}) = -\bar{4} - \bar{4}^5 = -\bar{4} - (-\bar{2})^2 \cdot \bar{4} = -\bar{4} - \bar{16} = -\bar{20} = \bar{7},$$

$$g(\bar{5}) = -\bar{5} - \bar{5}^5 = -\bar{5} - (-\bar{2})^2 \cdot \bar{5} = -\bar{25} = \bar{2},$$

$$g(\bar{7}) = g(-\bar{2}) = \bar{2} + \bar{2}^5 = \bar{34} = \bar{7},$$

$$g(\bar{8}) = g(-\bar{1}) = \bar{1} + \bar{1} = \bar{2}.$$

Итак, при n взаимно простом с 9 исходное выражение может иметь остатки лишь 7 и 2; $g(n) \equiv -3 \pmod{9}$ при $n = 3$, т. е. $g(n)$ имеет остаток 6 при $n \equiv 3 \pmod{9}$, а при $n = 6$ $g(n)$ — остаток 3.

Ответ: исходное выражение при делении на 9 может иметь следующие остатки: 0, 2, 3, 6, 7.

§ 5 Теория сравнений в криптографии

Слово *криптография* на русский язык переводится как «секретное письмо» или «тайнопись». Наука криптография бурно развивается в настоящее время. Большинство исследований в этой области как в России, так и за рубежом засекречено.

Задача криптографии — преобразование сообщения с целью его безопасной передачи по каналу с подслушивающим устройством так, чтобы перехватчик не смог понять смысл сообщения.

В классической криптографии используются комбинации двух основных методов шифрования: метода перестановки и метода подстановки. В первом случае шифр переставляет символы согласно некоторому правилу (например, текст разбивается на блоки длиной n и на каждом блоке действует перестановка π из S_n). Во втором случае заменяются буквы исходного текста соответствующими символами этого же или другого алфавита, который называется *шифровальным алфавитом*.

Обозначим через A исходный, а через B — шифровальный алфавиты. Эти алфавиты могут состоять из букв естественного языка, или из n -ок букв, или из элементов кольца $\mathbb{Z}_q$. В дальнейшем мы будем заменять буквы элементами из $\mathbb{Z}_q$. Назовем *ключом* инъективное отображение из исходного алфавита A в шифровальный алфавит B . Предположим, перед нами стоит задача зашифровать текст, написанный в алфавите A . Без ограничения общности мы должны зашифровать некоторое слово $a_1 a_2 \dots a_n$, $a_i \in A$. Если мы для каждой буквы a_i используем одно и то же отображение, то говорят, что используется *фиксированный ключ*, в противном случае — *переменный ключ*.

Рассмотрим примеры шифров с такими ключами.

Пример 1. Пусть $A = B = \mathbb{Z}_q$ и фиксированный ключ $f: \mathbb{Z}_q \rightarrow \mathbb{Z}_q$ задается формулой $a \mapsto an + k$ с фиксированными $n, k \in \mathbb{Z}_q$, где $\text{НОД}(n, q) = 1$ (умножение и сложение проводится в кольце $\mathbb{Z}_q$). Такое отображение называется *модулярным кодированием*, а при $n = 1$ такой шифр называется *шифром Цезаря*. Условие $\text{НОД}(n, q) = 1$ необходимо для дешифровки, т. е. существования $f^{-1}(a)$ для любого $a \in \mathbb{Z}_q$.

Чтобы зашифровать заголовок параграфа модулярным шифром, возьмем $q = 33$ (количество букв русского алфавита) и произвольные $n = 2, k = 3$. Переведем наш текст в элементы $\mathbb{Z}_{33}$ ($A = 0, B = 1, \dots, Я = 32$), получим

19, 5, 15, 17, 9, 32, 18, 17, 0, 2, 14, 5, 14, 9, 10, 2, 11, 17, 9, 16,
19, 15, 3, 17, 0, 21, 9, 9.

Теперь применим к полученным элементам ключ $f: a \mapsto 2a + 3$:

8, 13, 0, 4, 21, 1, 6, 4, 3, 7, 31, 13, 31, 21, 23, 7, 25, 4, 21, 2,
8, 0, 9, 4, 3, 12, 21, 21.

Или, переведя в русский алфавит, имеем зашифрованное сообщение

ЗМАДФБЁДГЖЮМЮФЦЖШДФВЗАИДГЛФФ.

Для расшифровки сообщения необходимо применить обратный ключ, в нашем случае $f^{-1}(b) = 17b + 15$.

Модулярным шифром при $n = 1$ и $k = 3$ пользовался римский император Гай Юлий Цезарь. Шифр Цезаря легко взламывается установлением связи хотя бы одной буквы исходного алфавита с буквой шифровального алфавита. Модулярный шифр также легко разгадывается частотным анализом распределения отдельных символов в зашифрованном сообщении.

Теперь рассмотрим пример шифра с переменным ключом.

Пример 2. Пусть, как и в предыдущем примере, $A = B = \mathbb{Z}_q$ и сообщение $a_1 a_2 \dots a_p$ длины p шифруется ключом $f_i(m) = m + k_i \pmod{q}$, т. е. $a_1 a_2 \dots a_p \mapsto f_1(a_1) f_2(a_2) \dots f_p(a_p)$. Этот шифр носит название *шифра Виженера*. Зашифруем заголовок параграфа с помощью этого ключа, используя $p = 4$, $k_1 = 1$, $k_2 = 3$, $k_3 = 2$, $k_4 = 5$. Нужно предварительно разбить текст на блоки длины p . Удобно его записать в таблицу из p строк:

Т	И	А	Н	К	Т	А
Е	Я	В	И	Р	О	Ф
О	С	Н	Й	И	Г	И
Р	Р	Е	В	П	Р	И

Символы первой строки шифруем функцией $f_1(m) = m + 1$, второй строки — $f_2(m) = m + 3$, третьей — $f_3(m) = m + 2$, четвертой — $f_4(m) = m + 5$. В итоге получаем

У	Й	Б	О	Л	У	Б
З	В	Е	Л	У	С	Ч
Р	У	П	Л	К	Е	К
Х	Х	Й	Ж	Ф	Х	Н

Данный шифр также не сложно разгадать. Узнав период p , можно применить частотный анализ, и шифр будет взломан.

Пример 3. Пусть n, s, t — натуральные числа, причем $st \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, где φ — функция Эйлера. Заметим, что если выбрано n , то в качестве s можно взять любое натуральное число, взаимно простое с $\varphi(n)$, и далее найти t по алгоритму Евклида (см. примеры из § 1 текущей главы).

Можно заметить, что из условия $m \equiv c^t \pmod{n}$ следует $c \equiv m^s \pmod{n}$, и наоборот при условии $\text{НОД}(m, n) = 1$. Действительно, возведя второе сравнение в степень t , получим $c^t \equiv m^{st} \pmod{n}$. Так как $st \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, то $st = 1 + k\varphi(n)$ для некоторого целого k , а значит, $c^t \equiv m \cdot m^{k\varphi(n)} \pmod{n}$. По теореме Эйлера $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, и получаем первое сравнение $c^t \equiv m \pmod{n}$.

Слово m будем шифровать следующим образом: $v \equiv m^s \pmod{n}$. Дешифровка полученного слова z будет производиться с помощью вычисления $z^t \pmod{n}$.

Пусть $n = 103$ и $s = 5$. Тогда $\varphi(n) = 102$, находим $t = 41$, чтобы $st \equiv 1 \pmod{102}$. Заменяем буквы русского алфавита числами 1, 2, ..., 33. Тогда слово МАТЕМАТИКА будет иметь вид 14, 1, 20, 6, 14, 1, 20, 10, 12, 1. Зашифруем его с помощью сравнений $14^5 \equiv 61 \pmod{103}$, $1^5 \equiv 1 \pmod{103}$ и т. д. Зашифрованным словом будет 61, 1, 99, 51, 61, 1, 99, 90, 87, 1. Для дешифровки сообщения нужно возвести все числа полученного слова в степень $t = 41$ по модулю 103.

Авторство указанной выше криптосистемы для простого n принадлежит Стивену Полигу и Мартину Хеллману.

Если же выбрать $n = pq$, где p, q — простые числа, то полученная криптосистема называется RSA-шифрованием (от инициалов авторов Рона Ривеста, Ади Шамира и Леонарда Адлемана). Нужно заметить, что в случае, когда n является произведением двух простых чисел, сравнение $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ для любого a , а не только для взаимно простого с n .

Безопасность метода RSA основана на том основании, что при больших n практически невозможно, не зная разложения n , найти нужное t , при котором $st \equiv 1 \pmod{n}$. Поэтому числа n и s могут быть открыты публично.

Упражнения для самостоятельной работы

1. Решите следующие сравнения:

а) $x + 4 \equiv 3 \pmod{5}$;

б) $4x \equiv 3 \pmod{6}$;

в) $127x \equiv 35 \pmod{231}$.

2. Решите уравнения в целых числах:

а) $34x + 5y = 7$;

б) $24x + 8y = 23$;

в) $6x + 8y = 12$.

3. Зашифруйте слово КРИПТОСИСТЕМА, заменив буквы русского алфавита числами 1, 2, ..., 33:

а) шифром Вижинера с $p = 3$, $k_1 = 4$, $k_2 = 1$, $k_3 = 7$;

б) RSA-шифрованием с $n = 943$, $s = 3$.

Глава IV. Многочлены над конечными полями

§ 1 Обзор общей теории многочленов

Напомним, что многочленом степени n над полем F называется выражение $f(x)$ вида $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$, где все a_j лежат в F , причем $a_0 \neq 0$. В частности, многочлен степени 0 над F — это элемент F , причем степень нулевого многочлена считается равной $(-\infty)$. При этом a_0 называется *старшим коэффициентом*, а a_0x^n называется *старшим членом* $f(x)$. Будем обозначать $\deg f(x)$ степень $f(x)$.

Складываются и умножаются многочлены по обычным школьным правилам, из чего, в частности, следует, что $\deg(f(x) \cdot g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x)$.

Напомним, что множество всех многочленов над полем F является ассоциативным коммутативным кольцом с единицей, причем это целостное кольцо главных идеалов.

Этот факт был доказан во второй главе. Напомним, что коммутативное кольцо R называется целостным, если из того, что $a, b \in R$ и $ab = 0$, всегда следует, что a или b равны нулю. В литературе встречается изложение основ теории алгебраического кодирования с широким применением понятия идеала.

Кольцо всех многочленов над полем F обозначается $F[x]$.

Теорема 1. Для любых многочленов $f(x)$ и $g(x)$ из $F[x]$ при $g(x) \neq 0$ существует единственный многочлен $r(x)$ из $F[x]$, такой, что $f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$ для некоторого $q(x)$ из $F[x]$, причем $\deg r(x) < \deg g(x)$.

Доказательство проводится стандартной индукцией по степени $f(x)$, и мы его здесь не приводим.

Заметим, что $r(x)$ называется *остатком* при делении $f(x)$ на $g(x)$, а $q(x)$ называется *частным*.

Определение 1. Пусть $f(x)$ и $g(x)$ — многочлены из $F[x]$ и хотя бы один из них не равен 0. Тогда *наибольшим общим делителем* называется нормированный многочлен из $F[x]$ наибольшей степени, который без остатка делит $f(x)$ и $g(x)$.

С практической точки зрения, наибольший общий делитель $f(x)$ и $g(x)$, который будем в дальнейшем обозначать $(f(x), g(x))$, находится с помощью алгоритма Евклида, описанного в гл. 3, § 1.

Очень важной является следующая теорема.

Теорема 2. Пусть $f(x)$ и $g(x)$ — многочлены из $F[x]$ и $d(x)$ — их наибольший общий делитель. Тогда найдутся такие многочлены $u(x)$ и $v(x)$ из $F[x]$, что $f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x)$.

Доказательство этой теоремы полностью повторяет доказательство теоремы 5 из гл. 3, § 1, доказанной для целых чисел. Нахождение многочленов $u(x)$ и $v(x)$, также как и целых чисел для кольца $\mathbb{Z}$, осуществляется с помощью модифицированного алгоритма Евклида, описанного также в третьей главе.

По аналогии с целыми числами можно ввести понятие взаимной простоты многочленов.

Определение 2. Многочлены $f(x)$ и $g(x)$ из $F[x]$ называются *взаимно простыми*, если их наибольший общий делитель равен 1.

Теорема 3. Пусть $f(x), g(x), h(x) \in F[x]$. Тогда имеют место следующие утверждения:

1) $f(x)$ и $g(x)$ взаимно простые тогда и только тогда, когда существуют такие многочлены $u(x)$ и $v(x)$ над F , что $f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$;

2) $(f(x), h(x)) = 1, (g(x), h(x)) = 1 \Rightarrow (f(x)g(x), h(x)) = 1$;

3) $f(x)g(x) : h(x), (g(x), h(x)) = 1 \Rightarrow f(x) : h(x)$;

4) $f(x) : g(x), f(x) : h(x), (g(x), h(x)) = 1 \Rightarrow f(x) : g(x)h(x)$.

Здесь запись $f(x) : g(x)$ означает, что $f(x)$ делится на $g(x)$ без остатка. В дальнейшем этот факт мы часто будем обозначать так: $g(x) \mid f(x)$ ($g(x)$ делит $f(x)$).

Теорема 4 (Безу). Если α — корень многочлена $f(x)$, то $f(x)$ делится на $(x - \alpha)$ без остатка.

Доказательство. Разделим многочлен $f(x)$ на $(x - \alpha)$ с остатком, то есть найдем $q(x)$ и $r(x)$, такие, что $f(x) = (x - \alpha)q(x) + r(x)$. По теореме 1 имеем $\deg r(x) < \deg(x - \alpha) = 1$, т. е. $r(x)$ — многочлен нулевой степени, а значит, элемент поля F . Обозначим $r(x) = r$. Значение многочлена $f(x)$ в точке α будет равно $f(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) + r$, т. е. $f(\alpha) = r$. Последнее равенство эквивалентно утверждению теоремы. Действительно, $f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow r = 0$. Теорема доказана.

Исходя из доказательства теоремы Безу, можно ее переформулировать следующим образом.

Теорема 4'. Остаток при делении многочлена $f(x)$ на двучлен $(x - \alpha)$ равен $f(\alpha)$.

Следствие. Любой многочлен $f(x)$ степени $n \geq 1$ над полем F имеет не более n различных корней.

Исходя из теоремы Безу, для нахождения значения многочлена в точке α нужно поделить $f(x)$ на двучлен $(x - \alpha)$ с остатком. Деление многочленов в этом случае можно проводить уголком. Однако можно заметить, что всякий многочлен $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ можно представить в виде $f(x) = (\dots((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \dots + a_1)x + a_0$. Можно записать рекуррентную формулу $b_{k-1} = a_{k-1} + b_k \alpha$, где $b_n = a_n$. Подставляя в формулу в качестве x значение α и последовательно вычисляя все b_i , получим $b_0 = f(\alpha)$. Данный алгоритм вычисления остатка называется *схемой Горнера*.

Результаты вычислений в схеме Горнера удобно записывать в таблицу из двух строк:

	a_n	a_{n-1}	...	a_k	...	a_1	a_0
α	$b_n = a_n$	$b_{n-1} = a_{n-1} + b_n \alpha$	...	$b_{k-1} = a_{k-1} + b_k \alpha$	...	$b_1 = a_1 + b_2 \alpha$	$b_0 = a_0 + b_1 \alpha$

Нужно еще заметить, что частное при делении на $(x - \alpha)$ также находится по этой схеме и равно $q(x) = b_n x^{n-1} + b_{n-1} x^{n-2} + \dots + b_2 x + b_1$.

Пример 1. Найти частное и остаток при делении многочлена $f(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 + 5x^2 - x + 4$ на $x + 3$ над полем $\mathbb{Q}$.

	1	-3	2	5	-1	4
-3	1	-6	20	-55	164	-488

Из заполненной таблицы следует, что $f(x) = (x+3)(x^4 - 6x^3 + 20x^2 - 55x + 164) - 488$.

Определение 3. Поле F называется *алгебраически замкнутым*, если любой многочлен над F степени ≥ 1 имеет корень в F .

Пример 2. Числовые поля $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ не являются алгебраически замкнутыми, так как, например, $x^2 + 1$ не имеет корней в $\mathbb{R}$, однако поле $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто (это утверждение называется *основной теоремой алгебры*).

Основное свойство алгебраически замкнутого поля отражает следующая теорема, вытекающая из определения алгебраической замкнутости и теоремы Безу.

Теорема 5. Пусть F — алгебраически замкнутое поле и $f(x) \in F[x]$, $\deg f(x) \geq 1$. Тогда $f(x) = a_0(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n)$, где a_0 — старший коэффициент $f(x)$, $n = \deg f(x)$, а α_i — все корни многочлена $f(x)$ над полем F .

В разложении многочлена на линейные множители из формулировки теоремы 5 корни α_i могут повторяться, т. е. в общем случае не являются различными. В связи с этим удобно ввести понятие кратности корня.

Определение 4. Элемент α из F называется *корнем кратности k* многочлена $f(x)$ из F , если $f(x) = (x - \alpha)^k g(x)$ и $g(\alpha) \neq 0$.

С учетом этого определения получаем следствие к теореме 5.

Следствие. Любой многочлен $f(x)$ степени ≥ 1 над алгебраически замкнутым полем F представим в виде $f(x) = a_0(x - \beta_1)^{k_1} \dots (x - \beta_r)^{k_r}$, где элементы β_i — попарно различные корни $f(x)$ кратностей k_i соответственно.

Несложно проследить аналогию с целыми числами. Действительно, данное следствие повторяет теорему 3 из гл. 4, § 1 для целых чисел. Здесь в качестве простых чисел выступают многочлены $x - \beta_i$. У них такая же особенность, как и у простых чисел: они делятся только на себя или многочлен нулевой степени (элементы поля). Однако следствие верно только для алгебраически замкнутых полей. Хотелось бы иметь аналогичное разложение многочленов над произвольным полем. Для этого введем следующее определение.

Определение 5. Пусть $f(x) \in F[x]$. Тогда $f(x)$ *неприводим над F* , если $f(x)$ нельзя представить в виде $f(x) = g(x)h(x)$, где $g(x)$ и $h(x)$ — многочлены степеней ≥ 1 над F . В противном случае $f(x)$ называется *приводимым над F* .

Неприводимые многочлены играют такую же роль в кольце $F[x]$, что и простые числа в кольце $\mathbb{Z}$.

Нетрудно заметить, что многочлены первой степени над любым полем неприводимы. Отсюда сразу следует, что над алгебраически замкнутым полем все неприводимые многочлены имеют степени, равные 1. В поле, не являющемся алгебраически замкнутым, неприводимые многочлены имеют степени больше 1. Например, любой квадратный вещественный трехчлен неприводим над $\mathbb{R}$, если его дискриминант меньше нуля.

Теперь мы можем записать аналог теоремы 5 для произвольного поля.

Теорема 6. Любой многочлен $f(x)$ степени ≥ 1 над полем F представим в виде $f(x) = g_1(x) \dots g_r(x)$, где все $g_i(x)$ неприводимы над F , и данное представление однозначно с точностью до перестановки сомножителей и их умножения на ненулевые элементы из F .

Формула для $f(x)$ в теореме 6 называется *неприводимым разложением $f(x)$ над полем F* .

Пример 3: $(2x + 2)(3x + 6) = (3x + 3)(2x + 4)$ — неприводимые разложения многочлена $f(x) = 6x^2 + 18x + 12$ над $\mathbb{R}$.

Можно заметить, что в неприводимом разложении многочлена $f(x)$ 2-й или 3-й степени либо существует сомножитель первой степени, либо такого сомножителя нет и сам многочлен неприводим. Отсюда следует теорема 7.

Теорема 7. Пусть $f(x)$ — многочлен над полем F степени 2 или 3. Тогда $f(x)$ неприводим над F тогда и только тогда, когда $f(x)$ не имеет корней в F .

С помощью этой теоремы можно получить все неприводимые многочлены над F_2 степеней 2, 3 и 4.

Пример 4. Найдем все неприводимые многочлены над $F_2 = \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$.

Пусть $f(x) = x^2 + \alpha x + \beta$ неприводим над F_2 . В случае $\beta = 0$ многочлен имеет корень 0, а значит, по теореме 7 приводим $\beta = 1$, т. е.

$f(x) = x^2 + \alpha x + 1$. Если $f(x)$ имеет корень в F , то этот корень может быть только единицей. Подставив 1 в выражение для $f(x)$, получим $1 + \alpha + 1 = \alpha$, т. е. 1 — корень $f(x) \Leftrightarrow \alpha = 0$. Следовательно, над F_2 имеется единственный неприводимый многочлен 2-й степени: $x^2 + x + 1$.

Пример 5. Найдем все неприводимые многочлены над F_2 степени 3.

Рассмотрим $f(x)$ из $F_2[x]$ вида $x^3 + \alpha x^2 + \beta x + 1$. Если $f(1) = 0$, то $1 + \alpha + \beta + 1 = 0$, т. е. $\alpha = \beta$. Поэтому $f(x)$ неприводим над $F_2 \Leftrightarrow \alpha \neq \beta$.

Таким образом, над F_2 имеется два неприводимых многочлена $x^3 + x + 1$, $x^3 + x^2 + 1$.

Пример 6. Найдем все неприводимые многочлены над F_2 степени 4.

Пусть снова $f(x)$ из $F_2[x]$ имеет вид $x^4 + \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + 1$; $f(1) = 0 \Leftrightarrow \alpha + \beta + \gamma = 0$. Имеется четыре варианта для наборов (α, β, γ) , удовлетворяющих данному равенству (табл. 12).

Таблица 12

α	β	γ
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Таким образом, многочлены $x^4 + 1$, $x^4 + x^2 + x + 1$, $x^4 + x^3 + x + 1$, $x^4 + x^3 + x^2 + 1$ приводимы. Поэтому кандидатами на неприводимый многочлен над F_2 степени 4 остаются многочлены $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, $x^4 + x^3 + 1$, $x^4 + x + 1$, $x^4 + x^2 + 1$. По построению они все не имеют корней в F_2 , но последний из них равен $(x^2 + x + 1)^2$, где $x^2 + x + 1$ — единственный неприводимый многочлен степени 2 над F_2 . Так как $x^2 + x + 1$ — единственный неприводимый многочлен степени 2 над F_2 , то другие кандидаты из четырех многочленов степени 4, выписанных выше, являются неприводимыми. Таким образом, имеется ровно три неприводимых многочлена степени 4 над F_2 : $x^4 + x + 1$, $x^4 + x^3 + 1$, $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

Рассмотрим в качестве еще одного примера использования теоремы 7 неприводимые многочлены над F_3 .

Пример 7. Найдем все нормированные неприводимые многочлены степени 2 над F_3 .

Пусть многочлен $f(x) = x^2 + \alpha x + \beta$ неприводим над F_3 . Тогда, как замечено в примере 1, $\beta \neq 0$, а значит, $\beta = 1$ или $\beta = 2$.

Рассмотрим первый случай: $f(x) = x^2 + \alpha x + 1$.

Подставим в $f(x)$ все ненулевые элементы поля F_3 . Получим $f(1) = 2 + \alpha$ и $f(2) = 2 + 2\alpha$, и поэтому 1 является корнем тогда и только тогда, когда $\alpha = 1$, а 2 — корень, если и только если $\alpha = 2$. Таким образом, по 7-й теореме $x^2 + \alpha x + 1$ неприводим тогда и только тогда, когда $\alpha = 0$.

Теперь рассмотрим второй случай, $\beta = 2$: $f(x) = x^2 + \alpha x + 2$.

Аналогично $f(1) = \alpha$ и $f(2) = 2\alpha$, а значит, $x^2 + \alpha x + 2$ неприводим тогда и только тогда, когда $\alpha = 1$ или $\alpha = 2$.

Таким образом, существует точно три нормированных неприводимых многочлена степени 2 над F_3 : $x^2 + 1$, $x^2 + x + 2$ и $x^2 + 2x + 2$. Ненормированные неприводимые многочлены получаются умножением нормированных на неединичные элементы мультипликативной группы поля. Поэтому над F_3 имеется также три ненормированных неприводимых многочлена 2-й степени: $2x^2 + 2$, $2x^2 + 2x + 1$ и $2x^2 + x + 1$.

Ниже приведем примеры неприводимых многочленов над полем F_7 .

Пример 8. При каких $\alpha \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ многочлен $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + 3x + 1$ неприводим над F_7 ? (Для любого $i = \overline{0, 6}$ мы отождествляем i с соответствующим классом вычетов $\bar{i} = i + 7\mathbb{Z}$.)

Решение. Опять воспользуемся теоремой 7. Найдем все α , для которых многочлен $f(x)$ имеет корни над F_7 :

$$f(1) = 5 + 2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 2,$$

$$f(2) = 8 + 4\alpha + 6 + 1 = 15 + 4\alpha = 1 + 4\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 5;$$

$$f(3) = 27 + 9\alpha + 9 + 1 = 37 + 2\alpha = 2 + 2\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 6;$$

$$f(4) = f(-3) = -27 + 9\alpha - 9 + 1 = -35 + 9\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0;$$

$$f(5) = f(-2) = -8 + 4\alpha - 6 + 1 = -13 + 4\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 5;$$

$$f(6) = f(-1) = -1 + \alpha - 3 + 1 = 3 - \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 3.$$

Из проведенных вычислений по модулю 7 делаем вывод, что при $\alpha \in \{1, 4\}$ многочлен $f(x)$ не имеет корней, а значит, по теореме 7

неприводим над F_7 . Только многочлены $x^3 + x^2 + 3x + 1$ и $x^3 + 4x^2 + 3x + 1$ являются неприводимыми среди многочленов вида $x^3 + \alpha x^2 + 3x + 1$.

Пример 9. Разложить $f(x) = x^3 + 3x + 1$ на неприводимые множители над F_7 .

Решение. Из решения примера 5 следует, что 4 — единственный корень $f(x)$ над F_7 . Разделим $f(x)$ на $x - 4$, пользуясь схемой Горнера:

	1	0	3	1
4	1	4	5	0

Отсюда следует, что $f(x) = (x - 4)(x^2 + 4x + 5)$. Обозначим $g(x) = x^2 + 4x + 5$. Так как корнем многочлена $f(x)$ является лишь элемент 4, то остается проверить, является ли 4 корнем $g(x)$. Так как $g(4) = 37 \neq 0$ в F_7 , то $x^2 + 4x + 5$ неприводим над F_7 .

Ответ: $f(x) = (x + 3)(x^2 + 4x + 5)$.

§ 2 Теория сравнений для многочленов и примеры построения полей небольшого составного порядка

Всюду ниже F^* — мультипликативная группа поля F , т. е. $F^* = F \setminus \{0\}$. Выпишем сначала основные определения и теоремы.

Определение 1: $g(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)}$ (читается: $g(x)$ сравнимо с $h(x)$ по модулю $f(x)$), если $g(x) - h(x)$ делится на $f(x)$.

Определение 2. Пусть $\overline{g(x)} = \{h(x) \mid h(x) \equiv g(x) \pmod{f(x)}\}$. Множество $\overline{g(x)}$ называется *классом вычетов по модулю $f(x)$* .

Множество всех классов вычетов в $F[x]$ по модулю $f(x)$ из $F[x]$ обозначается $F[x]/(f(x))$.

Теорема 1. Отношение сравнения в $F[x]$ по модулю $f(x)$ из $F[x]$ является эквивалентностью в $F[x]$.

Доказательство. Рефлексивность отношения сравнения многочленов следует из того факта, что нулевой многочлен делится на любой

многочлен $f(x)$, а значит, $g(x) \equiv g(x) \pmod{f(x)}$ для любого многочлена $g(x) \in F[x]$.

Симметричность также очевидна. Докажем транзитивность. Пусть $a(x) \equiv b(x) \pmod{f(x)}$ и $b(x) \equiv c(x) \pmod{f(x)}$ для некоторых многочленов $a(x), b(x), c(x) \in F[x]$. Тогда $f(x)$ делит $a(x) - b(x)$ и $b(x) - c(x)$, а значит, и их сумму, равную $a(x) - c(x)$ и $a(x) \equiv c(x) \pmod{f(x)}$. Теорема доказана.

Теорема 2 (о свойствах классов вычетов по модулю $f(x)$). Пусть $f(x) \in F[x]$. Тогда имеют место следующие утверждения:

- 1) $\forall g(x) \in F[x] \ \overline{g(x)} \in \overline{g(x)}$;
- 2) $\overline{g(x)} \in \overline{h(x)} \Rightarrow \overline{g(x)} = \overline{h(x)}$;
- 3) $\overline{g(x)} \cap \overline{h(x)} \neq \emptyset \Rightarrow \overline{g(x)} = \overline{h(x)}$;
- 4) $\overline{g(x)} = \overline{r(x)}$, где $r(x)$ — остаток от деления многочлена $g(x)$ на многочлен $f(x)$.

Доказательство. Утверждения 1–3 следуют из свойств классов эквивалентности. Свойство 4 следует из того, что $g(x) \equiv r(x) \pmod{f(x)}$, а значит, по свойству 2 имеем $\overline{g(x)} = \overline{r(x)}$.

Теорема 3. Пусть $f(x) \in F[x]$. Тогда $F[x]/(f(x))$ поле тогда и только тогда, когда $f(x)$ неприводим над $F[x]$.

Доказательство аналогично доказательству теоремы 3 из гл. 3, § 3.

Теорема 4. В общем случае если $f(x) \in F[x]$, то $F[x]/(f(x))$ — ассоциативное коммутативное кольцо с единицей. Это кольцо называется *кольцом вычетов по модулю $f(x)$* .

Доказательство следует из общих результатов о фактор-кольцах, рассмотренных в гл. 2, § 12.

Теорема 5. Пусть F — конечное поле порядка q , $f(x) \in F[x]$. Тогда

$$|F[x]/(f(x))| = q^n,$$

где $n = \deg f(x) \geq 1$, причем $F[x]/(f(x)) = \{\bar{a}_0 + \bar{a}_1\alpha + \dots + \bar{a}_{n-1}\alpha^{n-1} \mid a_i \in F, \alpha = \bar{x}\}$.

Доказательство. Возьмем произвольный многочлен $g(x)$ из $F[x]$. Предположим, что $r(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ — его остаток при делении на $f(x)$. Тогда по утверждению 4 теоремы 2 имеем $\overline{g(x)} = \overline{r(x)} = \{\bar{a}_0 + \bar{a}_1\bar{x} + \dots + \bar{a}_{n-1}\bar{x}^{n-1} \mid a_i \in F, \alpha = \bar{x}\}$, и вторая часть теоремы доказана.

Пусть теперь $a, b \in F$ и $\bar{a} = \bar{b}$. В этом случае $a - b$ делится на $f(x)$ откуда $a = b$. Поэтому число различных классов вычетов по модулю $f(x)$ вида $\bar{a}$, где $a \in F$, равно q , и теорема доказана полностью.

Замечание. Так как классу вида $\bar{a}$, где $a \in F$, биективно ставится в соответствие элемент a из F , то фактор-кольцо $F[x]/f(x)$ можно записать следующим образом: $F[x]/(f(x)) = \{a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \mid a_i \in F\}$.

Следствие. Если F — конечное поле порядка q и $f(x)$ — неприводимый над F многочлен степени $n \geq 1$, то $F[x]/(f(x))$ — поле порядка q^n .

Пример 1. Пусть $F = F_2$, $f(x) = x^2 + x + 1$ — неприводимый над F_2 многочлен (см. пример 1 предыдущего параграфа). Тогда по 3-й и 5-й теоремам $F_2[x]/(f(x))$ — поле порядка 4 и $F_2[x]/(f(x)) = \{a_0 + a_1\alpha\}$, где $\alpha = \bar{x}$ и $a_0, a_1 \in F_2 = \{0, 1\}$. Найдем все степени элемента α . Заметим, что α — корень многочлена $f(x)$. Действительно, $f(\alpha) = \alpha^2 + \alpha + 1 = \bar{x}^2 + \bar{x} + \bar{1} = x^2 + x + 1 = 0$. Отсюда $\alpha^2 = 1 + \alpha$ и $\alpha^3 = \alpha^2 + \alpha = 1 + 2\alpha = 1$. Таким образом, α порождает мультипликативную группу поля $F_2[x]/(f(x))$, т. е. $\langle \alpha \rangle = (F_2[x]/(f(x)))^*$.

Отметим, что при построении поля с помощью теоремы 5 элемент α является корнем многочлена $f(x)$, рассматриваемого над новым полем $F[x]/(f(x))$. Кроме того, так как мы не фиксируем конкретный корень многочлена, многочлен $f(x)$ будет раскладываться на линейные множители над $F[x]/(f(x))$. Так, $x^2 + x + 1 = (x - \alpha)(x - \alpha^2)$ в поле F_4 . Действительно, $(x - \alpha)(x - \alpha^2) = x^2 - (\alpha^2 + \alpha)x + \alpha^3 = x^2 + x + 1$.

Пример 2. Пусть $F = F_2$, $f(x) = x^4 + x + 1$ — неприводимый над F_2 многочлен (см. пример 3 предыдущей главы). Тогда, снова по 3-й и 5-й теоремам, $E = F_2[x]/(f(x))$ — поле порядка 16, причем $E = \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3\}$, где все $a_i \in \{0, 1\}$ и α — корень многочлена $f(x)$. Найдем все степени элемента α в поле E . Имеет место равенство $\alpha^4 + \alpha + 1 = 0$. Отсюда

$$\begin{aligned}\alpha^4 &= 1 + \alpha, \\ \alpha^5 &= \alpha\alpha^4 = \alpha + \alpha^2, \\ \alpha^6 &= \alpha\alpha^5 = \alpha^2 + \alpha^3, \\ \alpha^7 &= \alpha\alpha^6 = \alpha^3 + \alpha^4 = \alpha^3 + 1 + \alpha = 1 + \alpha + \alpha^3, \\ \alpha^8 &= (\alpha^4)^2 = 1 + \alpha^2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha^9 &= \alpha\alpha^8 = \alpha + \alpha^3, \\
\alpha^{10} &= (\alpha^5)^2 = \alpha^2 + \alpha^4 = 1 + \alpha + \alpha^2, \\
\alpha^{11} &= \alpha\alpha^{10} = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3, \\
\alpha^{12} &= \alpha\alpha^{11} = \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 = 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3, \\
\alpha^{13} &= \alpha\alpha^{12} = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 = 1 + \alpha^2 + \alpha^3, \\
\alpha^{14} &= \alpha\alpha^{13} = \alpha + \alpha^3 + \alpha^4 = 1 + \alpha^3, \\
\alpha^{15} &= \alpha\alpha^{14} = \alpha + \alpha^4 = 1.
\end{aligned}$$

Таким образом, как и в примере 1, $\langle \alpha \rangle = E^*$.

Следующий пример показывает, что не всегда корень неприводимого многочлена является порождающим мультипликативной группы поля, полученного с помощью этого многочлена.

Пример 3. Возьмем, как и в предыдущих примерах, поле $F = F_2$ и неприводимый многочлен $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Имеем $E = F_2[x]/(f(x))$ — поле порядка 16. Найдем все степени α — корни многочлена $f(x)$. Выполнено равенство $1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 = 0$. Так как $\alpha^5 - 1 = (\alpha - 1) \times (\alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1)$, то $\alpha^5 = 1$. Поэтому порядок элемента α в мультипликативной группе поля E^* равен 5, а значит, α не является порождающим элементом группы E^* , порядок которой равен 15.

Далее этот же факт о порождающих элементах мультипликативной группы поля покажем в случае поля $F = F_3$.

Пример 4. Пусть $F = F_3$, $f(x) = x^2 + x + 2$ — неприводимый многочлен над F_3 (см. пример 4 предыдущего параграфа). Тогда $E = F_3[x]/(f(x))$ — поле порядка 9, причем $E = \{a_0 + a_1\alpha\}$, где $a_i \in \{0, 1, 2\}$, а α — корень многочлена $f(x) = x^2 + x + 2$. Как и в предыдущих примерах, найдем все степени α . В нашем случае верно равенство $\alpha^2 + \alpha + 2 = 0$. Отсюда имеем

$$\begin{aligned}
\alpha^2 &= -2 - \alpha = 1 + 2\alpha, \\
\alpha^3 &= \alpha\alpha^2 = \alpha + 2\alpha^2 = \alpha + 2(1 + 2\alpha) = 2 + 2\alpha, \\
\alpha^4 &= \alpha\alpha^3 = 2\alpha + 2\alpha^2 = 2\alpha + 2(1 + 2\alpha) = 2, \\
\alpha^5 &= \alpha\alpha^4 = 2\alpha, \\
\alpha^6 &= \alpha\alpha^5 = 2\alpha^2 = 2(1 + 2\alpha) = 2 + \alpha, \\
\alpha^7 &= \alpha\alpha^6 = 2\alpha + \alpha^2 = 1 + \alpha, \\
\alpha^8 &= \alpha\alpha^7 = \alpha + \alpha^2 = \alpha + 1 + 2\alpha = 1.
\end{aligned}$$

Таким образом, $\langle \alpha \rangle = E^*$.

Пример 5. Рассмотрим также поле $F = F_3$, но другой неприводимый многочлен над F , $f(x) = x^2 + 1$. Тогда опять $E = F[x]/(f(x))$ — поле порядка 9, и если α — корень $f(x)$, то $\alpha^2 + 1 = 0$. Значит, $\alpha^2 = -1 = 2$ и $\alpha^4 = (\alpha^2)^2 = 2^2 = 1$. Отсюда порядок элемента α в E^* равен 4, и, в отличие от предыдущего примера, α не порождает E^* .

Зафиксируем свойство порождения элементом всей мультипликативной группы поля следующим определением.

Определение 3. Пусть E — конечное поле порядка q . Элемент α из E^* называется *примитивным*, если порядок α в E^* равен $q - 1$, т. е. α порождает группу E^* .

Из этого определения сразу следует, что всякий ненулевой элемент поля E является степенью элемента α . Возникает вопрос: всегда ли в конечном поле найдется примитивный элемент? Ответ на этот вопрос будет дан в следующем параграфе.

§ 3 Основные теоремы о многочленах над конечными полями

В этом параграфе докажем, что в любом конечном поле всегда существует примитивный элемент. Для этого нам понадобится следующий результат.

Лемма 1. Пусть G — группа, $a, b \in G$, $ab = ba$, $|a| = m$, $|b| = n$. Тогда в G существует элемент c порядка $\text{НОК}(m, n) = \frac{mn}{(m, n)}$.

Доказательство. Предположим, что $n \mid m$. Тогда $\text{НОК}(m, n) = m$, и в роли c подходит a . Аналогично если $m \mid n$, то в роли c можно использовать b .

Далее будем предполагать, что $m \nmid n$, $n \nmid m$.

Рассмотрим сначала случай, когда $(m, n) = 1$. Докажем, что тогда в качестве c можно выбрать элемент ab .

Во-первых, $(ab)^{mn} = a^{mn} b^{mn} = 1$, поэтому по теореме о циклических группах $l = |ab|$ делит mn . Далее $1 = (ab)^{nl} = a^{nl} \Rightarrow m \mid nl \Rightarrow m \mid l$, и $1 = (ab)^{lm} = b^{lm} \Rightarrow n \mid lm \Rightarrow n \mid l$, а так как $(m, n) = 1$, то $mn \mid l$. Таким образом, при взаимно простых m и n утверждение леммы выполнено.

Пусть теперь $(m, n) \neq 1$. Тогда m и n можно записать в виде $m = p_1^{e_1} \dots p_s^{e_s} p_{s+1}^{e_{s+1}} \dots p_r^{e_r}$, $n = p_1^{f_1} \dots p_s^{f_s} p_{s+1}^{f_{s+1}} \dots p_r^{f_r}$, где все p_i — попарно различные простые числа, $e_1 \geq f_1$, ..., $e_s \geq f_s$; $e_1, \dots, e_s \geq 1$; $e_{s+j} < f_{s+j}$ при $j = 1, r-s$. Можно рассматривать $1 \leq s < r$, так как иначе $m|n$ или $n|m$, а этот случай уже разобран выше. Обозначим $\bar{m} = p_1^{e_1} \dots p_s^{e_s}$, $\bar{n} = p_{s+1}^{f_{s+1}} \dots p_r^{f_r}$, $\bar{a} = a^{\frac{m}{\bar{m}}}$, $\bar{b} = b^{\frac{n}{\bar{n}}}$. Так как $|\bar{a}| = \bar{m}$, $|\bar{b}| = \bar{n}$ и $(\bar{m}, \bar{n}) = 1$, то по предыдущему абзацу имеем $|\bar{a}\bar{b}| = \bar{m}\bar{n}$. Нетрудно заметить, что $\bar{m}\bar{n} = \text{НОК}(m, n)$, что и требовалось доказать.

Пример 1. Предположим, в некоторой группе G есть два перестановочных элемента a и b порядков $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7$ и $2^4 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11$ соответственно. Найдем элемент порядка $\text{НОК}(m, n)$, где $m = |a|$, $n = |b|$. Запишем m и n как в доказательстве леммы: $m = 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 2^3 \cdot 11^0$, $n = 3 \cdot 5^2 \cdot 7^0 \cdot 2^4 \cdot 11$. Тогда $\bar{m} = 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7$, $\bar{n} = 2^4 \cdot 11$, $\bar{a} = a^8$, $\bar{b} = b^{75}$ и $|a^8 b^{75}| = \text{НОК}(m, n) = 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 2^4 \cdot 11$.

Приступим к доказательству заявленного в первом абзаце параграфа утверждения.

Теорема 1. Пусть E — конечное поле. Тогда E^* — циклическая группа.

Доказательство. Пусть a — элемент группы E^* наибольшего порядка m и $\langle a \rangle \neq E^*$. Так как число корней многочлена $x^m - 1$ в E^* не больше m , а любой элемент из $\langle a \rangle$ является корнем этого многочлена, то корни $x^m - 1$ — это в точности все элементы подгруппы $\langle a \rangle$. Обратное, всякий элемент из E^* порядка, делящего m , является корнем $x^m - 1$, а значит, лежит в $\langle a \rangle$. Предположим, что существует элемент b в $E^* \setminus \langle a \rangle$. Тогда $|b| = n$, причем n не делит m (иначе $b \in \langle a \rangle$). По лемме в E^* существует элемент c порядка $\text{НОК}(m, n)$. В силу того, что n не делит m , имеем $\text{НОК}(m, n) > m$. Получим противоречие с выбором элемента a . Теорема доказана.

Пример 2. В примере 3 предыдущего параграфа элемент α не примитивен. Но по теореме 1 в E^* существует примитивный элемент. Элементы α , α^2 , α^3 , $\alpha^4 = 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$ не являются примитивными, так как они образуют в E^* подгруппу порядка 5. Рассмотрим элемент $1 + \alpha$ и его натуральные степени: $(1 + \alpha)^2 = 1 + 2\alpha + \alpha^2$, $(1 + \alpha)^3 = (1 + \alpha)^2(1 + \alpha) = 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 \neq 1$. Так как в циклической группе E^* порядка 15 поряд-

ки неединичных элементов равны 3, 5 или 15, то $|1 + \alpha| = 15$, и $1 + \alpha$ — примитивный элемент поля E .

В примере 5 элемент α также непримитивен, так как имеет порядок 4 в группе E^* порядка 8. Попробуем взять элемент $1 + \alpha$ в качестве примитивного. Всякий неединичный элемент группы E^* имеет порядок 2, 4 или 8. Элемент порядка 2 в E^* единственный, равный 2. Остается найти 4-ю степень элемента $1 + \alpha$. Имеем $(1 + \alpha)^4 = 1 + 4\alpha + 6\alpha^2 + 4\alpha^3 + \alpha^4 = 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 = 1 + \alpha + 2\alpha + 1 = 2 \neq 1$. Поэтому $|1 + \alpha| = 8$ и $1 + \alpha$ — примитивный элемент E .

Замечание. Как следует из глав 2 и 3, число примитивных элементов в поле E порядка q равно $\phi(q - 1)$, где ϕ — функция Эйлера.

Рассмотрим сейчас очень важную теорему о минимальном многочлене.

Определение 1. Пусть E — расширение поля F , $\alpha \in E$. *Минимальным многочленом* элемента α над F называется нормированный многочлен наименьшей степени, корнем которого является α . Он обозначается $\text{Irr}(\alpha, F, x)$.

Определение 2. Пусть $\alpha \in E$, где E — расширение поля F . Тогда $F[\alpha] = \{a_0 + a_1\alpha + \dots + a_m\alpha^m\}$, где m — любое целое неотрицательное, все $a_i \in F$.

Теорема 2. Пусть E — расширение поля F , $\alpha \in E$, $f(x) = \text{Irr}(\alpha, F, x)$, $g(x) \in F[x]$. Тогда имеют место следующие утверждения:

- 1) $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow f(x) \mid g(x)$;
- 2) $g(\alpha) = r(\alpha)$, где $r(x)$ — остаток от деления $g(x)$ на $f(x)$;
- 3) $f(x)$ неприводим над F ;
- 4) $g(x)$ неприводим над F , $g(x)$ — нормированный и $g(\alpha) = 0 \Rightarrow g(x) = f(x)$, в частности $\text{Irr}(\alpha, F, x)$ определяется однозначно;
- 5) $F[\alpha] = \{a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{n-1}\alpha^{n-1}\}$, где все $a_i \in F$, $n = \deg f(x)$;
- 6) $F[\alpha]$ — поле, изоморфное полю $F[x]/(f(x))$.

Доказательство. Поделим $g(x)$ на $f(x)$ с остатком: $g(x) = f(x)q(x) + r(x)$, $\deg r(x) < \deg f(x)$. Тогда $g(\alpha) = r(\alpha)$ на $f(x)$ и $r(x) = 0$ в силу определения $f(x)$. Тем самым доказаны пункты 1, 2, а также 5 теоремы.

Если $f(x)$ приводим над F , то существуют многочлены $u(x)$ и $v(x)$ над F степеней ≥ 1 , такие, что $f(x) = u(x)v(x)$. Тогда в силу отсутствия

в поле делителей нуля либо $u(\alpha) = 0$, либо $v(\alpha) = 0$, что противоречит минимальности $f(x)$. Это противоречие доказывает пункт 3.

Пусть теперь $g(x)$ нормирован, неприводим и $g(\alpha) = 0$. Тогда по 1-му пункту $g(x)$ делится на $f(x)$, и поскольку $g(x)$ неприводим над F , то $g(x) = cf(x)$, $c \in F$. Но раз $g(x)$ и $f(x)$ нормированы, то $g(x) = f(x)$, и пункт 4 доказан.

Докажем теперь, что $F[\alpha]$ — поле, изоморфное полю $F[x]/(f(x))$. Очевидно, что $F[\alpha]$ — подполе в E . Осталось доказать, что любой ненулевой элемент из $F[\alpha]$ обратим в $F[\alpha]$. Пусть $g(\alpha) \in F[\alpha]$ и $g(\alpha) \neq 0$. Тогда по 1-му пункту $g(x)$ не делится на $f(x)$ и, стало быть, ввиду неприводимости $f(x)$ над F , $g(x)$ и $f(x)$ взаимно просты. Тогда по теореме 3 § 1 найдутся многочлены $u(x)$ и $v(x)$ над F , такие, что $f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$, откуда $g(\alpha)v(\alpha) = 1$. Следовательно, $F[\alpha]$ — поле.

Определим отображение $\varphi: F[\alpha] \rightarrow F[x]/(f(x))$ следующим образом: $\varphi(g(\alpha)) = \overline{g(x)}$ для любого $g(x) \in F[x]$. Если $g(\alpha) = h(\alpha)$, то $g(x) - h(x)$ по пункту 1 делится на $f(x)$ и, стало быть, $\overline{g(x)} = \overline{h(x)}$. Этим доказана корректность определения φ . Пусть теперь $\overline{g(x)} = \overline{h(x)}$. Тогда $g(x) - h(x)$ делится на $f(x)$, откуда $g(\alpha) = h(\alpha)$. Этим доказана инъективность φ . Сюръективность φ очевидна, т. е. φ — биекция. Гомоморфность φ проверяется автоматически. Теорема 2 доказана.

Следствие. Пусть E — расширение поля F , $\alpha \in E$, $f(x) = \text{Irr}(\alpha, F, x)$, $|F| = q$, $\deg f(x) = n$. Тогда $F[\alpha]$ — поле порядка q^n .

Пример 3. Пусть $E = F[x]/(f(x))$ — поле порядка 16, где $f(x) = x^4 + x + 1$, $F = F_2$, $\alpha = \bar{x}$. Найдем $\text{Irr}(1 + \alpha, F, x)$ и $\text{Irr}(1 + \alpha + \alpha^2, F, x)$.

Пусть $\text{Irr}(1 + \alpha, F, x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$. Так как $1 + \alpha = \alpha^4$, то имеем $a\alpha^{16} + b\alpha^{12} + c\alpha^8 + d\alpha^4 + e = 0$, т. е. $a\alpha + b(1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3) + c(1 + \alpha^2) + d(1 + \alpha) + e = 0$.

Получим систему уравнений

$$\begin{cases} b + c + d + e = 0, \\ a + b + d = 0, \\ b + c = 0, \\ b = 0, \end{cases}$$

откуда $c = 0$, $d + e = 0$, $c + d = 0$. Если $a = 0$, то $d = e = 0$, что невозможно. Стало быть, $a = 1$, $d = e = 1$ и $\text{Irr}(1 + \alpha, F, x) = x^4 + x + 1$.

Пусть теперь $\text{Irr}(1 + \alpha + \alpha^2, F, x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$. Так как $1 + \alpha + \alpha^2 = \alpha^{10}$, то $a\alpha^{40} + b\alpha^{30} + c\alpha^{20} + d\alpha^{10} + e = 0$, т. е. $a\alpha^{10} + b + c\alpha^5 + d\alpha^{10} + e = 0$, откуда $a(1 + \alpha + \alpha^2) + b + c(\alpha + \alpha^2) + d(1 + \alpha + \alpha^2) + e = 0$, что равносильно системе уравнений $a + b + d + e = 0$, $a + c + d = 0$. Поскольку мы ищем минимальный многочлен для $1 + \alpha + \alpha^2$, то предположим $a = 0$. Тогда получим систему $b + d + e = 0$, $c + d = 0$, которая, очевидно, совместна. Предположив, что $b = 0$, получим $d + e = 0$, $c + d = 0$, откуда $c = d = e = 1$, и, стало быть, $\text{Irr}(1 + \alpha + \alpha^2, F, x) = x^2 + x + 1$.

Рассмотрим теперь две основные теоремы о характеристике поля.

Определение 3. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $x \in F$, F — поле. Тогда $nx = \underbrace{x + x + \dots + x}_n$,

$(-n)x = -(nx)$ и $0x = 0$, где 0 в левой части последнего равенства — это целое число 0 , а не элемент поля.

Лемма 2. В любом поле F для любых целых чисел m , n и любых x , $y \in F$ верны следующие равенства:

- 1) $(m + n)x = mx + nx$;
- 2) $m(x + y) = mx + my$;
- 3) $(mn)x = m(nx)$;
- 4) $(mx)(ny) = (mn)(xy)$.

Доказательство этой леммы чисто формальное с разбором нескольких случаев.

Определение 4. Пусть 1 — единица поля F . Наименьшее натуральное n , такое, что $n1 = 0$, называется *характеристикой поля* F . Если натурального числа с условием $n1 = 0$ не существует, то характеристика поля считается равной нулю.

Обозначение характеристики поля — $\text{char } F$.

Например, $\text{char } \mathbb{Q} = \text{char } \mathbb{R} = \text{char } \mathbb{C} = 0$, а характеристика поля $F_p = \mathbb{Z} / p\mathbb{Z}$, где p — простое число, равна p .

Теорема 3. Пусть F — произвольное поле, $\text{char } F > 0$. Тогда имеют место следующие утверждения:

- 1) $\text{char } F = p$ — простое число;
- 2) для любого $x \in F$ $px = 0$;
- 3) для любого $x \in F$ и для любого целого m $mx = rx$, где r — остаток от деления m на p .

Доказательство. Пункт 1 докажем от противного. Предположим, что $\text{char } F = st$, $s, t > 1$. Тогда $st1 = 0$, откуда по 4-му пункту 2-й леммы $(s1)(t1) = 0$ и либо $s1 = 0$, либо $t1 = 0$, что противоречит определению характеристики поля.

Для доказательства пункта 2 применим пункт 4 леммы 2: $px = (p \cdot 1)(1_F \cdot x) = (p1_F)(1x) = 0x = 0$, где 1_F — единица поля F . И, наконец, для любого целого m имеем $m = pq + r$, где r — остаток от деления m на p . Тогда $mx = (pq + r)x = q(px) + rx = rx$ в силу пунктов 1 и 3 леммы 2 и доказанного пункта 2 теоремы 3.

Теорема 3 доказана полностью.

Определение 5. $F_0 = \{n1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$, где 1 — единица поля F .

Теорема 4. Пусть F — поле, $\text{char } F = p > 0$, тогда F_0 — подполе в F , изоморфное $F_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Доказательство. Определим отображение F в $F_p: \forall n \in \mathbb{Z}$ $\varphi(n1) = \bar{n} = n + p\mathbb{Z}$. Если $n1 = m1$, то по 8-й теореме $n \equiv m \pmod p$, откуда $\varphi(n1) = \varphi(m1)$. Этим доказана корректность определения φ . А если $\bar{n} = \bar{m}$, то опять по 8-й теореме $n1 = m1$. Этим доказана инъективность φ . Поскольку сюръективность φ очевидна, то φ — биекция. Гомоморфность φ проверяется автоматически. Теорема доказана.

Определение 6. Поле F_0 , содержащееся в поле F характеристики $p > 0$, называется *элементарным подполем* поля F . Ввиду теоремы 4 его отождествляют с F_p . Таким образом, любое поле характеристики $p > 0$ содержит поле Галуа F_p .

Заметим, что если $\text{char } F = 0$, то $\{(p1)(q1)^{-1} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$ является подполем в F , изоморфным $\mathbb{Q}$. Оно тоже называется элементарным подполем в F .

Теорема 5. Если F — конечное поле, $\text{char } F = p > 0$, то $|F| = p^n$ для некоторого натурального n .

Доказательство. По 4-й теореме F содержит элементарное подполе F_0 порядка p . Ясно, что F — линейное пространство над F_0 относительно сложения в F и умножения элементов из F на скаляры из F_0 . Так как $|F| < \infty$, то в линейном пространстве F над F_0 существует базис $(x_1, \dots, x_n)$, где n — некоторое натуральное число. Тогда $F = \{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \mid \lambda_i \in F_0 \text{ для всех } i = \overline{1, n}\}$. Теперь ясно, что $|F| = |F_0|^n = p^n$. Теорема доказана.

Теорема 6. Пусть E — расширение поля F , $|E| = q^n$, $|F| = q^m$, где q — степень простого числа p . Тогда $m \mid n$.

Доказательство. Снова считаем E линейным пространством над F . Тогда $E = \{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k \mid \lambda_i \in F \ i = 1, \dots, k\}$, где $(x_1, \dots, x_k)$ — базис данного линейного пространства. Тогда $|E| = |F|^k$, т.е. $q^n = q^{mk}$, откуда $m \mid n$. Теорема доказана.

Следствие. Пусть $|F| = q$, $|E| = q^n$, $\alpha \in E$, q — степень простого числа. Тогда $\deg \text{Irr}(\alpha, F, x) \mid n$.

Доказательство. Пусть $m = \deg \text{Irr}(\alpha, F, x)$. Тогда по 2-й теореме $F[\alpha]$ — подполе в E порядка q^m , и по 6-й теореме $m \mid n$. Следствие доказано.

Так, например, если E — поле порядка 2^6 , $\alpha \in E$, то $\text{Irr}(\alpha, F_0, x)$ может иметь степень лишь 1, 2, 3 или 6, а если E — поле порядка 2^5 , то $\text{Irr}(\alpha, F_0, x)$ может иметь степень лишь 1 (когда $\alpha \in F_0$) или 5. Здесь F_0 — элементарное подполе в соответствующем поле.

Теорема 7. Пусть F — поле характеристики $p > 0$, q — степень p . Тогда для любых x, y из F $(x + y)^q = x^q + y^q$, $(xy)^q = x^q y^q$.

Доказательство. Второе равенство очевидно, а первое равенство достаточно доказать при $q = p$. Имеем $(x + y)^p = x^p + C_p^1 x^{p-1} y + \dots + C_p^i x^{p-i} y^i + \dots + y^p$, где $C_p^i = \frac{p(p-1)\dots(p-i+1)}{i!}$, $1 \leq i \leq p-1$. Ввиду простоты p , C_p^i делится на p при всех указанных значениях i , откуда по 3-й теореме $(x + y)^p = x^p + y^p$, что и требовалось.

Теорема 8. Пусть $|E| = q^n$, где q — степень простого числа p и $m \mid n$. Тогда в E существует единственное подполе H порядка q^m , причем $H = \{\alpha \in E \mid \alpha^{q^m} = \alpha\}$.

Доказательство. Так как $m \mid n$, то $(q^m - 1) \mid (q^n - 1)$ и, ввиду цикличности E^* , в E^* существует ровно $(q^m - 1)$ элементов, удовлетворяющих условию $x^{q^m} = x$. Таким образом, $H = \{\alpha \in E \mid \alpha^{q^m} = \alpha\}$ состоит из q^m элементов. То, что H — подполе в E , сразу следует из теоремы 7. Единственность очевидна. Теорема доказана.

Теорема 9. Пусть E — расширение поля F , $\alpha \in E$, $|F| = q$ — степень простого числа p , $|\alpha| = k$, $m = \deg(\text{Irr}(\alpha, F, x))$. Тогда m — наименьшее натуральное число, такое, что $k \mid (q^m - 1)$.

Доказательство. По условию $|F[\alpha]| = q^m$ и, стало быть, $k \mid (q^m - 1)$. Пусть t — наименьшее натуральное число, такое, что $k \mid (q^t - 1)$. Тогда $|\bar{q}| = t$ в $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, откуда $t \mid m$. Далее из того, что $|\alpha| = k$, следует, что $\alpha^{q^t} = \alpha$. Тогда по 8-й теореме $H = \{\beta \in E \mid \beta^{q^t} = \beta\}$ — подполе в E , содержащее α , откуда $F[\alpha] \subseteq H$. Теперь из того, что $|F[\alpha]| = q^m$, $|H| = q^t$ и $t \leq m$, следует, что $F[\alpha] = H$ и $m = t$. Теорема доказана.

Теорема 10 (о корнях минимального многочлена). Пусть $|F| = q$ — степень простого числа p , E — расширение поля F , $\alpha \in E$, $f(x) = \deg(\text{Irr}(\alpha, F, x))$, $\deg f(x) = m$. Тогда корни $f(x)$ — это в точности $\alpha, \alpha^q, \dots, \alpha^{q^{m-1}}$.

Доказательство. Пусть $f(x) = x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_{m-1} x + a_m$, где все a_i лежат в F . Тогда для любого i $a_i^{q^s} = a_i$, $a_i^{q^{2s}} = a_i^{q^s} = a_i$, $\dots$, $a_i^{q^{ms}} = a_i$ для любого натурального s .

Теперь

$$\begin{aligned} f(\alpha^{q^s}) &= \alpha^{mq^s} + a_1 \alpha^{q^s(m-1)} + \dots + a_{m-1} \alpha^{q^s} + a_m = \alpha^{mq^s} + a_1^{q^s} \alpha^{q^s(m-1)q^s} + \\ &+ \dots + a_{m-1}^{q^s} \alpha^{q^s} + a_m^{q^s} = (\alpha^m + a_1 \alpha^{m-1} + \dots + a_{m-1} \alpha + a_m)^{q^s} = f(\alpha)^{q^s} = 0, \end{aligned}$$

где s — любое натуральное число.

Предположим теперь, что $\alpha^{q^i} = \alpha^{q^j}$, $0 \leq i < j \leq m-1$. Тогда $\alpha^{q^i(q^{j-i}-1)} = 1$, откуда $\alpha^{q^{j-i}-1} = 1$, и, стало быть, $k \mid q^{j-i} - 1$, где $k = |\alpha|$. Получаем противоречие с теоремой 9. Теорема 10 доказана.

Теорема 11. Пусть $|F| = q$, F — поле, n — натуральное число, q — степень простого числа p . Тогда $x^{q^n} - x = \prod g(x)$, где $g(x)$ пробегает множество всех нормированных многочленов степеней m , делящих n , неприводимых над полем F .

Доказательство. Пусть $g(x)$ неприводим над F , $\deg g(x) = m \mid n$, $g(x) \neq x$. Тогда по следствию ко 2-й теореме $g(x) \mid x^{q^m} - x$, а с учетом того, что $g(x) \neq x$, $g(x) \mid x^{q^{m-1}} - 1$.

Далее $m \mid n \Rightarrow (q^m - 1) \mid (q^n - 1) \Rightarrow (x^{q^{m-1}} - 1) \mid (x^{q^{n-1}} - 1)$, т. е. $g(x) \mid x^{q^n} - x$.

Обратно, пусть $h(x)$ неприводим над F , $\deg h(x) = m$ и $h(x) \mid x^{q^n} - x$, $h(x) \neq x$. Тогда $|F[x]/(h(x))| = q^m$ и m — наименьшее, такое, что $k = |\alpha| = |\bar{x}|$ делит $q^m - 1$. Но $\alpha^{q^n-1} = 1 \Rightarrow k \mid (q^n - 1)$. Теперь $m = |\bar{q}|$ в $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \Rightarrow m \mid n$. Теорема 11 доказана.

Пример 4: $\deg(x^{2^6} - x) = 64$, натуральные делители числа 6 — это 1, 2, 3, 6, причем число неприводимых многочленов над F_2 степеней 1, 2, 3 равно 2, 1, 2 соответственно. Более того, все эти многочлены нам известны.

Тогда $x^{64} - x = x(x+1)(x^2+x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1) \cdot \varphi(x)$, где $\varphi(x)$ — произведение всех нормированных неприводимых над F_2 многочленов степени 6. Следовательно, $\deg \varphi(x) = 64 - 1 - 1 - 2 - 3 - 3 = 54 \Rightarrow$ число нормированных неприводимых над F_2 многочленов степени 6 равно 9.

Упражнения для самостоятельной работы

1. Разложите многочлен $x^7 - 1$ в произведение простых многочленов над F_2 .

2. Составьте таблицы сложения и умножения кольца $F_2[x]/(x^3 - 1)$.

Выпишите мультипликативную группу этого кольца (группу обратимых элементов кольца).

Глава V. Коды, исправляющие ошибки

§ 1 Блочные коды

Коды были придуманы для исправления ошибок, связанных с шумом при передаче информации по зашумленным каналам. В дальнейшем будем под информацией понимать только информацию в дискретной форме. Другими словами, по зашумленному каналу можно передавать символы некоторого конечного алфавита A мощности q . В этом случае канал назовем q -ичным. При $q = 2$ канал называется *двоичным* или *бинарным*.

Предположим, есть некоторая линия связи (радио, спутниковая, проводная и т. д.), по которой можно передавать либо 0, либо 1 (т. е. используется алфавит $A = \{0, 1\}$). При передаче одного символа принимается также символ из A . Иногда 0 будет принят как 1 или, наоборот, 1 как 0. В этом случае говорим об ошибочной передаче символа. Пусть в среднем из каждых 50 переданных символов только один ошибочный. Тогда можно считать, что при передаче одного символа вероятность ошибки $p = 1/50$. Описанная модель передачи называется *двоичным симметричным каналом*. Схематически она изображена на рис. 18. В случае q -ичного симметричного канала вероятность принятия вместо некоторого символа a любого другого символа b равна $p/(q - 1)$, где p — вероятность ошибки при передаче одного символа. На рисунке 19 приведена схема троичного симметричного канала.

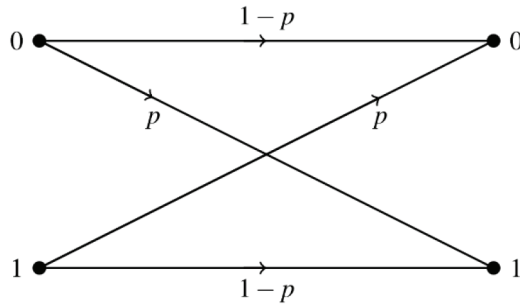


Рис. 18

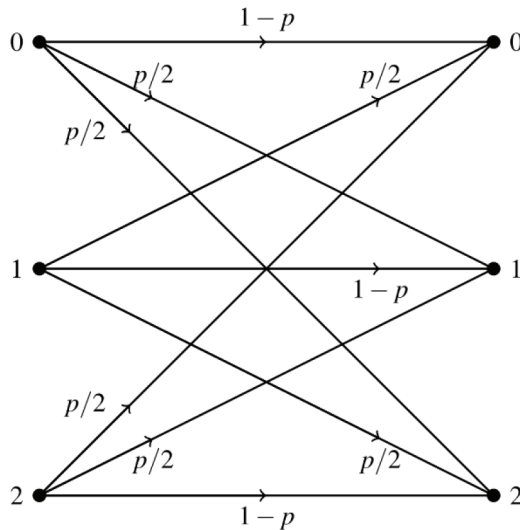


Рис. 19

Далее всюду рассматриваются только симметричные каналы.

Стоит задача надежной передачи сообщений, составленных из символов алфавита A . При этом считаем невозможным изменение физических параметров канала. Для решения этой задачи можно к исходному сообщению $u_1 u_2 \dots u_k$ ($u_i \in A$) приписать некоторые проверочные символы $p_1 p_2 \dots p_m$ ($p_i \in A$) и посылать по каналу уже закодированное сообщение $u_1 u_2 \dots u_k p_1 p_2 \dots p_m$ длины $k + m$ (рис. 20). С помощью проверочных символов по некоторому правилу можно восстановить посланное сообщение, если в нем произошли ошибки.

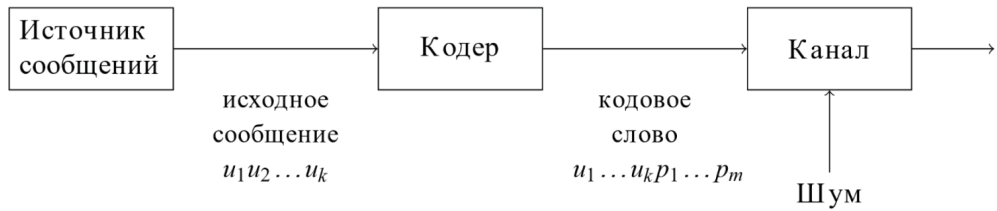


Рис. 20

В общем случае под кодированием понимают некоторое отображение множества слов длиной k на множество слов длиной n над некоторым алфавитом, т. е. необязательно исходное сообщение стоит вначале кодового слова, и даже информационные символы могут не встречаться в кодовом слове. Для формального определения кодирования (и блочного кода) обозначим множество всех слов длиной n над алфавитом A , состоящим из q символов, через $W_n(A)$.

Определение 1. *Кодированием* называется инъективное отображение φ множества U слов длиной k над алфавитом A в $W_n(A)$ для $k \leq n$. Образ φ называется *блоковым (n, k) -кодом над A* , а элементы кода — *кодowymi словами*. Число n называется *длиной кода*, а число k — *длиной информационного сообщения*.

Инъективность отображения φ необходима для нахождения исходного сообщения по кодовому слову. Отметим, что под блоковым кодом над A можно понимать любое подмножество C из $W_n(A)$. В этом случае кодированием является любое биективное отображение φ множества U на C . Эти определения эквивалентны. Кроме того, можно заметить, что в качестве U часто берется все множество $W_k(A)$. В этом случае $|U| = |C| = q^k$.

Пример 1. Пусть $A = \{0, 1\}$ — алфавит из двух символов. Построим некоторый код длиной $n = 5$, кодирующий все слова длиной 2 над A . Кодирование φ можно записать в табличном виде:

$W_2(A)$	$C = \varphi(W_2(A))$
00	00110
01	11101
10	10110
11	01010

Построенный $(5, 2)$ -код C состоит из четырех слов длины 5 ($C = \{00110, 11101, 10110, 01010\}$).

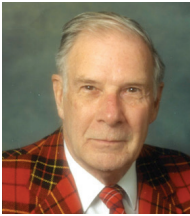
Далее опишем, что происходит на другом конце канала, т. е. каким образом приемник должен действовать, чтобы исправить возможные ошибки при передаче по зашумленному каналу.

Допустим, что информационное сообщение $\mathbf{u} = u_1 u_2 \dots u_k$ закодировано словом $\mathbf{x} = x_1 x_2 \dots x_n$, которое потом передается по каналу. Так как в канале присутствует шум, то принятое слово $\mathbf{y} = y_1 y_2 \dots y_n$ может отличаться от $\mathbf{x}$. Для описания того, насколько отличается слово $\mathbf{y}$ от слова $\mathbf{x}$, вводится следующее определение.

Определение 2. *Расстоянием Хэмминга* между двумя словами $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ длины n над алфавитом из q символов называется число, равное количеству позиций, в которых эти слова различны. Обозначается $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.

Например, $d(ab011c, bb11ca) = 4$; $d(00110, 01010) = 2$.

В дальнейшем в этой главе под расстоянием будем понимать расстояние Хэмминга.



**Ричард Уэсли
Хэмминг**
1915–1998

Американский математик, работы которого в сфере теории информации оказали существенное влияние на компьютерные науки и телекоммуникации. В его честь Институт инженеров по электротехнике и электронике учредил медаль, которой награждаются ученые, внесшие значительный вклад в теорию информации — медаль Ричарда Хэмминга.

Напомним, что мы рассматриваем симметричный канал и ошибки в одном символе происходят с вероятностью p . Предположим, что получено слово $\mathbf{y}$ и $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = a$, т. е. полученное слово отличается от кодового в a позициях. Вероятность получения слова $\mathbf{y}$ равна $P\{\mathbf{y}\} = p^a (1-p)^{n-a}$. Заметим, что $(1-p)^n > p(1-p)^{n-1} > p^2(1-p)^{n-2} > \dots$ при $p < 1/2$. Другими словами, вероятность того, что при передаче кодового слова произойдет 1 ошибка, больше, чем вероятность 2 ошибок и т. д. Отсюда получаем стратегию декодирования: слово $\mathbf{y}$ декодируется в ближайшее к нему кодовое слово $\mathbf{x}$ (относительно расстояния Хэмминга). Данная стратегия носит название *принципа максимального правдоподобия*.

Пример 2. Предположим, использован код из примера 1 и при передаче получено слово $\mathbf{y} = 00111$. Слово $\mathbf{y}$ не кодовое, а значит, про-

изошла ошибка. Легко понять, что ближайшее к y слово — $x = 00110$ с $d(x, y) = 1$, и декодер определяет, что произошла ошибка в 5-м символе, и восстанавливает с помощью φ^{-1} информационное сообщение 00.

Что же произойдет, если принятое слово y в примере 2 будет равно 01110? Видно, что y не кодовое и $d(y, 00110) = d(y, 01010) = 1$, т.е. нет единственного ближайшего кодового слова y . Декодер не может определить посланное кодовое слово, а значит, код, использованный в примере 1, не исправляет даже одну ошибку.

Обобщим данные рассуждения для понимания того, сколько ошибок может обнаружить и исправить код. Для этого докажем теорему о свойствах расстояния Хэмминга и введем некоторые определения.

Теорема 1 (о расстоянии Хэмминга). Расстояние Хэмминга на множестве $W_n(q)$ удовлетворяет следующим свойствам:

- 1) $d(x, y) = d(y, x)$;
- 2) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- 3) $d(x, z) = d(x, y) + d(y, z)$ (аксиома треугольника).

Доказательство. Первые два свойства очевидны. Докажем третье. Пусть I_1 — множество позиций, в которых отличаются слова x и y , а I_2 — множество позиций, в которых отличаются слова y и z . Тогда слово z можно получить из слова x , сначала изменяя I_1 позиций, а потом у получившегося слова y изменяя позиции I_2 . Иными словами, множество позиций, в которых отличаются x и z , равно $I_1 \cup I_2$. Заметим, что $d(x, y) = |I_1|$, $d(y, z) = |I_2|$, $d(x, z) = |I_1 \cup I_2|$ из свойства мощности пересечений $|I_1 \cup I_2| = |I_1| + |I_2| - |I_1 \cap I_2| \leq |I_1| + |I_2|$ дает доказательство свойства 3. Теорема доказана.

Свойства 1–3 дают нам метрическое пространство слов фиксированной длины над некоторым алфавитом с метрикой, являющейся расстоянием Хэмминга. Как и в любом метрическом пространстве, определим понятие шара.

Определение 3. Шаром с центром x радиуса r в пространстве $W_n(A)$ называется множество всех слов $y \in W_n(q)$, таких, что $d(y, x) \leq r$. Шар с центром x радиуса r будем обозначать $B_r(x)$.

Рассмотрим блочный (n, k) -код C над некоторым алфавитом A . Код C исправляет t ошибок, если шары радиуса t с центрами в различных кодовых словах не пересекаются, т.е. $\forall c_1, c_2 \in C : c_1 \neq c_2 \Rightarrow B_t(c_1) \cap B_t(c_2) = \emptyset$.

Действительно, в этом случае при получении слова y с не более чем t ошибками найдется единственное кодовое слово x , ближайшее к y ,

а именно $y \in B_t(x)$, где x — посланное кодовое слово. Заметим, что код из примера 1 не исправляет ни одной ошибки. Действительно, если обозначить $c_1 = 00110$ и $c_2 = 01010$, то $B_1(c_1) \cap B_1(c_2) = \{01110\} \neq \emptyset$, а значит, $t < 1$. Можно провести кодирование $W_2(A)$ так, чтобы код исправлял одну ошибку.

Пример 3. Найдем кодирование (код), исправляющее одну ошибку. В качестве такого φ можно взять следующее:

$W_2(A)$	$C = \varphi(W_2(A))$
00	$c_1 = 00000$
01	$c_2 = 01101$
10	$c_3 = 10111$
11	$c_4 = 11010$

Действительно,

$$B_1(c_1) = \{c_1, 10000, 01000, 00100, 00010, 00001\},$$

$$B_1(c_2) = \{c_2, 11101, 00101, 01001, 01111, 01100\},$$

$$B_1(c_3) = \{c_3, 00111, 11111, 10011, 10101, 10110\},$$

$$B_1(c_4) = \{c_4, 01010, 10010, 11110, 11000, 11011\},$$

и шары радиуса 1 с центрами в различных кодовых словах не пересекаются.

Очевидно, что если код исправляет t ошибок, то он исправляет любое количество ошибок t_1 , меньшее t . Возникает задача нахождения максимального количества ошибок, исправляемых кодом. Для ответа на вопрос этой задачи нам понадобится следующее определение.

Определение 4. Минимальным расстоянием блочного (n, k) -кода C над A называется число, равное минимуму среди всех расстояний между двумя различными кодовыми словами, т. е. $\min_{\substack{u, v \in C \\ u \neq v}} d(u, v)$. Минималь-

ное расстояние кода C будем обозначить через $d_{\min}(C)$ или $d_{\min}$, если из контекста ясно, о каком коде идет речь.

Следующая теорема устанавливает связь между минимальным расстоянием кода и количеством ошибок, которое он исправляет.

Теорема 2 (о минимальном расстоянии). Пусть C — блочный (n, k) -код с минимальным расстоянием $d_{\min}$. Код C исправляет t ошибок тог-

да и только тогда, когда выполнено неравенство $d_{\min} \geq 2t + 1$.

Доказательство. Код C исправляет t ошибок тогда и только тогда, когда $\forall c_1, c_2 \in C : c_1 \neq c_2 \Rightarrow B_t(c_1) \cap B_t(c_2) = \emptyset$. А это верно, если и только если $\forall c_1, c_2 \in C : c_1 \neq c_2 \Rightarrow d(c_1, c_2) > 2t$, а значит, $d_{\min} \geq 2t + 1$. Теорема доказана.

Следствие. Максимальное количество ошибок, исправляемых кодом C , равно $\left\lfloor \frac{d_{\min}(C) - 1}{2} \right\rfloor$, где $[x]$ означает целую часть числа x , т. е. наибольшее целое число, не превосходящее x .

При $d_{\min}(C)$, равном 3 и 4, теорема 2 проиллюстрирована на рис. 21 и 22 соответственно ($\bullet$ обозначает кодовое слово).

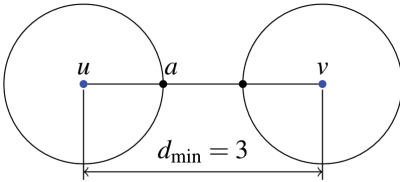


Рис. 21

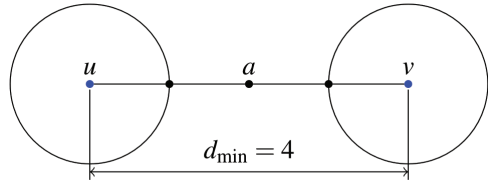


Рис. 22

Минимальное расстояние является важной характеристикой кода наравне с длиной кода n и длиной информационного сообщения k . При прочих равных условиях лучше выбирать тот код, у которого минимальное расстояние больше. Ясно, что минимальное расстояние ограничено сверху числом n ($d_{\min} \leq n$). Однако верно более точное неравенство.

Теорема 3 (граница Синглтона). Пусть C — блочный (n, k) -код с минимальным расстоянием $d_{\min}$. Тогда $d_{\min} \leq n - k + 1$.

Доказательство. Без ограничения общности C — код над алфавитом из q символов. Выпишем все кодовые слова и сотрем в них первые $d_{\min} - 1$ символов. Полученные слова попарно различны, поэтому они составляют некоторый код C_1 длины $n - (d_{\min} - 1)$, причем $|C| = |C_1|$. Так как $|C_1| \leq q^{n - d_{\min} + 1}$, то и $|C| \leq q^{n - d_{\min} + 1}$. С другой стороны, $|C| = q^k$, а значит, $q^k \leq q^{n - d_{\min} + 1}$. Из последнего неравенства следует: $k \leq n - d_{\min} + 1$ или $d_{\min} \leq n - k + 1$, что и требовалось доказать.

Коды, для которых достигается равенство в границе Синглтона, называются *МДР-кодами* или *разделимыми кодами с максимальным расстоянием*. Примером такого кода служит код Риды — Соломона, кото-

рый будет рассмотрен позднее как частный случай БЧХ-кодов.

Рассмотрим еще одну границу для мощности кода.

Пусть C — (n, k) -код, исправляющий t ошибок. По определению шары радиуса t с центрами в кодовых словах не пересекаются. Поэтому $|C| |B_t(c)| \leq q^n$. Здесь, как и раньше, q — мощность алфавита A , над которым рассматривается код, а c — некоторое кодовое слово (на самом деле любое слово длины n над алфавитом A). Найдем $|B_t(c)|$. Шар $B_t(c)$ состоит из всех сфер радиуса i , где $0 \leq i \leq t$. Под сферой радиуса i понимается множество слов $W_n(A)$, находящихся точно на расстоянии i . Такая сфера содержит точно $\binom{n}{i}(q-1)^i$ слов, где $\binom{n}{i}$ — число сочетаний из n по i . Действительно, вариантов выбора i позиций в слове длины n ровно $\binom{n}{i}$, и на каждый такой выбор есть $(q-1)^i$ вариантов

изменения символов в этих позициях. Отсюда имеем $|B_t(C)| = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i$

и $|C| \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n$. Отсюда получаем теорему 4.

Теорема 4 (граница Хэмминга). Пусть C — (n, k) -код, исправляющий t ошибок над алфавитом из q символов. Тогда выполнено неравенство

$$|C| \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n.$$

Если в коде граница Хэмминга превращается в равенство, то такой код называется *совершенным*. Другими словами, совершенный код — это код, для которого шары радиуса t с центрами в кодовых словах попарно не пересекаются и в объединении образуют все пространство слов $W_n(A)$.

§ 2 Примеры блочных кодов

Будем рассматривать блочные коды длины n над алфавитом A мощности q . По определению такие блочные коды — не что иное, как любое подмножество $W_n(A)$. Отсюда имеется два тривиальных кода — пустой и совпадающий с $W_n(A)$. Данные коды неинтересны, так как

не применимы для практики. Рассмотрим нетривиальный пример блочного кода.

Пример 1 (коды с n -кратным повторением). Исходным сообщением в данном коде является однобуквенное слово над A . Кодированием в этом случае будет отображение $\varphi: A \rightarrow W_n(A): a \mapsto \underbrace{aa \dots a}_n$. Очевидно, что это $(n, 1)$ -код, имеющий минимальное расстояние $d_{\min} = n$, а значит, исправляющий $\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$ ошибок.

Можно заметить, что для данного кода выполняется равенство в границе Синглтона, поэтому код с n -кратным повторением является МДР-кодом. Граница Хэмминга же достигается лишь при $q = 2$ и нечетном n , т. е. код с n -кратным повторением является совершенным только в бинарном случае при нечетном n .

Данный код хорош для исправления большого количества ошибок (при большом n), однако имеет очень низкую скорость ($k/n = 1/n$). Декодирование можно проводить по правилу $v_1 v_2 \dots v_n \mapsto a$, где символ a имеет наибольшее число вхождений в слове $v_1 v_2 \dots v_n$. При $A = \{0, 1\}$ код с 5-кратным повторением состоит из двух слов $C = \{00000, 11111\}$ и кодирование происходит по правилу: $0 \mapsto 00000$, $1 \mapsto 11111$. Принятое слово 01101 декодируется как 1, так как 1 имеет наибольшее число вхождений в принятом слове (ровно 3 из 5).

Пример 2 (коды с проверкой на четность). В этом примере рассмотрим в качестве алфавита алгебраическую структуру, в частности поле $F_2 = \{0, 1\}$. На самом деле нам достаточно даже взять группу $(F_2, +)$. Закодируем слова длины k над алфавитом F_2 с помощью правила $i_1 i_2 \dots i_k \mapsto i_1 i_2 \dots i_k p$, где $p = i_1 + i_2 + \dots + i_k$. Другими словами, если в информационном сообщении четное количество единиц, то приписываем проверочный символ 0, иначе приписываем 1. Ясно, что мы получили $(n, n-1)$ -код с минимальным расстоянием $d_{\min} = 2$. Данный код не исправляет ни одной ошибки, но обнаруживает одну. При $n = 4$ код будет иметь вид $C = \{0000, 0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100, 1111\}$. Жирным шрифтом для наглядности выделен проверочный символ (проверка на четность). Продемонстрируем невозможность исправления ошибки этим кодом. Пусть пришло слово $v = 0111$. Оно не является кодовым, так как содержит нечетное количество 1. Кодовые слова 0011, 0110, 1111 и 0101 лежат на расстоянии 1 от v , а значит, код C не может исправить одну ошибку.

Пример 3 (треугольные коды). Как и в предыдущем примере, будем рассматривать код над группой $F_2 = \{0, 1\}$. Рассмотрим $(10, 6)$ -код C , который получается при кодировании $i_1 i_2 i_3 i_4 i_5 i_6 \mapsto i_1 i_2 i_3 i_4 i_5 i_6 p_1 p_2 p_3 p_4$, где p_i считаются по правилу *треугольника*:

$$\begin{matrix} i_1 i_2 i_3 p_1 \\ i_4 i_5 p_2 \\ i_6 p_3 \\ p_4 \end{matrix}, \text{ т. е. } \begin{cases} p_1 = i_1 + i_2 + i_3, \\ p_2 = i_3 + i_4 + i_5, \\ p_3 = i_2 + i_5 + i_6, \\ p_4 = i_1 + i_4 + i_6. \end{cases} \quad (*)$$

Сколько ошибок может исправить данный код? Код понимает, что при передаче произошла ошибка, в случае нарушения хотя бы одного из соотношений выписанной выше системы (*). Предположим, что при передаче произошла ошибка в проверочном символе p_i . Тогда нарушится точно одно i -е соотношение системы (*). Если же ошибка произойдет в информационном символе, то неверными окажутся точно два соотношения, так как каждый информационный символ входит ровно в два соотношения. Кроме того, любая пара соотношений однозначно определяет символ, одновременно входящий в оба соотношения этой пары. Поэтому декодер при нарушении одного соотношения исправляет проверочный символ, а при нарушении двух — исправляет соответствующий информационный символ, входящий в оба неверных соотношения. Значит, код исправляет одну ошибку и по теореме 2 предыдущего параграфа $d_{\min} \geq 3$.

Исправляет ли данный код две ошибки? Ответ отрицателен. Так как при ошибках в двух проверочных символах, например p_1, p_2 , декодер будет «думать» по принципу максимального правдоподобия, что произошла одна ошибка в информационном символе (в i_3). Поэтому $d_{\min} \leq 4$.

Определим точное значение минимального расстояния кода C . Так как слова 0000000000 и 1000001001 — кодовые, то $d_{\min} = 3$.

§ 3 Линейные коды. Порождающая матрица линейного кода

Как можно заметить из предыдущего параграфа, наличие алгебраической структуры на алфавите A упрощает анализ и декодирование слов. Если взять в качестве A конечное поле F_q , где q — степень

простого числа, а на словах длины n ввести операции покомпонентного сложения и умножения на F_q , то множество $W_n(A)$ будет являться n -мерным векторным пространством над F_q . Далее будем смотреть на множество всех слов длины n как на множество векторов n -мерного арифметического пространства F_q^n , и в этом случае кодом будет любое подмножество C этих векторов. Но хочется, чтобы и C обладало той же структурой, что и F_q^n . Очевидно, для этого достаточно взять в качестве C подпространство размерности k над тем же полем F_q . В этом случае, действительно, C будет (n, k) -кодом над F_q . Такие коды называются линейным (n, k) -кодом над F_q . Запишем формальное определение.

Определение 1. *Линейным (n, k) -кодом над F_q называется любое k -мерное подпространство C в F_q^n , где n, k — неотрицательные целые числа, причем $n \geq 1, 0 \leq k \leq n$. Число n называется *длиной кода C* .*

В дальнейшем мы будем рассматривать только линейные коды и под словами будем понимать вектора пространства F_q^n для соответствующего n и q .

Из курса векторного анализа известно, что C является подпространством в F_q^n тогда и только тогда, когда:

1) для любых $\bar{x}, \bar{y} \in C$ сумма $\bar{x} + \bar{y}$ снова лежит в C (подпространство замкнуто относительно сложения векторов);

2) для любого $\lambda \in F_q$, для любого $\bar{x} \in C$ произведение $\lambda\bar{x}$ также является вектором из C (подпространство замкнуто относительно умножения на скаляр).

Теорема. Множество C слов длины n над F_q является линейным кодом длины n над F_q тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1) сумма любых двух слов из C лежит в C ;

2) слово из C , умноженное на элемент из F_q , снова лежит в C .

В случае $q = 2$ второе условие излишне.

Доказательство. Первая часть теоремы сразу следует из предыдущего абзаца. Докажем, что при $q = 2$ достаточно первого условия. В этом случае $\bar{u} + \bar{u} = \bar{0} \in C$ для любого $\bar{u} \in C$. Поэтому $0\bar{u} = \bar{0} \in C$ и $1\bar{u} = \bar{u} \in C$, т. е. выполнено второе необходимое условие подпространства. Теорема доказана.

В примере 1 из § 1 текущей главы можно смотреть на код C как на подмножество векторов из F_2^5 . Но данный код не является линейным, так как вектор $(0, 0, 0, 0, 0)$ не лежит в C .

Рассмотренный в примере 3 из § 1 текущей главы код C является линейным $(5, 2)$ -кодом над F_2 . Действительно, легко проверяется, что сумма двух любых кодовых слов из C лежит в C , а значит, по 1-й теореме C — линейный код.

Нетрудно понять, что код с n -кратным повторением над алфавитом F_q — это линейный $(n, 1)$ -код. Действительно, этот код состоит из векторов вида $(a, a, \dots, a)$, где $a \in F_q$, а значит, он замкнут относительно сложения и умножения на скаляр.

Код с проверкой на четность является линейным $(n, n - 1)$ -кодом. Докажем это. Для этого в силу теоремы 1 достаточно показать замкнутость этого кода относительно сложения векторов. Напомним, что кодовый вектор кода с проверкой на четность имеет вид $(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, p)$,

где $p = \sum_{i=1}^{n-1} a_i$ в поле F_2 и $a_i \in \{0, 1\} = F_2$. Возьмем два произвольных кодовых

вектора $\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \sum_{i=1}^{n-1} a_i)$, $\bar{b} = (b_1, b_2, \dots, b_{n-1}, \sum_{i=1}^{n-1} b_i)$ и рассмо-

трим их сумму $\bar{a} + \bar{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_{n-1} + b_{n-1}, \sum_{i=1}^{n-1} a_i + \sum_{i=1}^{n-1} b_i)$. В силу ас-

социативности сложения в F_2 имеем

$$\bar{a} + \bar{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_{n-1} + b_{n-1}, \sum_{i=1}^{n-1} (a_i + b_i)),$$

т. е. сумма также является кодовым вектором $\bar{c} = (c_1, c_2, \dots, c_{n-1}, \sum_{i=1}^{n-1} c_i)$,

где $c_i = a_i + b_i$ для $i = \overline{1, n}$.

Аналогично можно доказать линейность треугольного кода, рассмотренного в предыдущем параграфе.

Опишем простой способ кодирования с помощью линейного кода. Для этого нам понадобится следующее определение.

Определение 2. Порождающей матрицей линейного (n, k) -кода C над F_q называется матрица G размера $k \times n$, строки которой образуют базис C .

Кратко можно записать: $G = \begin{pmatrix} \bar{g}_1 \\ \vdots \\ \bar{g}_k \end{pmatrix}$, где $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_k$ — базис C .

Из определения вытекает, что порождающая матрица определяется неоднозначно. Например, если в порождающей матрице поменять

строки или провести элементарные преобразования строк (добавление к любой строке другой строки, умноженной на элемент из F_q), то мы получим другую порождающую матрицу того же кода.

Напомним, что информационным сообщением для блочного (n, k) -кода называется любое слово длины k над соответствующим алфавитом. Поэтому в случае линейного кода информационным сообщением будет являться любой вектор из F_q^k . Отсюда естественным образом получаем следующее определение.

Определение 3. Информационным вектором (n, k) -кода C над F_q называется любой вектор $\bar{a}$ вида $(a_1, \dots, a_k) \in F_q^k$.

Далее пусть C — линейный (n, k) -код над F_q с порождающей матрицей G . Отображение $\varphi: F_q^k \rightarrow F_q^n$, заданное правилом $\bar{a} \mapsto \bar{a}G$, называется *линейным кодированием* с использованием кода C . При линейном кодировании информационный вектор $\bar{a} = (a_1, \dots, a_k)$ переходит в вектор $a_1\bar{g}_1 + \dots + a_k\bar{g}_k$, где $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_k$ — соответствующие строки матрицы G .

Пример. Пусть $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ — порождающая матрица $(5, 3)$ -

кода над F_2 , $\bar{a} = (0, 1, 1)$ — информационный вектор. Тогда его кодовый вектор $\bar{c}$ равен $\bar{a}G$, т. е. сумме второй и третьей строк матрицы G . Имеем в итоге $\bar{c} = (1, 1, 1, 1, 0)$.

Линейные коды над F_2 и F_3 будем называть *бинарными* и *тернарными* линейными кодами соответственно.

§ 4 Проверочная матрица линейного кода

В этом параграфе опишем способ определения ошибки в принятом слове при использовании линейного кода. Для этого введем определение так называемой проверочной матрицы.

Определение 1. Проверочной матрицей линейного (n, k) -кода C над F_q при всех $k < n$ называется $(n - k) \times n$ -матрица H , такая, что вектор $\bar{x}$ из F_q^n лежит в C тогда и только тогда, когда $H\bar{x}' = \bar{0}$, где $\bar{x}'$ — столбец, полученный транспонированием вектора $\bar{x}$.

Если нам известна проверочная матрица H линейного кода, то для проверки принадлежности полученного слова $\bar{v}$ используемому коду (отсутствия ошибки при передаче) достаточно проверить равенство нулю произведения $H\bar{v}^t$. Следующая теорема раскрывает важные свойства проверочной матрицы.

Теорема 1

1. Ранг проверочной матрицы линейного (n, k) -кода C равен $n - k$ ($\text{rank } H = n - k$).

2. Матрица M размера $(n - k) \times n$ с элементами из F_q и ранга, равного $n - k$ ($\text{rank } M = n - k$) является проверочной матрицей линейного (n, k) -кода C с порождающей матрицей G в том и только том случае, когда $MG^t = O$, где O — нулевая матрица.

Доказательство

1. По определению проверочная матрица C является подпространством решений однородной линейной системы уравнений с матрицей H . Тогда по известной теореме векторной алгебры $k = \dim C = n - \text{rank } H$, откуда $\text{rank } H = n - k$. Первый пункт теоремы доказан.

2. Пространство решений однородной линейной системы уравнений $M\bar{x}^t = \bar{0}$ является некоторым линейным (n, k) -кодом C_1 . Так как строки порождающей матрицы G образуют базис кода C , то условие $MG^t = O$ означает принадлежность базиса C коду C_1 . Значит, $C \subseteq C_1$ и с учетом $\dim C = k = n - \text{rank } M = \dim C_1$ имеем $C = C_1$. Итак, любая матрица ранга $n - k$, удовлетворяющая условию $MG^t = O$, является проверочной матрицей кода с порождающей матрицей G . Обратное утверждение следует непосредственно из определения проверочной матрицы. Второй пункт теоремы доказан.

Теорема 1 дает нам критерий проверочной матрицы. Но этот критерий неконструктивен. Приведем алгоритм нахождения проверочной матрицы линейного кода, если известна его порождающая матрица.

Введем несколько определений.

Определение 2. Порождающая матрица G линейного (n, k) -кода C , имеющая вид $G = (E_k | B)$, где E_k — единичная матрица порядка k , а B — некоторая матрица размера $k \times (n - k)$, называется *систематической порождающей матрицей* линейного кода C .

Определение 3. Линейный (n, k) -код C' называется *эквивалентным* линейному (n, k) -коду C , если каждый его вектор получен из соответ-

ствующих векторов кода C одной и той же перестановкой π местами координат. В этом случае будем писать $C' = C_\pi$.

Пример 1. Линейный $(4, 2)$ -код $C = \{0000, 0102, 1011, 1110, 2121, 0201, 2022, 2220, 1212\}$ над F_3 эквивалентен коду $C' = \{0000, 0012, 1101, 1110, 2211, 0021, 2202, 2220, 2112\}$. Или кратко $C' = C_\pi$, где $\pi = (23) \in S_4$.

Код C имеет систематическую порождающую матрицу $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,

а код C' систематической порождающей матрицы не имеет.

Очевидно, что порождающая матрица G' кода C_π получается из порождающей матрицы G кода C перестановкой π столбцов матрицы G . Аналогично проверочная матрица H' кода C' получается из проверочной матрицы H кода C этой же перестановкой столбцов матрицы H .

Отметим, что при элементарных преобразованиях строк порождающей матрицы G кода C получается порождающая матрица этого же кода. На языке линейной алгебры в этом случае мы от одного базиса подпространства C переходим к другому базису этого же подпространства. Отсюда следует приведенное ниже утверждение.

Утверждение. Пусть G — порождающая матрица линейного (n, k) -кода C . Тогда с помощью элементарных преобразований строк этой матрицы и перестановки π (возможно тождественной) столбцов матрицы G можно получить систематическую порождающую матрицу G' кода C_π .

Теорема 2. Пусть $G = (E_k | B)$ — систематическая порождающая матрица кода C . Тогда матрица H вида $(-B^t | E_{n-k})$ является проверочной матрицей кода C .

Доказательство. Ранг матрицы H равен $n - k$. Поэтому по теореме 1 достаточно проверить выполнение равенства $HG^t = O$. Перемножим матрицы H и G^t в блочном виде. Имеем

$$HG^t = (-B^t | E_{n-k}) \begin{pmatrix} E_k \\ B^t \end{pmatrix} = -B^t E_k + E_{n-k} B^t = -B^t + B^t = O,$$

что и требовалось.

Пример 2. Пусть $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ — порождающая матрица бинарного линейного $(5, 2)$ -кода C . Найдем его проверочную матрицу.

Решение. Так как два первых столбца матрицы G линейно зависимы, то на их месте с помощью только лишь элементарных преобразований строк нельзя получить единичную матрицу. Поменяем местами 2-й столбец с 5-м, т. е. применим к столбцам матрицы G перестановку $\pi = (25)$. В результате получим порождающую матрицу G' эквивалентного кода C' :

$$G' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Прибавим ко второй строке первую, получим

$$G' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теперь по теореме 2 запишем проверочную матрицу кода C_π :

$$H' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Применяя перестановку $\pi^{-1} = \pi = (25)$ к столбцам матрицы H' , получаем проверочную матрицу кода C :

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

§ 5 Дуальные коды

Заметим, что любая $k \times n$ -матрица ранга k с элементами из F_q является порождающей матрицей некоторого линейного (n, k) -кода над F_q . Действительно, строки этой матрицы линейно независимы, а поэтому образуют базис k -мерного подпространства C в F_q^n или базис линейного (n, k) -кода над F_q . Отсюда всякая проверочная матрица H линейного (n, k) -кода как $(n - k) \times n$ -матрица ранга $n - k$ является порождающей матрицей некоторого линейного $(n, n - k)$ -кода.

Определение. Пусть C — линейный код с проверочной матрицей H . Тогда линейный код с порождающей матрицей H называется *дуальным* к C и обозначается $C^\perp$.

Как и в случае поля действительных чисел, вектора $\bar{a} = (a_1, \dots, a_n)$ и $\bar{b} = (b_1, \dots, b_n)$ называются *ортогональными над произвольным полем*, если их скалярное произведение $\bar{a}\bar{b} = a_1b_1 + \dots + a_nb_n$ равно 0. По определению проверочной матрицы и теореме 1 предыдущего параграфа дуальный код ортогонален к исходному, более того, он является ортогональным дополнением C до F_q^n , т. е. $\dim C + \dim C^\perp = n$. Отсюда же следует, что $(C^\perp)^\perp = C$, а значит, верна следующая теорема.

Теорема. Пусть G, H — соответственно порождающая и проверочная матрицы кода C . Тогда G — проверочная, а H — порождающая матрицы кода $C^\perp$.

Нужно отметить, что, в отличие от рассматриваемого ранее в курсе векторной алгебры случая векторных полей над полем $\mathbb{R}$, F_q^n не обязано быть прямой суммой $C \oplus C^\perp$. Действительно, в пространстве F_2^4 вектор $\bar{a} = (0, 1, 1, 0)$ ортогонален сам себе. Поэтому если $\bar{a} \in C$, то он принадлежит и $C^\perp$, а значит, $C \cap C^\perp \neq \{0\}$.

Пример. Пусть $G = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ — порождающая матрица $(4, 2)$ -кода C над полем F_3 . Найдём все кодовые векторы, проверочную матрицу кода C , а также все кодовые векторы дуального кода $C^\perp$.

Решение. Приведём элементарными преобразованиями матрицу G к систематическому виду, т. е. в первых двух её столбцах необходимо получить единичную матрицу:

$$G \stackrel{I \leftrightarrow II}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{2 \cdot I}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \stackrel{I+II}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Теперь по теореме 2 предыдущего параграфа имеем: $H = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ — проверочная матрица кода C , и по теореме выше она является порождающей матрицей кода $C^\perp$.

Найдём по матрице G все кодовые слова. Для этого все информационные сообщения (все векторы из $F_3^2 = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0),$

$(1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2)\}$ умножим на G . Получаем $C = \{(0, 0, 0, 0), (2, 1, 1, 0), (1, 2, 2, 0), (0, 2, 1, 1), (2, 0, 2, 1), (1, 1, 0, 1), (0, 1, 2, 2), (2, 2, 0, 2), (1, 0, 1, 2)\}$.

На умножение информационного вектора на порождающую матрицу можно смотреть как на соответствующую линейную комбинацию строк матрицы G . Пусть $\bar{g}_1$ и $\bar{g}_2$ — строки матрицы G . Тогда, например, произведение $(1, 2)G$ равно линейной комбинации $\bar{g}_1 + 2\bar{g}_2$ и т. д. С помощью этого способа найдем все кодовые слова дуального кода, т. е. составим все возможные линейные комбинации строк матрицы H с коэффициентами из F_3 :

$$\begin{aligned} C^\perp = \{ & \bar{0}, \bar{h}_1, \bar{h}_2, 2\bar{h}_1, 2\bar{h}_2, \bar{h}_1 + \bar{h}_2, 2\bar{h}_1 + \bar{h}_2, \bar{h}_1 + 2\bar{h}_2, 2\bar{h}_1 + 2\bar{h}_2 \} = \\ & \{(0, 0, 0, 0), (2, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 1), (1, 2, 2, 0), (2, 2, 0, 2), \\ & (0, 2, 1, 1), (2, 0, 2, 1), (1, 0, 1, 2), (0, 1, 2, 2)\}. \end{aligned}$$

Заметим, что в примере получилось $C^\perp = C$. Коды с таким свойством называются *самодуальными*.

§ 6 Минимальное расстояние линейного кода

Исправляющие свойства линейного кода, как и любого блочного, зависят от минимального расстояния. Для его нахождения в блочном коде в общем случае необходимо перебрать все пары различных кодовых слов, т. е. проделать $\binom{|C|}{2} = \frac{|C|(|C|-1)}{2}$ операций. В этом параграфе

покажем, что для линейных кодов можно упростить нахождение минимального расстояния. Для этого введем определение веса слова.

Определение 1. *Весом Хэмминга (или весом) вектора $\bar{x}$ из F_q^n называется число его ненулевых компонент. Вес обозначается $wt(\bar{x})$.*

Легко понять, что $d(\bar{x}, \bar{y}) = wt(\bar{x} - \bar{y}) = wt(\bar{y} - \bar{x})$, $wt(\bar{x}) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = 0$, $wt(\bar{x} + \bar{y}) \leq wt(\bar{x}) + wt(\bar{y})$.

Определение 2. *Минимальным весом линейного кода C называется наименьший вес ненулевых слов кода C . Минимальный вес кода C будем обозначать через $wt_{\min}(C)$. Кратко $wt_{\min}(C) = \min_{\bar{x} \in C \setminus \{0\}} wt(\bar{x})$.*

Теорема 1. Минимальное расстояние линейного кода C равно его минимальному весу: $d_{\min}(C) = wt_{\min}(C)$.

Доказательство. По определению минимального расстояния $d_{\min}(C) = \min_{\substack{\bar{x}, \bar{y} \in C \\ \bar{x} \neq \bar{y}}} d(\bar{x}, \bar{y})$. Как замечено выше, $d(\bar{x}, \bar{y}) = d(\bar{x} - \bar{y}, \bar{0}) = wt(\bar{x} - \bar{y})$.

Значит, $d_{\min}(C) = \min_{\substack{\bar{x}, \bar{y} \in C \\ \bar{x} \neq \bar{y}}} d(\bar{x}, \bar{y}) = \min_{\substack{\bar{x}, \bar{y} \in C \\ \bar{x} \neq \bar{y}}} wt(\bar{x} - \bar{y}) = \min_{\bar{z} \in C \setminus \{\bar{0}\}} wt(\bar{z}) = wt_{\min}(C)$, что

и требовалось доказать.

Теорема 1 позволяет найти минимальное расстояние за $|C|$ операций. В примере из предыдущего параграфа $d_{\min}(C) = d_{\min}(C^{\perp}) = 3$. Минимальное расстояние кода с проверкой на четность равно 2, так как в нем имеется вектор $(1, 0, \dots, 0, 1)$ но в этом коде отсутствует вектор веса 1, поскольку произведение вектора веса 1 на проверочную матрицу $H = \underbrace{(1 \ 1 \ \dots \ 1)}_n$ не равно 0. Минимальное расстояние кода

с n -кратным повторением равно n , так как в нем существует единственное ненулевое слово, и оно имеет вес n .

Другой способ нахождения минимального расстояния линейного кода связан с проверочной матрицей. Пусть C — некоторый линейный (n, k) -код с проверочной матрицей H . Обозначим через $h'_1, h'_2, \dots, h'_n$ столбцы матрицы H . Каждому кодовому вектору $\bar{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ соответствует нулевая линейная комбинация $c_1 h'_1 + c_2 h'_2 + \dots + c_n h'_n = \bar{0}$ столбцов матрицы H . Отсюда следует, что минимальное число линейно зависимых столбцов матрицы H не превосходит минимального веса $wt_{\min}(C)$ (любое слово минимального веса дает $wt_{\min}(C)$ линейно зависимых столбцов). Если же число линейно зависимых столбцов матрицы H меньше $wt_{\min}(C)$, то, записав эти линейно зависимые столбцы в виде нулевой линейной комбинации $\alpha_1 h'_1 + \dots + \alpha_n h'_n = \bar{0}$ (среди элементов $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ число ненулевых меньше $wt_{\min}(C)$), получим, что вектор $\bar{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ кодовый и его вес меньше минимального веса кода — противоречие. Отсюда получается теорема 2.

Теорема 2. Минимальное расстояние линейного кода равно минимальному числу линейно зависимых столбцов его проверочной матрицы.

Следствие. Пусть C — линейный код с минимальным расстоянием $d_{\min}$ и проверочной матрицей H . Тогда:

- 1) $d_{\min} = 1$ тогда и только тогда, когда H содержит нулевой столбец;
 2) $d_{\min} = 2$ тогда и только тогда, когда H не содержит нулевых столбцов, но имеет два пропорциональных столбца;
 3) $d_{\min} = 3$ тогда и только тогда, когда H не содержит пропорциональных столбцов, но имеет три линейно зависимых столбца.

§ 7 Декодирование линейных кодов с помощью смежных классов

Рассмотрим процедуру декодирования линейных кодов с помощью смежных классов. Будем рассматривать пространство F_q^n как группу, а C — как ее подгруппу по сложению векторов. Напомним, что в этом случае F_q^n разбивается на смежные классы по C , т.е. $F_q^n = C \dot{\cup} e_1 + C \dot{\cup} e_2 + C \dot{\cup} \dots \dot{\cup} e_{n-k-1} + C$. Для начала нам понадобится определение так называемого вектора ошибок, которое вводится вполне естественно.

Определение 1. Если $\bar{c}$ — посланный кодовый вектор, а $\bar{c}^*$ — полученный вектор, то $\bar{e} = \bar{c}^* - \bar{c}$ называется *вектором ошибок*.

Процедура декодирования с помощью смежных классов основана на следующей лемме.

Лемма. Полученный вектор $\bar{c}^*$ и вектор ошибок $\bar{e}$ всегда расположены в одном смежном классе F_q^n по C . Другими словами, $\bar{c}^* + C = \bar{e} + C$.

Доказательство сразу следует из того, что $\bar{e}$ лежит в смежном классе $\bar{c}^* + C$, как равный $\bar{c}^* - \bar{c}$, и по свойству смежных классов $\bar{e} + C = \bar{c}^* + C$.

В каждом смежном классе можно выбрать вектор наименьшего веса.

Определение 2. *Лидером* смежного класса F_q^n по C называется вектор наименьшего веса в этом классе.

Теперь мы готовы полностью описать процедуру декодирования с помощью смежных классов:

1. Выписываем в таблицу построчно все смежные классы F_q^n по C , причем в каждой строке первый элемент должен быть лидером смежного класса.

2. По принципу максимального правдоподобия ближайший кодовый вектор, в силу леммы, при получении вектора $\bar{c}^*$ по каналу свя-

зи равен разности $\bar{c}^*$ и лидера $\bar{e}$ смежного класса, в котором находится $\bar{c}^*$.

Пример. Пусть бинарный $(5, 2)$ -код C порождается матрицей $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Декодируем с помощью таблицы смежных классов (табл. 13) F_2^5 по C векторы: а) (10111) ; б) (01001) ; в) (10011) ; г) (11001) .

Таблица 13

C	(00000)	(10011)	(11110)	(00101)
$(00001) + C$	(00001)	(10010)	(11111)	(01100)
$(00010) + C$	(00010)	(10001)	(11100)	(01111)
$(00100) + C$	(00100)	(10111)	(11010)	(01001)
$(01000) + C$	(01000)	(11011)	(10110)	(00101)
$(10000) + C$	(10000)	(00011)	(01110)	(11101)
$(10001) + C$	(10001)	(00111)	(01010)	(11001)
$(11000) + C$	(11000)	(01011)	(00110)	(10101)

В таблице в первой строке обычно выписывают все кодовые слова, начиная с нулевого (лидера смежного класса C). Далее выбираем вектор наименьшего веса, который отсутствует в таблице — он будет лидером следующего смежного класса. В нашем примере выбран вектор (00001) . Затем в этой строке выписываем все векторы класса $(00001) + C$. Далее опять выбираем вектор наименьшего веса, который отсутствует в таблице, и выписываем следующий смежный класс. Таким образом будет заполнена вся таблица. Используем ее для декодирования предлагаемых слов.

Вектор (10111) из пункта а находится в четвертом смежном классе с лидером (00100) . Поэтому вектор ошибок $\bar{e}$ равен (00100) , и (10111) декодируется в вектор $(10111) - (00100) = (10011)$ — кодовый вектор, который в таблице стоит как раз над декодируемым.

Аналогично вектор (01001) находится в 4-й строке. Следовательно, вектор ошибок равен (00100) , и (01001) декодируется в вектор $(01001) - (00100) = (01101)$.

Вектор (10011) находится в 1-й строке, а значит, является кодовым и не содержит ошибки.

Наконец, вектор (11001) расположен в 7-й строке — значит, по процедуре декодирования вектор ошибок равен (10100) , и (11001)

декодируется в $(0\ 1\ 1\ 0\ 1)$. Однако стоит отметить, что в 7-м смежном классе лидер определен неоднозначно. В качестве лидера можно было взять $(0\ 1\ 0\ 1\ 0)$, и в этом случае вектор $(1\ 1\ 0\ 0\ 1)$ декодируется в $(1\ 0\ 0\ 1\ 1)$, т. е. в этом случае два кодовых вектора находятся на минимальном расстоянии от принятого. Эта ситуация возникла из-за того, что код имеет минимальный вес, равный 3, а значит, исправляет не более одной ошибки, и если приходит слово из 7-го или 8-го смежного класса, то декодирование будет происходить неоднозначно, либо нужно настраивать декодер на недекодирование слов, стоящих ниже лидеров, имеющих вес, равный максимальному количеству ошибок, исправляемых кодом. В этом случае удобно отделять эти строки двойной чертой, как это сделано в нашем примере.

§ 8 Декодирование с помощью синдромов

Как видно, для декодирования линейных кодов с помощью смежных классов необходимо построить достаточно громоздкую таблицу, состоящую из q^{n-k} строк и q^k столбцов. В этом параграфе рассмотрим менее затратную по ресурсам процедуру декодирования линейных кодов. Для этого нам понадобится следующее определение.

Определение. Для любого $\bar{x}$ из F_q^n его *синдром* $S(\bar{x})$ равен $H\bar{x}^t$, где H — проверочная матрица кода C .

Следующая лемма говорит о том, что синдром полученного вектора однозначно определяет смежный класс, в котором этот вектор находится. Значит, вместо q^k столбцов таблицы декодирования можно использовать только два столбца — столбец лидеров смежных классов и столбец их синдромов.

Лемма

1. $S(\bar{x}) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} \in C$.
2. $S(\bar{x}) = S(\bar{y}) \Leftrightarrow \bar{x}, \bar{y}$ лежат в одном смежном классе F_q^n по C .

Доказательство. Пункт 1 следует из определения проверочной матрицы. Далее $S(\bar{x}) = S(\bar{y}) \Leftrightarrow H\bar{x}^t = H\bar{y}^t \Leftrightarrow H(\bar{x} - \bar{y})^t = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{x} - \bar{y} \in C \Leftrightarrow \bar{x}, \bar{y}$ лежат в одном смежном классе F_q^n по C .

Рассмотрим процедуру декодирования с помощью таблицы синдромов на примере.

Пример. Пусть тернарный $(4, 2)$ -код C порожден матрицей $G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Необходимо декодировать полученные векторы а) $\bar{c}^* = (1220)$, б) (1112) , в) (0102) .

Для нахождения синдромов нам понадобится проверочная матрица. Заметим, что скалярные произведения строк матрицы G друг на друга и самих на себя равны 0, т. е. код самодуальный, а значит, $H = G$.

Найдем максимальное число ошибок, исправляемых кодом с помощью матрицы H , используя следствие теоремы 2 из § 6. Так как в H отсутствует нулевой столбец и нет двух пропорциональных, то $d_{\min} > 2$. Из того, что сумма первых двух столбцов равна третьему, следует, что $d_{\min} = 3$, а значит, максимальное число исправляемых ошибок равно 1. Исходя из этого, двойная черта в таблице будет проведена как только «закончатся» слова веса 1, при этом все слова веса, меньшего 2, будут присутствовать в таблице в качестве лидеров смежных классов.

Построим синдромную таблицу декодирования по тем же правилам, что и таблицу смежных классов, т. е. в первый столбец первой строки записываем нулевое слово, а во второй столбец — его синдром. Далее выбираем слово наименьшего веса, синдром которого отсутствует в таблице. В нашем случае можно выбрать вектор (0001) . Справа от него записываем его синдром и т. д.:

$\bar{e} + C$	$S(\bar{e})$
(0000)	(00)
(0001)	(10)
(0002)	(20)
(0010)	(02)
(0020)	(01)
(0100)	(11)
(0200)	(22)
(1000)	(21)
(2000)	(12)

Можно заметить, что синдром слова веса 1 — не что иное, как соответствующий столбец матрицы H , умноженный на скаляр. Отметим также, что под двойной чертой не оказалось строк. Это означает, что используемый в примере код является совершенным. В этом коде вся-

кое принятое слово однозначно декодируется, т. е. имеется точно одно кодовое слово, наиболее близко лежащее к принятому. Итак, приступим к декодированию принятых слов:

а) находим $S(\bar{c}^*)$, он равен

$$\begin{aligned} S(1, 2, 2, 0) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = S(0, 1, 0, 0), \end{aligned}$$

откуда $\bar{e} = (0, 1, 0, 0)$ и $\bar{c} = (1, 2, 2, 0) - (0, 1, 0, 0) = (1, 1, 2, 0)$;

$$\text{б) } S(1, 1, 1, 2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = S(1, 0, 0, 0),$$

откуда $\bar{e} = (1, 1, 1, 2) - (1, 0, 0, 0) = (0, 1, 1, 2)$;

$$\text{в) } S(\bar{c}^*) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = S(0, 0, 2, 0),$$

откуда $\bar{e} = (0, 1, 0, 2) - (0, 0, 2, 0) = (0, 1, 1, 2)$, как и в пункте б).

§ 9 Код Хэмминга и расширенный код Хэмминга

Определение 1. Бинарным кодом Хэмминга длиной $2^n - 1$ называется

код над F_2 с проверочной матрицей $H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$, j -м столб-

цом которой является двоичная запись числа j .

Понятно, что в H точно n строк, и, стало быть, размерность k кода равна $2^n - 1 - n$. Поскольку в H нет пропорциональных столбцов и, например, третий столбец равен сумме первых двух столбцов, то по следствию к теореме 2 код Хэмминга исправляет 1 ошибку.

Рассмотрим сначала декодирование кода Хэмминга. Пусть $\bar{c}^*$ — полученный по каналу связи вектор длиной $2^n - 1$. Синдром $S(\bar{c}^*)$ — столбец длиной n . Если он не равен нулю, то он совпадает с одним из столбцов H , поскольку в H записаны все столбцы над F_2 длиной n , не равные $\bar{0}$. Таким образом, $S(\bar{c}^*) = \bar{h}_j = S(0, \dots, 1, \dots, 0)$ для некоторого j от 1 до $2^n - 1$, причем единица в последнем векторе под знаком S стоит на j -м месте, а все остальные элементы этого вектора равны 0. Поэтому вектор ошибок $\bar{e} = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, где 1 стоит на j -м месте, т. е. в $\bar{c}^*$ неверной является j -я позиция. С другой стороны, $\bar{h}_j$ — двоичная запись j , т. е. найдя синдром $\bar{h} = S(\bar{c}^*)$, не нужно искать, на каком месте стоит $\bar{h}$ в матрице H — надо просто двоичную запись, представляемую вектором $\bar{h}$, перевести в j . Это и будет номер ошибочной позиции.

Теперь рассмотрим кодирование кода Хэмминга. Для определенности возьмем $n = 4$. Пусть информационный вектор $\bar{a} = (a_1, \dots, a_{2^n-1-n}) = (a_1, \dots, a_{11})$. Определим для него кодовый вектор $\bar{c} = (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7, c_8, c_9, c_{10}, c_{11}, c_{12}, c_{13}, c_{14}, c_{15}) = (p_0, p_1, a_1, p_2, a_2, a_3, a_4, p_3, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11})$, где p_i стоят на местах с номерами 2^i , $i = 0, 1, 2, 3$, и их значения удовлетворяют равенствам

$$\begin{cases} p_0 + c_3 + c_5 + c_7 + c_9 + c_{11} + c_{13} + c_{15} = 0, \\ p_1 + c_3 + c_6 + c_7 + c_9 + c_{10} + c_{14} + c_{15} = 0, \\ p_2 + c_5 + c_6 + c_7 + c_{12} + c_{13} + c_{14} + c_{15} = 0, \\ p_3 + c_9 + c_{10} + c_{11} + c_{12} + c_{13} + c_{14} + c_{15} = 0, \end{cases}$$

где в j -м уравнении индексы у элементов c имеют единицу на j -м месте справа в их двоичной записи.

Поскольку проверочная матрица

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

то $H\bar{c}' = \bar{0}$, т. е. $\bar{c}$ — действительно кодовый вектор.

Пример 1. Рассмотрим снова код Хэмминга $C(4)$ длиной 15. Декодируем векторы а) $\bar{c}^* = (010110001001110)$, б) $\bar{c}^* = (100000011111000)$ и кодируем векторы в) $\bar{a} = (10001010111)$, г) $\bar{a} = (00100111010)$:

$$\text{а) } H\bar{c}^{*t} = \bar{h}_2 + \bar{h}_4 + \bar{h}_5 + \bar{h}_9 + \bar{h}_{12} + \bar{h}_{13} + \bar{h}_{14} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ — двоичная запись числа 6,}$$

следовательно, ошибка в 6-й позиции и $\bar{c} = (010111001001110)$;

$$\text{б) } H\bar{c}^{*t} = \bar{h}_1 + \bar{h}_8 + \bar{h}_9 + \bar{h}_{10} + \bar{h}_{11} + \bar{h}_{12} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ — двоичная запись числа 13,}$$

значит, ошибка в 13-й позиции и $\bar{c} = (100000011111100)$;

в) $\bar{a} = (c_1c_2c_3c_4c_5c_6c_7c_8c_9c_{10}c_{11}c_{12}c_{13}c_{14}c_{15}) = (p_0p_1p_2000p_31010111)$, где p_i определяются из равенств

$$\begin{cases} p_0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 0, \\ p_1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 = 0, \\ p_2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 = 0, \\ p_3 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 = 0, \end{cases}$$

откуда $p_0 = 1, p_1 = 0, p_2 = 1, p_3 = 1$, т. е. кодовый вектор $\bar{c}$ для $\bar{a}$ равен (101000011010111) .

Случай г оставим читателю в качестве упражнения.

Определение 2. Расширенным кодом Хэмминга $\bar{C}(n)$ длины 2_n называется

бинарный код над F_2 с проверочной матрицей $\bar{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \boxed{H} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$

размера $(n+1) \times 2^n$, где H — проверочная матрица кода Хэмминга $C(n)$ длины $2^n - 1$.

Очевидно, что любые три столбца $\bar{H}$ линейно независимы, так как при сложении любых трех столбцов $\bar{H}$ в верхней позиции остается единица. С другой стороны, $\bar{h}_1 + \bar{h}_2 + \bar{h}_3 = \bar{h}_8$, т. е. столбцы $(\bar{h}_1, \bar{h}_2, \bar{h}_3, \bar{h}_8)$ ли-

нейно зависимы. Таким образом, $d^*(\bar{C}(n)) = 4$, и $\bar{C}(n)$ исправляет одну ошибку.

Легко проверить, что при $n = 3$ порождающая матрица расширенного кода Хэмминга совпадает с $\bar{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Это сле-

дует, например, из того, что $\bar{H}\bar{H}' = 0$ — нулевая матрица, так что код $\bar{C}(3)$ самодуален.

Пример 2. Закодируем в $\bar{C}(3)$ информационные векторы а) (1011), б) (1110); декодируем в $\bar{C}(3)$ векторы в) (10110100), г) (10110110).

В пунктах а и б имеем

$$(1011) \mapsto (1011)\bar{H} = \bar{g}_1 + \bar{g}_3 + \bar{g}_4 = (10011001),$$

$$(1110) \mapsto (1110)\bar{H} = \bar{g}_1 + \bar{g}_2 + \bar{g}_3 = (11000011),$$

где $\bar{H} 4 \times 8$ — матрица выше, а $\bar{g}_i$ — i -я строка $\bar{H}$.

В пунктах в и г находим синдромы данных векторов:

$$S(10110100) = \bar{h}_1 + \bar{h}_3 + \bar{h}_4 + \bar{h}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \bar{h}_1 + \bar{h}_5.$$

По принципу декодирования в ближайшего соседа можно считать, что вектор ошибок $\bar{e} = (10001000)$, т. е. данный вектор (10110100) декодируется в (00111100).

$$\text{Далее } S(10110110) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \bar{h}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \bar{h}_2.$$

Следовательно, $\bar{e} = (01000000)$ и вектор (10110110) декодируется в вектор (11110110).

Заметим, что декодирование в пункте в неоднозначно. Например, вместо $S(10110110) = \bar{h}_1 + \bar{h}_5$ можно написать $\bar{h}_2 + \bar{h}_6$ и в соответствии с этим выбрать в качестве лидера смежного класса с данным синдро-

мом $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ вектор $\bar{f} = (01000100)$. Тогда декодирование данного вектора

будет совсем другое: (10110100) декодируется в (11110000) . Эта неоднозначность объясняется тем, что расширенный код Хэмминга гарантированно исправляет лишь одну ошибку.

Определение 3. Линейный код называется *совершенным*, если существует натуральное t , такое, что окрестности $U_t(\bar{c})$ с центрами в кодовых векторах образуют разбиение основного пространства F_q^n .

Теорема. Код Хэмминга $C(n)$ является совершенным для $t = 1$.

Доказательство. Поскольку $C(n)$ исправляет одну ошибку, то окрестности $U_t(\bar{c})$ попарно не пересекаются при $t = 1$ ($\bar{c} \in C(n)$). Далее в каждой окрестности $U_t(\bar{c})$ содержится 2^n векторов, поскольку длина данного кода $2^n - 1$.

Так как $\dim C(n) = 2^n - 1 - n$, то $|C(n)| = 2^{2^n - 1 - n}$. Таким образом, $|C(n)| \cdot |U_t(\bar{c})| = 2^{2^n - 1} = |F_2^{2^n - 1}|$, что и требовалось.

Определение 4. *Обобщенный код Хэмминга* над F_q , где q — степень простого числа, имеет длину $\frac{q^n - 1}{q - 1}$, и его проверочная матрица имеет n строк и состоит из попарно непропорциональных векторов над F_q .

Легко доказать, что этот код имеет минимальное расстояние 3, и, следовательно, он исправляет 1 ошибку. Так же, как в теореме выше, доказываем, что этот код совершенный.

Известно, что совершенные линейные коды исчерпываются следующими кодами: бинарный код Хэмминга, обобщенный q -ичный код Хэмминга, код с повторением нечетной длины и два кода Голея — бинарный и тернарный, которые будут рассмотрены в главе о циклических кодах.

§ 10 Циклические коды

Определение 1. Линейный код C называется *циклическим*, если любой кодовый вектор при циклической перестановке его компонент

остается кодовым вектором, т.е. для любого $\bar{c} = (c_1, \dots, c_n) \in C$ вектор $\bar{c}' = (c_n, c_1, \dots, c_{n-1})$ снова лежит в C .

Циклические коды естественным образом появляются в контексте так называемых многочленных кодов.

Сначала договоримся об отождествлении любого многочлена $c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$ с вектором $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ при любом фиксированном натуральном n . Это можно сделать ввиду изоморфизма соответствующих линейных пространств: пространства многочленов над F степени $\leq n-1$ и арифметического линейного пространства F^n . Если дан многочлен $c(x)$, то соответствующий ему вектор естественно обозначить $\bar{c}$. Мы будем писать $c(x)$ или $\bar{c}$ в зависимости от конкретной ситуации.

Определение 2. Пусть $n, k \in \mathbb{N}$, $k < n$. *Линейным (n, k) -кодом над F_q с порождающим многочленом $g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_{n-k}x^{n-k}$ степени $n-k$ над F_q называется $C = \{f(x)g(x) \mid f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{k-1}x^{k-1}, \text{ где все } a_i \in F_q\}$. При этом $f(x)$ называется *информационным многочленом*, вектор $\bar{f} = (a_0, a_1, \dots, a_{k-1})$ — *информационным вектором*, $c(x) = f(x)g(x)$ называется его *кодовым многочленом*, а вектор $\bar{c}$, соответствующий $c(x)$, — *кодовым вектором $f(x)$* или вектора $\bar{f}$.*

Ясно, что C — подпространство размерности k в линейном пространстве $(F_q)_{n-1}[x]$ — пространстве многочленов над F_q степени $\leq n-1$, и поэтому действительно является линейным (n, k) -кодом над F_q .

Пример 1. Пусть $F_q = F_3$, $g(x) = 1 + 2x + x^2$, $n = 4$. Закодируем информационный вектор $2+x$:

$$(2+x) \mapsto (2+x)(1+2x+x^2) = 2 + 2x + x^2 + x^3 = (2, 2, 1, 1).$$

Так что кодовым вектором $2+x$ и соответствующего ему вектора $(2, 1)$ является вектор $(2, 2, 1, 1)$.

Поскольку

$$\begin{aligned} 1 &\mapsto g(x) = (g_0, g_1, \dots, g_{n-k}, 0, \dots, 0), \\ x &\mapsto xg(x) = (0, g_0, g_1, \dots, g_{n-k}, 0, \dots, 0), \\ &\dots \\ x^{k-1} &\mapsto x^{k-1}g(x) = (0, \dots, 0, g_0, \dots, g_{n-k}), \end{aligned}$$

то ясно, что порождающей матрицей кода длины n с порождающим многочленом $g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_{n-k}x^{n-k}$ является матрица

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} & & \\ & g_0 & \cdots & & g_{n-k} & \\ & \ddots & & & & \ddots \\ & & g_0 & \cdots & & g_{n-k} \end{pmatrix}$$

размера $k \times n$, где все неотмеченные элементы равны 0.

Например, порождающая матрица кода длиной 4 над F_3 , рассмотренного выше, имеет вид $G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Теорема 1: (n, k) -код C , порожденный многочленом $g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_{n-k}x^{n-k}$, циклический тогда и только тогда, когда $g(x) \mid (x^n - 1)$.

Доказательство. Сначала докажем достаточность. Пусть $g(x) \mid (x^n - 1)$ и $c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$ — кодовый многочлен, т.е. существует $f(x)$ степени $\leq k-1$, такой, что $c(x) = f(x)g(x)$. Рассмотрим многочлен $xc(x) = xf(x)g(x)$. Он равен $c_0x + c_1x^2 + \dots + c_{n-2}x^{n-1} + c_{n-1}(x^n - 1) + c_{n-1} = (c_{n-1} + c_0x + c_1x^2 + \dots + c_{n-2}x^{n-1}) + c_{n-1}g(x)h(x)$ для некоторого многочлена $h(x)$.

Тогда $c_{n-1} + c_0x + c_1x^2 + \dots + c_{n-2}x^{n-1} = xc(x) - c_{n-1}(x^n - 1) = xf(x)g(x) - c_{n-1}g(x)h(x) = g(x)(xf(x) - c_{n-1}h(x))$, т.е. $(c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2})$ — тоже кодовый вектор. Достаточность доказана.

Докажем необходимость. Пусть теперь дано, что C — циклический код. Ясно, что $xg(x), \dots, x^{k-1}g(x) \in C$, причем $x^{k-1}g(x) = g_0x^{k-1} + \dots + g_{n-k}x^{n-1} = (0, \dots, 0, g_0, \dots, g_{n-k})$.

Так как C циклический, то $(g_{n-k}, 0, \dots, 0, g_0, \dots, g_{n-k-1}) \in C$, т.е. в полиномиальном виде многочлен $\hat{c}(x) = g_{n-k} + g_0x^k + \dots + g_{n-k-1}x^{n-1} \in C$. Далее $x^k g(x) = g_0x^k + \dots + g_{n-k}x^n = g_0x^k + \dots + g_{n-k-1}x^{n-1} + g_{n-k}(x^n - 1) + g_{n-k} = \hat{c}(x) + g_{n-k}(x^n - 1)$.

Следовательно, $g_{n-k}(x^n - 1) = x^k g(x) - \hat{c}(x)$ делится на $g(x)$, так как $\hat{c}(x)$ — кодовый. Теорема доказана.

Пример 2. Известно, что $x^7 - 1 = (x+1)(x^3 + x+1)(x^3 + x^2 + 1)$ над F_2 . Поэтому в роли порождающего многочлена $g(x)$ циклического кода над F_2 длиной 7 мы можем взять $x+1$, $x^3 + x+1$, $x^3 + x^2 + 1$, $(x+1) \times (x^3 + x+1) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $(x+1)(x^3 + x^2 + 1) = x^4 + x^2 + x + 1$, $(x^3 + x+1) \times$

$\times (x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Соответствующие коды имеют размерности 6, 4, 4, 3, 3, 1.

Определение 3. Если $g(x)$ — порождающий многочлен циклического кода длиной n , то многочлен $h(x) = \frac{x^n - 1}{g(x)}$ называется *проверочным* *многочленом* этого кода.

Теорема 2. Пусть $h(x)$ — проверочный многочлен циклического кода C длиной n , $\deg c(x) \leq n - 1$. Тогда $c(x) \in C \Leftrightarrow c(x)h(x) \equiv 0 \pmod{(x^n - 1)}$.

Доказательство. Пусть $c(x) \in C$. Тогда $c(x)$ имеет вид $f(x)g(x)$, где $g(x)$ — порождающий многочлен кода C , и

$$c(x)h(x) = f(x)g(x)h(x) = f(x)(x^n - 1) \equiv 0 \pmod{(x^n - 1)}.$$

Обратно, пусть $c(x)h(x)$ делится на $(x^n - 1)$. Тогда $c(x)h(x) = p(x)(x^n - 1)$ степени $\leq n - 1 + k$, откуда $c(x)h(x) = p(x)g(x)h(x)$, и по закону сокращения в кольце многочленов $c(x) = p(x)g(x)$, причем $\deg p(x) \leq k - 1$. Таким образом, $c(x)$ — кодовый многочлен и теорема доказана.

Замечание. Принадлежность $c(x)$ циклическому коду легче проверять по проверочному многочлену, используя теорему 2, чем делением на порождающий многочлен $g(x)$.

Теорема 3. Если $h(x) = h_0 + h_1x + \dots + h_kx^k$ — проверочный многочлен циклического (n, k) -кода C , то одна из его проверочных матриц имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 & & \\ & h_k & \dots & \dots & h_0 & \\ & & \ddots & & \ddots & \\ & & & h_k & \dots & \dots & h_0 \end{pmatrix},$$

где все неотмеченные элементы равны 0.

Для доказательства теоремы нам понадобится следующая лемма.

Лемма. Пусть в суммах $\sum_{-\infty}^{+\infty} g_i x^i$ и $\sum_{-\infty}^{+\infty} h_j x^j$ лишь конечное число слагаемых, отличных от нуля. Тогда $\sum_{-\infty}^{+\infty} g_i x^i \cdot \sum_{-\infty}^{+\infty} h_j x^j = \sum_{-\infty}^{+\infty} b_s x^s$, где $\forall s \ b_s = \sum_{i+j=s} g_i h_j$.

Доказательство леммы очевидно.

Пусть теперь $G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_0 & \cdots & \cdots & g_{n-k} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & g_0 & \cdots & \cdots & g_{n-k} \end{pmatrix}$ — порождающая

матрица кода C . Надо доказать, что $HG^t = O$ — нулевая матрица. Заметим, что для любых i, j , где $1 \leq i \leq n-k, 1 \leq j \leq k$ имеем: i -я строка $\bar{h}_i$ матрицы H равна

$$(0, \dots, 0, \underbrace{h_k, \dots, h_0}_{i-1}, 0, \dots, 0) = (h_{k+i-1}, \dots, h_{k+1}, h_k, \dots, h_0, h_{-1}, \dots, h_{(k+i-1)-(n-1)}),$$

a j -я строка $\bar{g}_j$ матрицы G равна

$$(0, \dots, 0, \underbrace{g_0, \dots, g_{n-k}}_{j-1}, 0, \dots, 0) = (g_{-(j-1)}, \dots, g_{-1}, g_0, \dots, g_{n-k}, g_{n-k+1}, \dots, g_{-(j-1)+n-1}),$$

где все h_i равны 0 при $i > k$ или $i < 0$ и все g_j равны 0 при $j > n-k$ или $j < 0$.

Скалярное произведение $\bar{h}_i \bar{g}_j$ равно $\sum_{s=0}^{n-1} h_{k+i-1-s} g_{-(j-1)+s}$, а полученная сумма по лемме равна b_{k+i-j} , где

$$b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n = g(x)h(x) = (g_0 + g_1 x + \dots + g_{n-k} x^{n-k})(h_0 + \dots + h_1 x + \dots + h_k x^k) = x^n - 1.$$

При $1 \leq i \leq n-k, 1 \leq j \leq k$ имеем $k+1 \leq k+i \leq n$ и затем $1 \leq k+i-j \leq n-1$. Таким образом, $\bar{h}_i \bar{g}_j = b_{k+i-j} = 0$, так как коэффициенты в многочлене $x^n - 1$ при степенях x от 1-й до $(n-1)$ -й равны 0. Теорема доказана.

Пример 3. Пусть $g(x) = (x+1)(x^2 + 2x + 2) = x^3 + x + 2$ — порождающий многочлен тернарного кода C длиной 8. Выпишем порождающие и проверочные матрицы кодов C и $C^\perp$, а также их проверочные многочлены.

Во-первых, известно, что

$$\begin{aligned} \frac{x^8 - 1}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)} &= (x+2)(x^2 + 1)(x^2 + x + 2) = \\ &= (x^3 + 2x^2 + x + 2)(x^2 + x + 2) = x^5 + 2x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Поэтому проверочный многочлен $h(x)$ кода C равен $x^5 + 2x^3 + x^2 + x + 1$ и порождающая и проверочная матрицы кода C имеют вид

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Поскольку H — порождающая матрица для $C^\perp$, то порождающий многочлен $C^\perp$ равен $x^5 + x^4 + x^3 + 2x^2 + 1$, а проверочный многочлен $C^\perp$ равен $\frac{x^8 - 1}{x^5 + x^4 + x^3 + 2x^2 + 1} = x^3 + 2x^2 + 2$.

§ 11 Нахождение систематической порождающей матрицы циклического кода

Пусть C — (n, k) -код, порожденный многочленом $g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_{n-k}x^{n-k}$, $g_{n-k} \neq 0$. При $j = n-k, \dots, n-1$ поделим x^j на $g(x)$ с остатком, т. е. получим равенство $x^j = a_j(x)g(x) + r_j(x)$, $\deg r_j(x) < n-k$. Ясно, что $x^j - r_j(x)$ — кодовый многочлен.

Рассмотрим многочлен $\varphi_j(x) = x^k(x^j - r_j(x))$, $n - k \leq j \leq n - 1$. Имеем $\varphi_j(x) = x^{k+j} - x^k r_j(x)$, где $\deg x^k r_i(x) < n$. Далее получим $\varphi_j(x) = x^{k+n-(n-j)} - x^k r_j(x) = x^{k+j-n}(x^n - 1) + x^{k+j-n} - x^k r_j(x)$, откуда следует, что многочлены $c_j(x) = x^{k+j-n} - x^k r_j(x)$ — кодовые. Распишем их подробнее:

$$\left\{ \begin{array}{l} c_{n-k}(x) = 1 - x^k r_{n-k}(x), \\ c_{n-k+1}(x) = x - x^k r_{n-k+1}(x), \\ \dots\dots\dots \\ c_{n-1}(x) = x^{k-1} - x^k r_{n-1}(x). \end{array} \right.$$

Таким образом, коэффициенты этих многочленов образуют порождающую матрицу G кода C систематического вида: $G = (E_k | B)$.

Пример. Найдем систематическую порождающую матрицу тернарного циклического кода длиной 8, порожденного многочленом $g(x) = (x^2 + x + 2)(x^2 + 1) = x^4 + x^3 + x + 2$.

Имеем $n=8$, $k=4$, $((n-k), \dots, (n-1))=(4, 5, 6, 7)$.

Ясно, что $r_4(x) = -x^3 - x - 2$, $x^4 = g(x) \cdot 1 + r_4(x)$.

Тогда $x^5 = g(x) \cdot x + x \cdot r_4(x)$, и, чтобы найти $r_5(x)$, надо поделить $x \cdot r_4(x)$ на $g(x)$:

$$-x^4 - x^2 - 2x = -(x^4 + x^3 + x + 2) + x^3 - x^2 - x + 2.$$

Таким образом, $r_5(x) = x^3 - x^2 - x + 2$. Аналогично, чтобы найти $r_6(x)$, делим $x \cdot r_5(x)$ на $g(x)$:

$$x^4 - x^3 - x^2 + 2x = (x^4 + x^3 + x + 2) + x^3 - x^2 + x - 2,$$

откуда $r_6(x) = x^3 - x^2 + x - 2$.

И, наконец,

$$x \cdot r_6(x) = x^4 - x^3 + x^2 - 2x = (x^4 + x^3 + x + 2) + x^3 + x^2 - 2,$$

откуда $r_7(x) = x^3 + x^2 - 2$.

Следовательно,

$$c_4(x) = 1 - x^4 r_4(x) = 1 - x^4(-x^3 - x - 2) = 1 + 2x^4 + x^5 + x^7,$$

$$c_5(x) = x - x^4 r_5(x) = x - x^4(x^3 - x^2 - x + 2) = x - 2x^4 + x^5 + x^6 - x^7,$$

$$c_6(x) = x^2 - x^4 r_6(x) = x^2 - x^4(x^3 - x^2 + x - 2) = x^2 + 2x^4 - x^5 + x^6 - x^7,$$

$$c_7(x) = x^3 - x^4 r_7(x) = x^3 - x^4(x^3 + x^2 - 2) = x^3 + 2x^4 - x^6 - x^7.$$

Значит, систематическая порождающая матрица кода C имеет вид

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Для проверки находим

$$h(x) = \frac{x^8 - 1}{g(x)} = (x^2 + 2x + 2)(x^2 + 2) = x^4 + 2x^3 + x^2 + x + 1$$

и строим проверочную матрицу $H = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Затем

проверяем равенство $HG^t = O$.

§ 12 Специальный вид проверочной матрицы циклического кода

Теорема. Пусть $g(x)$ — порождающий многочлен циклического (n, k) -кода, $r_i(x)$ — остатки при делении x^i на $g(x)$, где $i = \overline{0, n-1}$, $\bar{r}_i$ — вектор-столбцы, соответствующие этим остаткам. Тогда матрица $H = (\bar{r}_0 \bar{r}_1 \dots \bar{r}_{n-1})$ — проверочная матрица кода C .

Доказательство. Пусть $c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$, $\bar{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ и $H\bar{c}^t = \bar{0}$. Тогда имеем $c_0\bar{r}_0 + c_1\bar{r}_1 + \dots + c_{n-1}\bar{r}_{n-1} = \bar{0}$, откуда $c_0\bar{r}_0(x) + c_1\bar{r}_1(x) + \dots + c_{n-1}\bar{r}_{n-1}(x) = 0$, т.е. $c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} \equiv 0 \pmod{g(x)}$. Таким образом, H аннулирует только кодовые векторы. С другой стороны, первые $n-k$ столбцов матрицы H образуют единичную матрицу, откуда $\text{rank } H = n-k$. Следовательно, H — проверочная матрица C .

Пример. Найдем проверочную матрицу кода, рассмотренного в предыдущем примере, используя приведенную выше теорему. С учетом проделанных вычислений имеем

$$\bar{r}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \bar{r}_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{r}_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{r}_7 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Тогда по теореме выше } H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ — провероч-}$$

ная матрица данного кода.

§ 13 Коды, порожденные элементами из расширения основного поля

Определение 1. Пусть E — расширение поля F , $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in E$, $n \in \mathbb{N}$ и $\alpha_1^n = \dots = \alpha_s^n = 1$. Тогда код C длиной n над F , порожденный элемента-

ми $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, состоит из всех многочленов $c(x) \in F[x]$ степени $\leq n-1$, таких, что $c(\alpha_1) = \dots = c(\alpha_s) = 0$.

Теорема. В предыдущих обозначениях $c(x) \in C$ тогда и только тогда, когда $c(x)$ делится на $g(x) = \text{НОК}(g_1(x), \dots, g_s(x))$, где $g_i(x) = \text{Ирг}(\alpha_i, F, x)$ — минимальный многочлен элемента α_i над F , $i = \overline{1, s}$.

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть $c(x) \in C$. Тогда для любого $i = \overline{1, s}$ $c(\alpha_i) = 0$.

По теореме о минимальном многочлене $c(x)$ делится на каждый $g_i(x)$. Ясно, что на самом деле $\text{НОК}(g_1(x), \dots, g_s(x)) = g_{i_1}(x) \dots g_{i_r}(x)$, где все многочлены различны и попарно взаимно просты. Тогда по теореме о взаимно простых многочленах $c(x)$ делится на $g_{i_1}(x) \dots g_{i_r}(x)$, т. е. $c(x)$ делится на $g(x)$. Обратное утверждение очевидно.

Следствие. C — циклический код над F с порождающим многочленом $g(x)$.

Доказательство. По условию для любого $i = \overline{1, s}$ $\alpha_i^n - 1 = 0$. Тогда по теореме о минимальном многочлене для любого $i = \overline{1, s}$ $g_i(x) \mid x^n - 1$ и по теореме о взаимно простых многочленах $g(x) \mid (x^n - 1)$. Следствие доказано.

Для рассмотренного выше кода C обозначим

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \alpha_s & \alpha_s^2 & \dots & \alpha_s^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Определение 2. Матрицу H назовем *обобщенной проверочной матрицей* кода C .

Лемма. В предыдущих обозначениях если $c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$,

$$\text{то } c(x) \in C \Rightarrow H \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \dots \\ c_{n-1} \end{pmatrix} = \bar{0}.$$

Доказательство сразу получается из определения кода C .

Из леммы следует, что обобщенная проверочная матрица играет такую же роль в рассматриваемых кодах, что и обычная проверочная матрица для линейных кодов.

§ 14 Коды БЧХ

Опишем важный класс циклических кодов. В 1959 г. Алексис Хоквингем предложил обнаруженный им класс циклических кодов, позволяющих исправлять кратные ошибки. Независимо от Хоквингема этот класс циклических кодов обнаружили также американские ученые Радж Чандра Боуз и Двайджендра Камар Рей-Чоудхури. Работы Боуза и Рей-Чоудхури были опубликованы в 1960 г. Открытый циклический код позднее стал известен как код БЧХ (Боуз, Чоудхури, Хоквингем).



**Радж Чандра
Боуз**
1901–1987

Индийско-американский математик и статистик. Наиболее известен своими работами в области теории дизайна, конечной геометрии и теории кодов, исправляющих ошибки. Он также изобрел понятия частичной геометрии, ассоциативной схемы и строго регулярного графа и начал систематическое изучение наборов различий для построения симметричных блочных конструкций. Он был известен своей работой вместе с С.С. Шрикханде и Э.Т. Паркером по опровержению знаменитой гипотезы Л. Эйлера, датированной 1782 г., о том, что ни для одного n не существует двух взаимно ортогональных латинских квадратов порядка $4n + 2$.



**Двайджендра
Камар Рей-
Чоудхури**
Родился 1 ноя-
бря 1933 г.

Наиболее известен своими работами в области теории проектирования и теории кодов. Рей-Чоудхури является лауреатом медали Эйлера Института комбинаторики и ее приложений за карьерный вклад в комбинаторику.

**Алексис
Хоквенгем**
1908–1990

Французский математик. До 1933 г. Хоквенгем был назначен младшим научным сотрудником Высшей школы нормального образования. Он был доцентом Парижского факультета естественных наук (1932–1934), в то же время — научным сотрудником CNRS (1933–1934), профессором лицея из Бреста (1934), затем работал в Дижоне (1937–1941) с годичным перерывом во время войны. С 1941 по 1951 г. был профессором математики в лицее Сен-Луи в Париже. В 1951 г. Алексис Хоквенгем был назначен профессором Национальной консерватории искусств и ремесел. В 1956 г. Хоквенгем стал рыцарем Почетного легиона.

Определение. Пусть $F = F_q$, $E = F_{q^m}$, $F \subseteq E$, n натуральное, причем m — наименьшее, такое, что $n \mid (q^m - 1)$, $2 \leq d \leq n$, $b > 0$. Тогда кодом БЧХ с конструктивным расстоянием d длиной n над F называется код C , порожденный элементами $\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+d-2}$, где α — произвольный примитивный корень n -й степени из E , т. е. $\alpha \in E$ и $|\alpha| = n$ в E^* .

При $b=1$ код БЧХ называется кодом БЧХ в узком смысле, при $n = q^m - 1$ код БЧХ называется примитивным, при $b=1$ и $n = q - 1$ код БЧХ называется кодом Риды — Соломона.

Теорема. Минимальное расстояние кода БЧХ с конструктивным расстоянием d не меньше d .

Доказательство. Пусть C порождается элементами $\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+d-2}$. Рассмотрим обобщенную проверочную матрицу кода C :

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha^b & \alpha^{2b} & \dots & \alpha^{(n-1)b} \\ 1 & \alpha^{b+1} & \alpha^{2(b+1)} & \dots & \alpha^{(n-1)(b+1)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \alpha^{b+d-2} & \alpha^{2(b+d-2)} & \dots & \alpha^{(n-1)(b+d-2)} \end{pmatrix}.$$

Докажем, что любой минор M матрицы H $(d-1)$ -го порядка не равен 0. Имеем

$$M = \begin{vmatrix} \alpha^{bi_1} & \alpha^{bi_2} & \dots & \alpha^{bi_{d-1}} \\ \alpha^{(b+1)i_1} & \alpha^{(b+1)i_2} & \dots & \alpha^{(b+1)i_{d-1}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha^{(b+d-2)i_1} & \alpha^{(b+d-2)i_2} & \dots & \alpha^{(b+d-2)i_{d-1}} \end{vmatrix} =$$

$$= \alpha^{b(i_1+i_2+\dots+i_{d-1})} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \alpha^{i_1} & \alpha^{i_2} & \dots & \alpha^{i_{d-1}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha^{(d-2)i_1} & \alpha^{(d-2)i_2} & \dots & \alpha^{(d-2)i_{d-1}} \end{vmatrix},$$

где получившийся определитель является определителем Вандермонда. Тогда по известной формуле для такого определителя имеем $M = \alpha^{b(i_1+\dots+i_{d-1})} \prod_{1 \leq s < t \leq d-2} (\alpha^{i_s} - \alpha^{i_t}) \neq 0$, так как $|\alpha| = n$ и $0 \leq i_s, i_t \leq n-1$.

Теорема доказана.

Заметим, что не всегда минимальное расстояние кода БЧХ совпадает с конструктивным. Например, бинарный код Голея длиной 23, который мы рассмотрим ниже, имеет минимальное расстояние 3, а параметр d для него равен 2.

§ 15 Примеры кодов БЧХ

Пример 1. $F_2 = F$ как элементарное подполе содержится в поле $E = F[x]/(x^4 + x + 1)$ порядка 16. $E = \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3 \mid \text{все } a_i \in \{0,1\}\}$, причем $\alpha^4 + \alpha + 1 = 0$, т. е. $\alpha^4 = 1 + \alpha$ и $|\alpha| = 15$. Рассмотрим примитивный код БЧХ длиной 15, порожденный элементами $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$. $\text{Irr}(\alpha^3, F_2, x) = \text{Irr}(\alpha^2, F_2, x) = \text{Irr}(\alpha^4, F_2, x)$ по теореме 10 из гл. 4, § 3. Далее $(\alpha^3)^5 = 1$, т. е. α^3 удовлетворяет уравнению $x^5 - 1 = 0$, откуда $\text{Irr}(\alpha^3, F_2, x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Поэтому по теореме из § 13 данной главы порождающий многочлен $g(x)$ данного кода равен $(x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$. По проверочной матрице кода можно доказать, что его минимальное расстояние равно конструктивному, т. е. 5, и он исправляет 2 ошибки.

Пример 2. Снова рассмотрим поле $E = F_{16}$ из примера 1. Так как $|\alpha| = 15$ в E^* , то можно рассмотреть код Риды — Соломона над E длиной 15,

порожденный $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$ (или $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^6$). Ясно, что $\text{Irr}(\alpha^i, E, x) = (x - \alpha^i)$, поэтому порождающие многочлены этих кодов $\prod_{i=1}^4 (x - \alpha^i)$ и $\prod_{i=1}^6 (x - \alpha^i)$ соответственно. Для кодов Рида — Соломона

конструктивное расстояние d всегда совпадает с минимальным расстоянием, т.е. эти коды исправляют 2 и 3 ошибки соответственно.

Пример 3. Рассмотрим поле $F_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$. Поскольку $|\bar{2}| = 4$ в F_5^* , можно рассмотреть код Рида — Соломона над F_5 длиной 4, порожденный элементами α, α^2 , где $\alpha = \bar{2}$. В частности, порождающий многочлен этого кода равен $(x - \alpha)(x - \alpha^2) = (x - \bar{2})(x - \bar{4}) = x^2 - x + \bar{3}$, и он исправляет одиночные ошибки. Можно проверить, что этот код эквивалентен обобщенному коду Хэмминга длиной 4 над F_5 , рассмотренному ранее.

Пример 4. Нетрудно убедиться, что $x^{23} - 1 = (x - 1)(x^{11} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x + 1)(x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + 1)$ — неприводимое разложение над F_2 , и $23 \mid 2^{11} - 1$, причем $|\bar{2}|$ в $Z / 23\mathbb{Z}$ равен 11. Поэтому можно рассмотреть код БЧХ над F_2 , порожденный элементами $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$, где $\alpha \in E = F_{2^{11}}$, $\text{Irr}(\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4) = x^{11} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x + 1 = g(x)$.

Легко проверить, что α^3 — тоже корень $g(x)$, поэтому порождающий многочлен этого кода в точности $g(x)$. Этот бинарный (23, 12)-код называется *кодом Голея*. Его конструктивное расстояние равно 2, но можно доказать, что его $d^*(C)$ равно 3. Также можно доказать, что этот код совершенный.

Стоит, правда, заметить, что оригинальный код, определенный самим Голеем, не совпадает с определенным выше, но эквивалентен ему.

§ 16 Декодирование кодов БЧХ

Пусть при передаче информационных векторов используется (n, k) -код БЧХ над F_q , порожденный элементами $\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+d-2}$, конструктивное расстояние этого кода C равно d , и он исправляет t ошибок при $2t + 1 \leq d$. Несмотря на то, что $d^*(C)$ может быть больше d и C может исправлять большее число ошибок, чем $\left\lceil \frac{d-1}{2} \right\rceil$, в рассматриваемом алго-

ритме декодирования будем предполагать, что при передаче кодового вектора $c(x)$ по каналу связи число ошибок t удовлетворяет указанному выше неравенству: $2t + 1 \leq d$.

Определение. Синдромом многочлена $c(x)$ степени $\leq n - 1$ назовем

$$\text{вектор } S(c) = \begin{pmatrix} S_b \\ S_{b+1} \\ \dots \\ S_{b+d-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c(\alpha^b) \\ c(\alpha^{b+1}) \\ \dots \\ c(\alpha^{b+d-2}) \end{pmatrix}.$$

Ясно, что $S(c) = 0 \Leftrightarrow c(x) \in C$.

Пусть $c(x)$ — кодовый многочлен, посланный по каналу связи, а $c^*(x)$ — полученный многочлен. Тогда $c^*(x) = c(x) + e(x)$, где $e(x)$ — многочлен ошибок, и ясно, что $S(c^*) = S(e)$. По условию $e(x) = \sum_{i \in I} e_i x^i$, где

$$e_i \in F_q^*, I \subseteq \{0, 1, \dots, n-1\} \text{ и } |I| = t, \text{ где } 2t + 1 \leq d. \text{ Тогда если } S(\bar{c}^*) = \begin{pmatrix} S_b \\ S_{b+1} \\ \dots \\ S_{b+d-2} \end{pmatrix},$$

$$\text{то получим систему уравнений} \left\{ \begin{array}{l} S_b = \sum_{i \in I} e_i \alpha^{bi}, \\ S_{b+1} = \sum_{i \in I} e_i \alpha^{(b+1)i}, \\ \dots \\ S_{b+d-2} = \sum_{i \in I} e_i \alpha^{(b+d-2)i}. \end{array} \right.$$

$$\text{Лемма. Система уравнений} \left\{ \begin{array}{l} S_b = \sum_{i \in I} e_i \alpha^{bi}, \\ \dots \\ S_{b+t-1} = \sum_{i \in I} e_i \alpha^{(b+t-1)i} \end{array} \right. \text{ имеет единственное}$$

решение для неизвестных e_i .

Доказательство. Пусть $I = \{i_1, \dots, i_t\}$. Тогда эту систему можно переписать следующим образом:

$$\left\{ \begin{array}{l} S_b = e_1 \alpha^{bi_1} + e_2 \alpha^{bi_2} + \dots + e_t \alpha^{bi_t}, \\ S_{b+1} = e_1 \alpha^{(b+1)i_1} + e_2 \alpha^{(b+1)i_2} + \dots + e_t \alpha^{(b+1)i_t}, \\ \dots \\ S_{b+t-1} = e_1 \alpha^{(b+t-1)i_1} + e_2 \alpha^{(b+t-1)i_2} + \dots + e_t \alpha^{(b+t-1)i_t}. \end{array} \right.$$

Теперь опишем алгоритм декодирования пошагово.

Во-первых, находим $S_b, S_{b+1}, \dots, S_{b+d-2}$ для полученного вектора $\bar{c}^*$ по каналу связи. Во-вторых, находим наибольшее t с условием $2t+1 \leq d$, такое, что система (2) имеет единственное решение. В-третьих, при этом t находим значения $s_0, s_1, \dots, s_{t-1}$ и составляем многочлен $s(x)$ локаторов ошибок. В-четвертых, перебором находим корни $s(x)$, т.е. локаторы ошибок. И, в-пятых, решая систему уравнений из леммы, находим значения ошибок e_i , а значит, и многочлен ошибок $e(x)$. Заметим, что при $F = F_2$ последняя процедура отсутствует, так как все e_i равны 1.

Пример. Пусть C — бинарный код БЧХ длиной 15, порожденный элементами $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$, где α — примитивный элемент поля E порядка 16 с минимальным многочленом над F_2 $x^4 + x + 1$. Мы считаем при этом, что $F_2 = \{0, 1\}$ вложено в E как элементарное подполе.

Из теории конечных полей известно, что $\text{Irr}(\alpha, F_2, x) = \text{Irr}(\alpha^2, F_2, x) = \text{Irr}(\alpha^4, F_2, x) = x^4 + x + 1$.

Кроме того, α^3 удовлетворяет уравнению $x^5 - 1 = 0$, а $x^5 - 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$, где второй сомножитель неприводим над F_2 . Стало быть, $\text{Irr}(\alpha^3, F_2, x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, откуда по теореме из § 13 настоящей главы порождающий многочлен $g(x)$ кода C равен $(x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$. Следовательно, размерность k кода C равна $15 - 8 = 7$, т.е. C — бинарный $(15, 7)$ -код БЧХ с конструктивным расстоянием $d = 5$.

Для составления вектора $\bar{c}^*(x)$, пригодного для декодирования, возьмем в качестве информационного многочлена $f(x) = 1 + x + x^6$. С помощью $g(x)$ он шифруется кодовым многочленом $c(x) = (1 + x + x^6)(1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8) = 1 + x + x^4 + x^5 + x^9 + x^{10} + x^{11} + x^{12} + x^{13} + x^{14}$. Изменим коэффициенты $\bar{c}(x)$ при степенях x^4 и x^{11} , получим в результате вектор $\bar{c}^*(x) = 1 + x + x^5 + x^9 + x^{10} + x^{11} + x^{12} + x^{13} + x^{14}$, который и будет декодирован.

Заметим, что если бы мы испортили более двух позиций в $c(x)$, то полученный вектор уже не годился бы для декодирования.

В вычислениях ниже используем пример 2 из гл. 4, § 2.

Считаем компоненты синдрома многочлена $c^*(x)$:

$$S_1 = c^*(\alpha) = 1 + \alpha + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^{10} + \alpha^{11} + \alpha^{12} + \alpha^{13} + \alpha^{14} = 1 + \alpha + (\alpha + \alpha^2) + (\alpha + \alpha^3) + (1 + \alpha + \alpha^2) + (\alpha + \alpha^2 + \alpha^3) + (1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3) + (1 + \alpha^2 + \alpha^3) + (1 + \alpha^3) = 1 + \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^{13}.$$

$$S_2 = c^*(\alpha^2) = 1 + \alpha^2 + \alpha^{10} + \alpha^{18} + \alpha^{20} + \alpha^{22} + \alpha^{24} + \alpha^{26} + \alpha^{28} = 1 + \alpha^2 + \alpha^{10} + \alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^7 + \alpha^9 + \alpha^{11} + \alpha^{13} = 1 + \alpha^2 + (1 + \alpha + \alpha^2) + \alpha^3 + (\alpha + \alpha^2) + (1 + \alpha + \alpha^3) + (\alpha + \alpha^3) + (\alpha + \alpha^2 + \alpha^3) + (1 + \alpha^2 + \alpha^3) = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^{11}.$$

$$S_3 = c^*(\alpha^3) = 1 + \alpha^3 + \alpha^{15} + \alpha^{27} + \alpha^{30} + \alpha^{33} + \alpha^{36} + \alpha^{39} + \alpha^{42} = 1 + \alpha^3 + 1 + \alpha^{12} + 1 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12} = 1 + \alpha^6 + \alpha^9 = 1 + (\alpha^2 + \alpha^3) + (\alpha + \alpha^3) = 1 + \alpha + \alpha^2 = \alpha^{10}.$$

$$S_4 = c^*(\alpha^4) = 1 + \alpha^4 + \alpha^{20} + \alpha^{36} + \alpha^{40} + \alpha^{44} + \alpha^{48} + \alpha^{52} + \alpha^{56} = 1 + \alpha^4 + \alpha^5 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{14} + \alpha^3 + \alpha^7 + \alpha^{11} = 1 + (1 + \alpha) + (\alpha + \alpha^2) + (\alpha^2 + \alpha^3) + (1 + \alpha + \alpha^2) + (1 + \alpha^3) + \alpha^3 + (1 + \alpha + \alpha^3) + (\alpha + \alpha^2 + \alpha^3) = 1 + \alpha + \alpha^3 = \alpha^7.$$

Составляем систему уравнений для коэффициентов многочлена локаторов ошибок $s(x) = s_0 + s_1x + x^2$, предполагая, что произошло максимально возможное число ошибок для декодирования — 2:

$$\begin{cases} s_0\alpha^{13} + s_1\alpha^{11} = \alpha^{10}, \\ s_0\alpha^{11} + s_1\alpha^{10} = \alpha^7. \end{cases}$$

Определитель Δ этой системы равен $\begin{vmatrix} \alpha^{13} & \alpha^{11} \\ \alpha^{11} & \alpha^{10} \end{vmatrix} = \alpha^{23} - \alpha^{22} = \alpha^8 - \alpha^7 = (1 + \alpha^2) + (1 + \alpha + \alpha^3) = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^{11} \neq 0$. Заметим, что если бы Δ оказался равным 0, то мы бы решали систему уравнений, состоящую из одного уравнения $S_1s_0 = S_2$, полагая, что многочлен локаторов ошибок равен $s_0 + x$. Продолжая решение системы выше, получим

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} \alpha^{10} & \alpha^{11} \\ \alpha^7 & \alpha^{10} \end{vmatrix} = \alpha^5 + \alpha^3 = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^{11},$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha^{13} & \alpha^{10} \\ \alpha^{11} & \alpha^7 \end{vmatrix} = \alpha^5 + \alpha^6 = \alpha + \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha + \alpha^3 = \alpha^9.$$

Тогда $s_0 = 1$, $s_1 = \frac{\alpha^9}{\alpha^{11}} = \alpha^{-2} = \alpha^{13}$, т. е. $s(x) = 1 + \alpha^{13}x + x^2$.

Теперь считаем значения $s(x)$ при $x = \alpha^i$, $i = \overline{0, 14}$. Легко убедиться, что $s(\alpha^i) \neq 0$ при $i = \overline{0, 3}$, зато $s(\alpha^4) = 1 + \alpha^{17} + \alpha^8 = 1 + \alpha^2 + \alpha^8 = 0$. Далее получим $s(\alpha^i) \neq 0$ при $i = \overline{5, 10}$, и только при $i = 11$ $s(\alpha^i) = 1 + \alpha^{24} + \alpha^{22} = 1 + \alpha^9 + \alpha^7 = 1 + (\alpha + \alpha^3) + (1 + \alpha + \alpha^3) = 0$.

Если мы уверены, что при передаче кодового многочлена по каналу связи число ошибок не более двух, то $s(\alpha^i)$ можно не считать при $i > 11$.

Таким образом, в многочлене $c^*(x)$ ошибочны коэффициенты при x^4 и x^{11} — значит, $c^*(x)$ декодируется в $c(x) = c^*(x) - x^4 - x^{11} = 1 + x + x^4 + x^5 + x^9 + x^{10} + x^{12} + x^{13} + x^{14}$, т. е. в тот кодовый многочлен, с которого мы начинали наш пример.

Чтобы получить информационный многочлен, разделим $c(x)$ на $g(x)$ и получим $f(x) = 1 + x + x^6$.

Упражнения для самостоятельной работы

1. Пусть $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ — проверочная матрица бинарного

кода. Декодируйте с помощью синдрома вектор 1011001.

2. Пусть C — бинарный код длиной 15, порожденный многочленом $g(x) = x^4 + x^3 + 1$. Декодируйте вектор $\bar{y} = (100000110101100)$.

3. Пусть ξ — примитивный элемент поля F_{3^2} , $\xi^2 + \xi + 2 = 0$. Найдите порождающий и проверочный многочлены, а также порождающую и проверочную матрицы тернарного БЧХ-кода длиной 8, исправляющего две ошибки. Декодируйте слово 12201010.

4. Найдите порождающий и проверочный многочлены бинарного циклического (7, 4)-кода, эквивалентного (7, 4)-коду Хэмминга. Декодируйте слово 1101101 в этом циклическом коде.

5. Дана порождающая матрица $G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ линейного $(5, 3)$ -

кода над F_3 . Найдите проверочную матрицу этого кода. Будет ли код циклическим?

6. Найдите порождающую и проверочную матрицы, а также проверочный многочлен для бинарного циклического кода, порожденного многочленом $g(x) = x^3 + x + 1$, если длина сообщений $k = 4$. Закодируйте сообщение 1001. Содержит ли ошибку полученное по зашумленному каналу слово 1101011? Найдите порождающий многочлен для дуального кода.

Глава VI. Элементы теории графов

§ 1 Основные понятия теории графов

Определение 1. Графом Γ на плоскости или в пространстве называется множество точек $V(\Gamma)$ — вершин графа, причем некоторые из них соединены одной или несколькими дугами и допускается одна или несколько петель у вершин графа.

Дуги, соединяющие вершины графа, называются *ребрами*, и если между двумя вершинами имеется несколько дуг, то эти дуги называются *кратными*.

Определение 2. Граф без петель и кратных дуг называется *обыкновенным графом*.

Часто граф с кратными ребрами называется *мультиграфом*, а граф с кратными ребрами и петлями называется *псевдографом*. Кроме того, множество всех ребер графа Γ обозначается $E(\Gamma)$.

Определение 3. Граф Γ называется *ориентированным*, если на каждой его дуге, отличной от петли, указано направление.

Определение 4. Граф Γ , для которого $E(\Gamma) = \emptyset$ называется *вполне несвязным*.

Пример 1

1. K_n — обыкновенный граф с n вершинами, каждая пара которых соединена ребром. K_2 , K_3 , K_4 изображаются так, как показано на рис. 23–25.

K_n называется полным графом. Ясно, что $|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

2. Пусть $V(\Gamma) = V_1 \cup V_2$, причем $V_1, V_2 \neq \emptyset$ и каждое ребро из Γ соединяет вершины из V_1 и V_2 . Такой граф называется *двудольным*. Ясно так-

же, как определить k -дольный граф для любого $k \geq 3$. Кроме того, V_1 и V_2 называются *долями графа* Γ .



Рис. 23

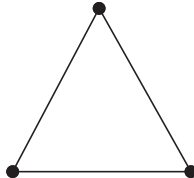


Рис. 24

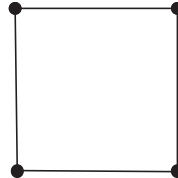


Рис. 25

3. Пусть m, n — натуральные числа. Тогда $K_{m,n}$ — обыкновенный двудольный граф с долями порядков m и n соответственно, причем каждая вершина из одной доли соединена ребром с каждой вершиной второй доли. $K_{m,n}$ называется *полным двудольным графом*. Ясно, что $|E(K_{m,n})| = mn$.

Для удобства, если вершина v графа Γ является концом его дуги e , говорят, что v — *инцидента* e (или e *инцидента* v). Если два ребра графа имеют общую вершину, то они называются *смежными*. Ребро с концами v и w обозначается vw . Кроме того, вершины называются *смежными*, если они соединены ребром.

Определение 5. Если $v \in V(\Gamma)$, то *степень* $\deg v$ вершины v — это число ребер в Γ , инцидентных v . При этом считается, что каждая петля у вершины v вносит вклад 2 в $\deg v$.

Теорема 1 (лемма Эйлера о рукопожатиях). Сумма степеней всех вершин графа Γ равна удвоенному числу его ребер.

Доказательство сразу следует из того замечания, что каждое ребро графа вносит вклад 2 в сумму степеней его вершин.

Следствие. Число вершин в графе с нечетными степенями всегда чётно.

Доказательство. Из теоремы 1 следует, что сумма степеней вершин графа с нечетными степенями чётна, откуда и следует справедливость следствия.

Определение 6. Граф Γ' называется *подграфом* графа Γ , если $V(\Gamma') \subseteq V(\Gamma)$ и $E(\Gamma') \subseteq E(\Gamma)$, причем если $V(\Gamma') = V(\Gamma)$, то Γ' называется *остовным подграфом*. А если любое ребро uv из $E(\Gamma)$, где $u, v \in V(\Gamma')$, лежит в $E(\Gamma')$, то Γ' называется *порожденным подграфом*.

Пример 2. В графе $\Gamma = K_4$ (рис. 26) подграф является остовным, но не порожденным (рис. 27).

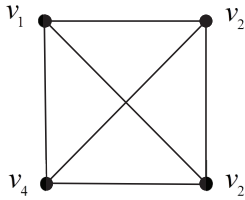


Рис. 26

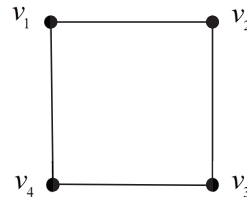


Рис. 27

Определение 7. Пусть Γ — граф, $v \in V(\Gamma)$. Граф $\Gamma \setminus v$ — это граф, полученный из Γ удалением вершины v и всех ребер, инцидентных ей. Совершенно ясно, как определяется граф $\Gamma \setminus e$, где $e \in E(\Gamma)$.

Определение 8. Отображение $\varphi: V(\Gamma) \rightarrow V(\Gamma')$ называется *изоморфизмом* графа Γ на Γ' , если φ — биекция, для любых $u, v \in \Gamma$ при $u \neq v$ число ребер, соединяющих u и v , равно числу ребер, соединяющих $\varphi(u)$ и $\varphi(v)$, и число петель у любой вершины $u \in V(\Gamma)$ равно числу петель у вершины $\varphi(u)$. Тогда говорят, что графы Γ и Γ' изоморфны: $\Gamma \simeq \Gamma'$.

Пример 3. Графы на рис. 28 и 29 изоморфны.

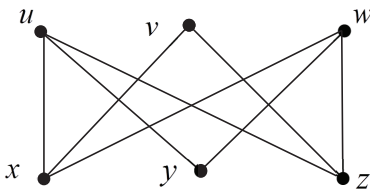


Рис. 28

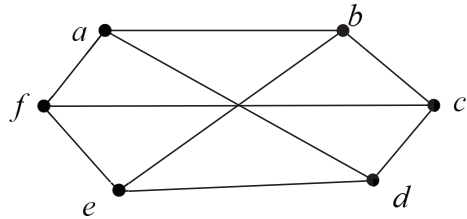


Рис. 29

Изоморфизмом здесь является отображение

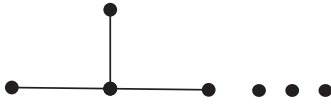
$$\varphi: u \mapsto a, x \mapsto f, y \mapsto b, z \mapsto c, v \mapsto e, w \mapsto d.$$

Определение 9. Пусть Γ — обыкновенный граф. Дополнительный граф $\bar{\Gamma}$ к Γ — это граф, имеющий то же множество вершин, что и Γ , причем для любых двух различных вершин u и v $\{u \text{ смежна с } v \text{ в } \bar{\Gamma}\} \Leftrightarrow \{u \text{ несмежна с } v \text{ в } \Gamma\}$.

Очевидно, что $\bar{\bar{\Gamma}} = \Gamma$ и $\Gamma_1 \simeq \Gamma_2 \Leftrightarrow \bar{\Gamma}_1 \simeq \bar{\Gamma}_2$.

Пример 4. Найдем число неизоморфных обыкновенных графов с числом вершин 7 и числом ребер 18. По предыдущему замечанию это число равно числу неизоморфных обыкновенных графов с семью вершинами и тремя ребрами. Все эти графы легко перечисляются:

1)



2)



3)



4)



5)



Ответ: 5.

Определение 10. *Маршрутом* в графе Γ называется чередующаяся последовательность вершин и ребер $P = v_1 e_1 v_2 e_2 v_3 e_3 \dots v_{n+1}$, где вершина v_1 — начало маршрута, v_{n+1} — конец маршрута. Число ребер e_i в маршруте называется его *длиной*. Сокращенное обозначение маршрута — $P = v_1 v_{n+1}$.

Определение 11. Маршрут называется *цепью*, если все его ребра различны. Цепь называется *простой*, если все ее вершины различны, кроме, быть может, первой и последней. Замкнутая цепь называется также *циклом*, а замкнутая простая цепь — *простым циклом*. Простой цикл длиной n называется также n -угольником.

Замечание. Маршруты, цепи и простые цепи в ориентированных графах определяются аналогично, но с учетом направлений на ребрах.

Определение 12. Определим бинарное отношение ρ на множестве $V(\Gamma)$ вершин графа Γ : $v\rho w \Leftrightarrow v$ и w можно соединить маршрутом в Γ .

Очевидно, что ρ — отношение эквивалентности на $V(\Gamma)$.

Определение 13. Подграф графа Γ , порожденный вершинами, составляющими класс эквивалентности ρ , называется *компонентой* (или связной компонентной) Γ . Если у графа Γ одна компонента, то он называется *связным*.

Определение 14. Обыкновенный граф с n вершинами, m ребрами и k компонентами называется (n, m, k) -граф.

В качестве примера доказательства в теории графов докажем следующую теорему.

Теорема 2. Для любого (n, m, k) -графа справедливо двойное неравенство: $n - k \leq m \leq \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2}$, причем обе оценки для m достижимы.

Доказательство. Пусть m — максимально возможное число ребер в (n, m, k) -графе при фиксированных n и k . Пусть Γ — обыкновенный граф с этими параметрами n, m, k . Ясно, что каждая компонента Γ — полный граф.

Предположим, что в Γ имеются две изоморфные компоненты K_p и K_q , $p \geq q > 1$. Тогда можно взять вершину v из второй компоненты, убрать из Γ все ребра, инцидентные ей, и соединить v со всеми вершинами первой компоненты. Тогда получим граф Γ' с компонентами K_{p+1} , K_{q-1} вместо указанных выше. Ясно, что в Γ' ребер больше, чем в Γ , хотя бы на единицу, что противоречит выбору Γ . Значит, в Γ имеется не более одной компоненты порядка > 1 . Тогда в Γ ребер $\left(\frac{n-k+1}{2}\right) = \frac{(n-k+1)(n-k)}{2}$, и, стало быть, второе неравенство в формулировке теоремы доказано и достижимость равенства в нем — тоже.

Первое равенство докажем индукцией по m . Ясно, что при $m = 0$ оно верно, так как в этом случае $n = k$. Пусть $m \geq 1$ и неравенство доказано для всех графов с числом ребер, меньшим m . Удалим из Γ с данным числом ребер m одно ребро e . В графе $\Gamma \setminus e$ число компонент сохранится (если e лежит в цикле Γ) или увеличится на 1 (если e не лежит ни в каком цикле). По предположению индукции $m-1 \geq n-k-1$, и, стало быть, $m \geq n-k$, что и требовалось доказать.

Матрицы графов

Определение 15. Пусть $V(\Gamma) = \{v_1, \dots, v_n\}$. Тогда *матрицей смежности* графа Γ называется квадратная матрица n -го порядка $A = (a_{ij})$, где a_{ij} равно числу ребер, соединяющих вершины v_i и v_j . При этом каждая петля учитывается один раз.

Если Γ — обыкновенный, то его матрица смежности состоит из нулей и единиц, причем на ее главной диагонали стоят нули.

Теорема 3. Пусть $V(\Gamma) = \{v_1, \dots, v_n\}$ и $A = (a_{ij})$ — матрица смежности графа Γ . Тогда если k — произвольное натуральное число и $A^k = (a_{ij}^{(k)})$, то для любых индексов i, j $a_{ij}^{(k)}$ равно числу маршрутов длины k , соединяющих вершины v_i и v_j .

Доказательство. Проведем доказательство методом индукции по k . Ясно, что при $k = 1$ утверждение теоремы верно. Предположим, что оно верно при фиксированном $k \geq 1$ и докажем, что оно тогда верно при $k + 1$. Фиксируем индексы i, j .

Тогда $a_{ij}^{(k+1)} = a_{i1}^{(k)} a_{1j} + a_{i2}^{(k)} a_{2j} + \dots + a_{in}^{(k)} a_{nj}$.

При любом фиксированном s число $a_{is}^{(k)} a_{sj}$ равно числу маршрутов $v_i v_j$, последнее ребро, которое соединяет v_s с v_j . Отсюда вытекает утверждение теоремы.

Пример 5. Пусть Γ — обыкновенный граф (рис. 30).

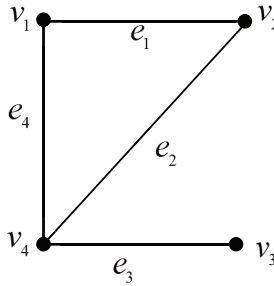


Рис. 30

Его матрица смежности $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\text{Тогда } A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Так, например, $a_{14}^{(3)}$ в матрице A^3 , равный 4, означает, что существует 4 маршрута v_1v_4 длины 3: $v_1e_4v_4e_4v_1e_4v_4$, $v_1e_1v_2e_1v_1e_4v_4$, $v_1e_4v_4e_2v_2e_2v_4$ и $v_1e_4v_4e_3v_3e_3v_4$. А двойка на месте $a_{11}^{(3)}$ означает, что в Γ имеется ровно один треугольник, содержащий v_1 . Это же касается и вершин v_2 и v_4 . Вообще ясно, что для обыкновенного графа Γ число треугольников, содержащих v_i , равно $\frac{1}{2}a_{ii}^{(3)}$.

Определение 16. Пусть $V(\Gamma) = \{v_1, \dots, v_n\}$, $E(\Gamma) = \{e_1, \dots, e_m\}$. Тогда матрицей инцидентности графа Γ называется матрица I размера $n \times m$, состоящая из нулей и единиц, $I = (\gamma_{ij})_{n \times m}$, причем $\gamma_{ij} = 1$ тогда и только тогда, когда вершина v_i является концом ребра e_j .

Например, для графа, указанного выше, матрица инцидентности имеет вид $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Определение 17. Пусть Γ — обыкновенный граф и $V(\Gamma) = \{v_1, \dots, v_n\}$. Матрицей Кирхгофа графа Γ называется матрица $B = (b_{ij})_{n \times n}$, в которой при $i \neq j$ $b_{ij} = -1$ тогда и только тогда, когда v_i и v_j смежны, $b_{ii} = \deg v_i$ при любом i , а все остальные элементы равны 0.

Определение 18. Связный обыкновенный граф называется *деревом*, если он не содержит ни одного простого цикла. Вообще обыкновенный граф называется *лесом*, если в нем нет простых циклов.

Определение 19. Остовом обыкновенного графа называется его любой остовый подграф, являющийся деревом.

Теорема 4. Число остовов в связном обыкновенном графе равно алгебраическому дополнению любого элемента его матрицы Кирхгофа.

Теорема 5. Пусть Γ — обыкновенный граф на n вершинах степени m . Тогда следующие условия эквивалентны:

- 1) Γ — дерево;
- 2) Γ — связный граф и $m = n - 1$;
- 3) Γ не содержит циклов и $m = n - 1$;
- 4) Γ — граф, в котором любые две вершины соединены единственной простой цепью;
- 5) Γ не содержит циклов, и добавление нового ребра приводит к появлению точно одного цикла.

Доказательство. $1 \Rightarrow 2$. Так как Γ является деревом, то Γ — связный граф. Проверим, что в дереве $m = n - 1$. Доказательство проведем индукцией по m . Если $m = 0$, то $n = 1$. Пусть $m > 0$ и для всех деревьев с числом ребер, меньшим m , выполнено требуемое равенство. Пусть Γ — дерево с m ребрами. Выберем в Γ произвольное ребро e . Ребро e не содержится в цикле, поэтому граф $\Gamma - e$ состоит из двух компонент связности Γ_1 и Γ_2 , являющихся деревьями. По предположению индукции в каждом из графов Γ_1 и Γ_2 число ребер на единицу меньше числа вершин, поэтому $m = n - 1$.

$2 \Rightarrow 3$. Пусть граф Γ содержит цикл и e — ребро этого цикла. Тогда $\Gamma - e$ является связным $(n, m - 1)$ -графом. По теореме 1 имеем $m - 1 \geq n - 1$ — противоречие.

$3 \Rightarrow 4$. Проверим, что Γ — связный граф. Так как Γ не содержит циклов, его компоненты связности являются деревьями. Поэтому в каждой компоненте связности число ребер на единицу меньше числа вершин ($(1) \Rightarrow (2)$). Отсюда вытекает, что $m = n - k$, где k — число компонент связности. По условию $m = n - 1$, поэтому $k = 1$.

Пусть P_1 и P_2 — различные простые (u, v) -цепи для некоторых вершин $u, v \in \Gamma$. Обозначим через Q простую (u, x) -цепь, являющуюся длиннейшим общим началом цепей P_1 и P_2 . Пусть y, z — вершины, следующие за вершиной x в P_1 и P_2 соответственно. Ребро $f = xz$ не принадлежит цепи P_1 , поэтому подграф $P_1 \cup P_2 - f$ является связным графом. Отсюда f принадлежит некоторому циклу — противоречие.

$4 \Rightarrow 5$. Из условия следует, что в графе Γ нет циклов, в том числе и петель. Добавим к графу новое ребро $g = vw$, где $v, w \in V(\Gamma)$. Тогда получим цикл, состоящий из простой (v, w) -цепи и ребра g . Единственность такого цикла следует из единственности простой (v, w) -цепи.

$5 \Rightarrow 1$. Из условия вытекает, что любые две вершины графа Γ соединены простой цепью, т. е. Γ — связный граф. Так как Γ не содержит циклов, заключаем, что Γ — дерево. Теорема доказана.

§ 2 Алгоритмы на графах

Поиск в глубину

В основе поиска в глубину лежит следующая идея. Выбирается некоторая фиксированная вершина v , которую назовем корневой вершиной (или корнем) DFS-дерева. Скажем, что вершина v просмотрена. Затем выбираем любое ребро $\{v, w\}$, инцидентное v . Ребро $\{v, w\}$ ориентируем из v в w и полученную дугу (v, w) включаем в DFS-дерево с корнем v (DFS (v)-дерево). Вершину v назовем *отцом вершины* w и будем обозначать через $O[w]$. Далее вершину w объявляем просмотренной и поиск продолжаем из вершины w .

Предположим, что мы находимся в некоторой вершине v . Тогда возможны два случая.

1. Все вершины, смежные с v , уже просмотрены. Тогда возвращаемся к $O[v]$ и продолжаем поиск из нее. Вершину v обозначим как использованную.

2. Существует еще не просмотренная вершина w , смежная с вершиной v . В этом случае ребро $\{v, w\}$ преобразуем в дугу (v, w) и добавляем ее к DFS (v)-дереву. Полагаем $O[w] = v$ и продолжаем поиск из w .

Поиск в глубину завершается тогда, когда все вершины графа окажутся просмотрены. Здесь возможны две ситуации:

1. Корневая вершина использована, но в графе еще есть непросмотренные вершины. Тогда выбираем произвольную непросмотренную вершину, объявляем ее корнем и начинаем поиск из этой вершины. Этот случай возникает, только когда исходный граф несвязен.

2. Все вершины графа использованы. На этом поиск завершается.

На рис. 31 изображено, как поиск в глубину исследует неориентированный граф Γ .

Дуги полученных DFS-деревьев обозначены стрелками в соответствии с ориентацией, полученной в ходе поиска. Числа в скобках, стоящие у вершин просмотренного графа, соответствуют очередности, в которой они просматривались в ходе поиска. Отметим, что вершины с номерами 1 и 9 являются корнями DFS-деревьев.

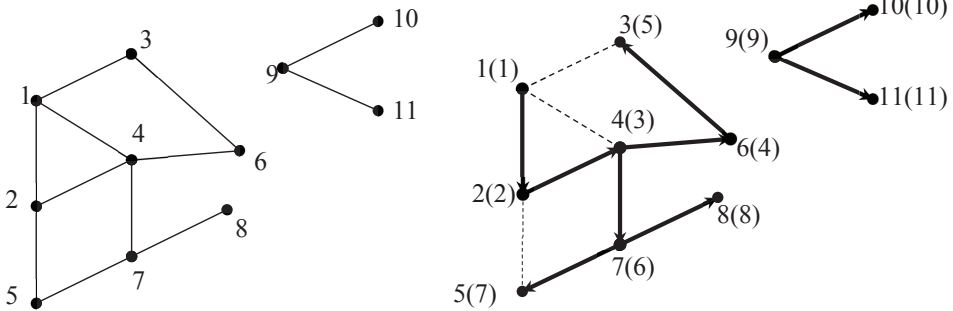


Рис. 31

Поиск в ширину

Поиск в ширину начинается так же, как и поиск в глубину, с некоторой фиксированной вершины v , называемой корнем. Аналогично с алгоритмом поиска в глубину считаем v просмотренной. Организуем очередь, в которую поместим вершину v . Скажем, что вершина v образует нулевой фронт распространения волны.

Затем проходим все ребра $\{v, w\}$, инцидентные v , в каком-нибудь порядке и ориентируем их из v в w . Вершины w , смежные с v , обозначаем просмотренными и помещаем их в порядке просмотра ребер в очередь. Скажем, что w просмотрена из v и положим $O[w] = v$. Полученные ориентированные ребра (v, w) назовем ребрами BFS-дерева. Все такие вершины w образуют первый фронт распространения волны. После этого вершина v удаляется из очереди и считается использованной.

Далее из очереди берем очередную вершину v , проходим по всем ребрам, инцидентным v , которые соединяют вершину v с еще не просмотренными вершинами w . Объявляем все эти вершины w просмотренными и полагаем $O[w] = v$. Ребра (v, w) включаем в BFS-дерево. После этого вершину v удаляем из очереди и считаем использованной. Скажем, что вершины, просмотренные из вершин, принадлежащих фронту с номером k , образуют $(k + 1)$ -й фронт распространения волны.

Завершается поиск в ширину с корнем в заданной вершине тогда, когда ни одной новой вершины просмотреть не удастся.

На рисунке 32 показано исследование поиском в ширину графа Γ , изображенного на рис. 31. Дуги BFS-деревьев изображены стрелками в соответствии с ориентацией, полученной в ходе поиска. Про-

чие ребра исходного графа изображены пунктиром. Предполагалось, что вершины в ходе поиска просматривались в порядке возрастания их номеров.

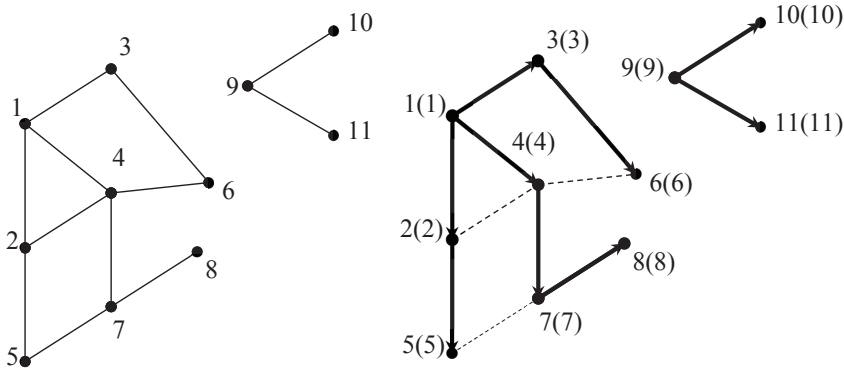


Рис. 32

Минимальный остов графа

Напомним, что остовом связного неориентированного графа $\Gamma = (V, E)$ называется подграф $\Gamma' = (V, T)$ графа Γ , который является деревом и содержит все вершины данного графа Γ .

Отождествим остов графа с множеством ребер остова T . Из теоремы 4 в § 1 имеем, что $|T| = n - 1$, где $n = |V|$.

Отметим, что с помощью поиска в глубину и поиска в ширину можно построить остов данного графа Γ .

Напомним, что граф $\Gamma = (V, E)$ называется взвешенным, если задана функция $c: E \rightarrow \mathbb{R}$; т. е. каждому ребру e графа Γ соответствует число $c(e)$. Число $c(e)$ называется *весом* ребра e , а взвешенный граф обозначается через $\Gamma = (V, E, c)$.

Пусть T — остов графа Γ . Число $c(T) = \sum_{e \in T} c(e)$ назовем *весом остова* T . Остов T называется *минимальным остовом* графа Γ , если для любого остова T' графа Γ справедливо неравенство $c(T) \leq c(T')$.

Задача о минимальном остове формулируется следующим образом: в данном связном неориентированном взвешенном графе Γ построить минимальный остов.

Пусть $\Gamma = (V, E, c)$ — заданный граф. Семейство подграфов $F = \{\Gamma_1 = (V_1, E_1), \dots, \Gamma_k = (V_k, E_k)\}$ графа Γ назовем *остовным лесом* графа Γ , если:

- 1) каждое Γ_p ($p = 1, 2, \dots, k$) является деревом;
- 2) $V_p \cap V_q$ ($p, q = 1, 2, \dots, k$);
- 3) $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k$.

Через E_F обозначим множество ребер графа Γ , входящих хотя бы в одно из деревьев леса F . Пусть Γ_p — дерево леса F . Ребра графа Γ , соединяющие вершины дерева Γ_p с вершинами из $\Gamma \setminus \Gamma_p$, будем называть *внешними к дереву Γ_p* . Ребра графа Γ , внешние по отношению к какому-либо дереву леса F , будем называть *внешними к лесу F* . Внешнее к лесу ребро является внешним к двум деревьям этого леса.

Пусть $e = \{v, w\}$ — внешнее к лесу F ребро, причем $v \in V_p$, $w \in V_q$, $p \neq q$. Расширением $F(e)$ леса F по ребру e назовем лес, полученный из F следующим образом: из леса F удаляем деревья Γ_p и Γ_q , а вместо них добавляем новое дерево $(V_p \cup V_q, E_p \cup E_q \cup \{e\})$. Нетрудно заметить, что в лесе $F(e)$ деревьев на единицу меньше, а ребер на единицу больше, чем в F (а именно на ребро e).

Пусть Γ — некоторый взвешенный граф. Обозначим $c(F) = \min\{c(T): T \supseteq E_F, T \text{ — остов графа } \Gamma\}$, и $C = \min\{c(T): T \text{ — остов графа } \Gamma\}$.

Для любого леса F справедливо неравенство $c(F) > C$. Если в качестве леса F выбрать тривиальный лес $\{(\{v_1\}, \emptyset), \dots, (\{v_n\}, \emptyset)\}$, т. е. лес, в котором каждое дерево состоит ровно из одной единственной вершины, то справедливо равенство $c(F) = C$. Обозначим этот тривиальный лес через F_0 .

Рассмотренные ниже алгоритмы решения задачи о минимальном остове основаны на следующем утверждении.

Предложение. Пусть $F = \{\Gamma_1 = (V_1, E_1), \dots, \Gamma_k = (V_k, E_k)\}$ — остовный лес графа Γ , $e = \{v, w\}$ — внешнее к лесу F ребро, причем $v \in V_p$, $w \in V_q$, $p \neq q$ и для ребра e справедливо хотя бы одно из равенств:

- 1) $c(e) = \min\{c(e^*): e^* \text{ — внешнее к } \Gamma_p\}$;
- 2) $c(e) = \min\{c(e^*): e^* \text{ — внешнее к } \Gamma_q\}$.

Тогда справедливо равенство $c(F(e)) = c(F)$.

Доказательство. Неравенство $c(F(e)) > c(F)$ очевидно выполняется, так как остов, содержащий все ребра леса $F(e)$, содержит и все ребра леса F .

Докажем, что $c(F(e)) \leq c(F)$.

Пусть T — остов графа Γ , $T \supseteq E_F$, $e \notin T$. Без ограничения общности будем считать, что для ребра e справедливо условие 1 формулировки предложения, т. е. $c(e) = \min\{c(e^*): e^* \text{ — внешнее к } \Gamma_p\}$. Добавим к остову T ребро e . По теореме 2 из § 1 образуется ровно один цикл. Этот цикл обязательно содержит ребро $e^* = (v^*, w^*)$, внешнее к дереву Γ_p . По предположению справедливо неравенство $c(e) \leq c(e^*)$.

Удалим из остова T ребро e^* и добавим в него ребро e . Полученный таким образом остов обозначим через T^* . Так как удаленное ребро являлось внешним к лесу F , то справедливо включение $T^* \supseteq E_F$, а значит, $T^* \supseteq E_{F(e)}$. Далее $c(T^*) \leq c(T)$, так как $c(e) \leq c(e^*)$. Таким образом, неравенство $c(F(e)) \leq c(F)$ доказано.

Сформулируем два алгоритма построения минимального остова, основанных на доказанном предложении. В них на каждом шаге происходит наращивание остовного леса F так, что число $c(F)$ не меняется.

Дадим неформальную запись этих алгоритмов.

Жадный алгоритм

Шаг 1. Лес F_0 объявить растущим лесом F . (Напомним, что через F_0 обозначен ранее тривиальный лес и что $c(F_0) = C$.)

Шаг 2. Пусть F — текущий растущий лес. Выбрать ребро e минимального веса среди всех внешних к F ребер. Провести расширение леса F по ребру e . Новый лес объявить растущим.

Шаг 3. Выполнять шаг 2 до тех пор, пока текущий лес не сольется в одно дерево.

По предположению для каждого текущего леса F справедливо равенство $c(F) = C$, так как для выбираемого ребра в шаге 2 алгоритма справедливы оба равенства предложения. Равенство $c(F) = C$ для последнего леса, состоящего из одного единственного дерева, означает, что алгоритм завершает свою работу построением минимального остова исходного графа.

Поедающий алгоритм

Шаг 1. Лес F_0 объявить растущим лесом F . В лесу F_0 выбрать произвольное дерево (то есть вершину), которое объявить растущим деревом Δ .

Шаг 2. Пусть Δ — растущее дерево текущего леса F . Выбрать ребро e , минимальное по весу среди всех ребер, внешних к дереву Δ . Провести расширение F по ребру e . В новом лесу дерево, содержащее ребро e , объявить растущим.

Шаг 3. Выполнять шаг 2 до тех пор, пока растущее дерево не станет остовом.

В силу предложения поедающий алгоритм корректен. Отметим, что здесь, в отличие от жадного алгоритма, каждый раз выполняется лишь одно из условий предложения.

Пример работы алгоритма изображен на рис. 33, 34. Рассмотрим связный взвешенный неориентированный граф Γ . Числа, стоящие рядом с ребрами, означают их веса. Упорядочим ребра в соответствии с их весами следующим образом: $e_1 = \{b, d\}$, $e_2 = \{a, d\}$, $e_3 = \{c, g\}$, $e_4 = \{d, g\}$, $e_5 = \{e, f\}$, $e_6 = \{a, b\}$, $e_7 = \{d, f\}$, $e_8 = \{a, c\}$, $e_9 = \{f, h\}$, $e_{10} = \{b, e\}$.

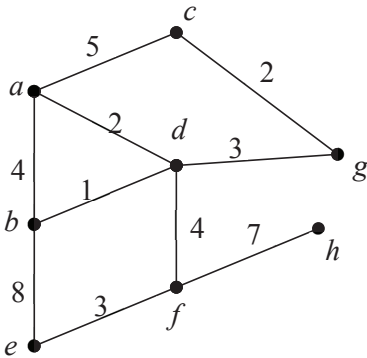


Рис. 33

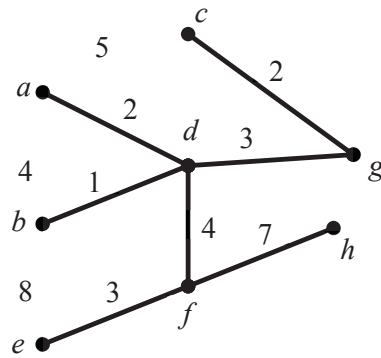


Рис. 34

Иллюстрация работы жадного алгоритма представлена в табл. 14, поедающего — в табл. 15.

Таблица 14

№	Деревья леса	Растущий лес (ребра растущего леса) F
0	a, b, c, d, e, f, g, h	$\emptyset$
1	a, bd, c, e, f, g, h	$\{b, d\}$
2	abd, c, e, f, g, h	$\{b, d\}, \{a, d\}$
3	abd, cg, e, f, h	$\{b, d\}, \{a, d\}, \{c, g\}$
4	$abdcg, e, f, h$	$\{b, d\}, \{a, d\}, \{c, g\}, \{d, g\}$
5	$abdcg, ef, h$	$\{b, d\}, \{a, d\}, \{c, g\}, \{d, g\}, \{e, f\}$
6	$abdcgef, h$	$\{b, d\}, \{a, d\}, \{c, g\}, \{d, g\}, \{e, f\}, \{d, f\}$
7	$abdcgef, h$	$\{b, d\}, \{a, d\}, \{c, g\}, \{d, g\}, \{e, f\}, \{d, f\}, \{f, h\}$

Таблица 15

№	Растущее дерево Δ	Растущий лес (ребра растущего леса) F
0	a	0
1	ad	$\{a, d\}$
2	adb	$\{a, d\}, \{b, d\}$
3	$adbg$	$\{a, d\}, \{b, d\}, \{d, g\}$
4	$adbgc$	$\{a, d\}, \{b, d\}, \{d, g\}, \{c, g\}$
5	$adbgcf$	$\{a, d\}, \{b, d\}, \{d, g\}, \{c, g\}, \{d, f\}$
6	$adbgcfe$	$\{a, d\}, \{b, d\}, \{d, g\}, \{c, g\}, \{d, f\}, \{e, f\}$
7	$adbgcf, eh$	$\{a, d\}, \{b, d\}, \{d, g\}, \{c, g\}, \{d, f\}, \{e, f\}, \{f, h\}$

Наибольшее паросочетание в двудольном графе

Определение 1. Паросочетанием M в графе Γ называется множество ребер графа Γ , такое, что каждая вершина Γ инцидентна не более чем одному ребру из M .

Определение 2. Граф $\Gamma = (V, E)$ называется *двудольным*, если множество его вершин V можно разбить на два непересекающихся подмножества X и Y так, что для любого ребра графа Γ одна вершина ребра лежит в X , а другая в Y .

Будем обозначать двудольный граф через $\Gamma = (X, Y, E)$. Далее, когда речь будет идти о двудольном графе, будем предполагать, что разбиение V на X и Y фиксировано.

Определение 3. Пусть M — паросочетание в графе $\Gamma = (X, Y, E)$. Говорят, что M *сочетает* x с y и y с x , если ребро $\{x, y\}$ лежит в M . Вершины, не принадлежащие ни одному ребру из M , называются *свободными*

относительно M , а остальные — насыщенными относительно M . Если из контекста понятно, о каком паросочетании идет речь, то слова «относительно M » будем опускать.

Определение 4. Паросочетание M графа Γ называется *наибольшим*, если для любого другого паросочетания M' графа Γ выполняется неравенство $|M'| \leq |M|$.

Различные задачи связаны с нахождением тех или иных паросочетаний в двудольном графе. Например, имеется n рабочих и m видов работ. Каждый рабочий может выполнять один или несколько видов работ. При этом каждый вид работ выполняется одним рабочим. Необходимо распределить работы среди рабочих так, чтобы выполнилось наибольшее количество работ.

Математическая модель данной задачи строится следующим образом. Определим двудольный граф $\Gamma = (X, Y, E)$, в котором X — множество рабочих, Y — множество работ, E — множество ребер $\{x, y\}$, таких, что рабочий x может выполнить работу y . Если M — паросочетание в построенном графе Γ , то $\{x, y\} \in M$ говорит о том, что рабочему x присвоена работа y . При этом задача состоит в нахождении наибольшего паросочетания в Γ .

Для работы с паросочетаниями нам понадобятся два понятия. Пусть Γ — двудольный граф и M — некоторое паросочетание в Γ .

Определение 5. Простая цепь в графе Γ называется *чередующейся относительно M* , если из двух соседних ребер цепи в точности одно лежит в M .

Определение 6. Чередующаяся относительно M цепь (u, v) называется *увеличивающей относительно M* , если вершины u и v свободны относительно M .

Определим способ получения нового паросочетания с помощью увеличивающей цепи. Пусть M — некоторое паросочетание графа Γ и P — множество ребер увеличивающей цепи относительно M . Тогда множество $M' = M \oplus P = (M \setminus P) \cup (P \setminus M)$ является паросочетанием, причем $|M'| = |M| + 1$.

Теорема Бержа. Паросочетание M в двудольном графе Γ является наибольшим тогда и только тогда, когда в Γ не существует увеличивающей относительно M цепи.

Доказательство. Необходимость следует из абзаца перед формулировкой теоремы: если такая цепь существует, то можно построить паросочетание, в котором ребер на 1 больше, чем в M .

Докажем достаточность. Пусть увеличивающей цепи относительно M не существует и M' , отличное от M , — наибольшее паросочетание графа Γ . Рассмотрим подграф Γ' в графе Γ , множество ребер которого равно $M \oplus M'$, т. е. каждое ребро лежит ровно в одном из паросочетаний M, M' . Любая вершина из Γ' имеет степень 1 или 2. Поэтому каждая связанная компонента графа Γ' является цепью или циклом.

Любая цепь из Γ' является чередующейся относительно M и относительно M' . При этом в Γ не существует увеличивающей цепи как относительно M (по условию), так и относительно M' (так как M' — наибольшее паросочетание). Поэтому крайние точки любой цепи из Γ' принадлежат разным паросочетаниям, а значит, длина любой цепи из Γ' четна. Заметим, что циклы в двудольном графе имеют четную длину. Отсюда следует, что в любой компоненте связности графа Γ' ребер из M столько же, сколько и из M' . Поэтому $|M' \setminus M| = |M \setminus M'|$ и $|M| = |M'|$. Значит, паросочетание M максимально. Теорема доказана.

Теорема Бержа позволяет построить следующий алгоритм нахождения наибольшего паросочетания.

Шаг 1. Пустое паросочетание M объявить текущим.

Шаг 2. С помощью алгоритма поиска в глубину или ширину найти увеличивающую цепь относительно M .

Шаг 3. Если такая цепь P найдена, то $M = M \oplus P$ — перейти в шаг 2.

Шаг 4. Если такой цепи P не существует, текущее паросочетание является наибольшим.

Упражнения для самостоятельной работы

1. Найдите минимальный остов взвешенного графа Γ , который задан множеством ребер $E(\Gamma) = \{e_1 = (0; 3; 5, 8), e_2 = (0; 4; 7, 7), e_3 = (0; 5; 7, 9), e_4 = (0; 6; 6, 2), e_5 = (0; 7; 4, 7), e_6 = (1; 3; 8, 6), e_7 = (1; 4; 9, 7), e_8 = (1; 6; 1, 9), e_9 = (1; 7; 5, 3), e_{10} = (1; 8; 2, 0), e_{11} = (2; 6; 4, 2), e_{12} = (2; 7; 5, 9), e_{13} = (3; 4; 7, 0), e_{14} = (3; 7; 9, 3), e_{15} = (4; 5; 7, 3), e_{16} = (4; 7; 6, 4), e_{17} = (4; 8; 3, 3), e_{18} = (5; 6; 7, 9), e_{19} = (5; 7; 6, 1), e_{20} = (5; 8; 5, 4), e_{21} = (6; 8; 1, 6), e_{22} = (7; 8; 6, 6)\}$, где $e_i = (a; b; c)$ означает, что неориентированное ребро e_i соединяет вершины a и b и имеет вес c .

2. Найдите наибольшее паросочетание графа Γ из предыдущего задания.

Глава VII. Элементы математической логики

§ 1 Высказывания и операции над ними

Определение 1. *Высказыванием* называется некоторое повествовательное утверждение, про которое можно однозначно сказать, истинно оно или ложно. Эти два значения всех возможных высказываний обозначаются «истина» и «ложь», «true» и «false» или «1» и «0».

Определение 2. Переменная, значениями которой могут быть лишь значения «1» или «0», называется *логической переменной* или *булевой переменной*.

Пример 1. Рассмотрим следующие утверждения:

1. Екатеринбург — столица Норвегии.
2. Черный автомобиль.
3. $5^2 + 1 - \ln 4$.
4. $5^2 = 74$.
5. В пятую неделю зимы было очень жарко.
6. На Аляске живут тигры.

Высказывание должно быть однозначно истинным или однозначно ложным, поэтому высказываниями являются только утверждения 1, 4, 6.

Пример 2. Рассмотрим так называемый *парадокс лжеца*, который сформулировал Евбулид, учитель Демосфена (ок. 350 г. до н. э.): «То, что я сейчас утверждаю, — ложно». Этот парадокс не является высказыванием, так как если это выражение истинно, то оно является ложным, а если предположить, что оно ложно, то оно будет истинным.

Пример 3. Гёдель (1931 г.) предложил еще один парадокс: «То, что утверждается в этом предложении, не может быть доказано». Если его нельзя опровергнуть, то его нельзя доказать, а если его можно опровергнуть, то его можно доказать. Предложения такого рода не могут быть доказаны или опровергнуты в пределах того языка (той теории, алгебры), с помощью которой они сформулированы. Известны многие подобные парадоксы.



**Курт Фридрих
Гёдель**
1906–1978

Австрийский логик, математик и философ математики. Наиболее известен сформулированными и доказанными им теоремами о неполноте, которые оказали огромное влияние на представления об основаниях математики. Считается одним из наиболее выдающихся мыслителей XX в.

Из элементарных высказываний с помощью логических операций строят сложные высказывания. В алгебре в качестве основных высказываний принято пять логических операций. Эти операции определяются следующим образом.

Определение 3. *Конъюнкцией* двух высказываний A , B называется высказывание $A \wedge B$, которое истинно тогда и только тогда, когда истинны одновременно оба высказывания. В обычной речи операции конъюнкции соответствует союз «и». Конъюнкцию еще обозначают символами « $\cdot$ », « $\&$ ».

Определение 4. *Дизъюнкцией* двух высказываний A , B называется высказывание $A \vee B$, которое ложно тогда и только тогда, когда ложны одновременно оба высказывания. В обычной речи операции дизъюнкции соответствует соединение высказываний союзом «или».

Определение 5. *Импликацией* двух высказываний A , B называется высказывание $A \rightarrow B$, которое ложно тогда и только тогда, когда высказывание A истинно, а B ложно. В обычной речи импликации соответствует союз «если..., то...».

Определение 6. *Эквивалентностью* двух высказываний A , B называется высказывание $A \leftrightarrow B$, которое истинно тогда и только тогда,

когда оба данных высказывания имеют одинаковые значения, т. е. либо оба истинны, либо оба ложны. В обычной речи эквивалентности соответствует связка «тогда и только тогда».

Определение 7. *Отрицанием* высказывания A называется высказывание $\bar{A}$, которое истинно тогда и только тогда, когда A ложно (другое обозначение: $\neg A$).

Заметим, что операция отрицания является унарной, остальные — бинарными.

Таблица истинности этих операций имеет следующий вид (табл. 16).

Таблица 16

$A B$	$A \vee B$	$A \wedge B$	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$	$\bar{A}$
0 0	0	0	1	1	1
0 1	1	0	1	0	1
1 0	1	0	0	0	0
1 1	1	1	1	1	0

§ 2 Формулы логики высказываний

Переменные, вместо которых можно подставлять высказывания, называют *пропозициональными переменными* или *переменными высказываниями*. Понятие формулы в алгебре высказываний вводится индуктивно.

Определение 1

1. Переменные высказывания (пропозициональные переменные) и логические константы 0, 1 являются формулами.

2. Если F_1 и F_2 — формулы, то выражения $\bar{F}_i$ ($i = 1, 2$), $F_1 \vee F_2$, $F_1 \wedge F_2$, $F_1 \rightarrow F_2$, $F_1 \leftrightarrow F_2$ также являются формулами.

3. Только те объекты называются формулами, которые можно построить с помощью пунктов 1 и 2 данного определения.

Замечание. Для упрощения записи формул разрешается не писать:

а) внешние скобки;

б) скобки с учетом силы (приоритета) операции: самая сильная операция — отрицание (выполняется в первую очередь), затем в порядке следования $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$.

Формулу, зависящую от переменных высказываний $X_1, X_2, \dots, X_n$, будем обозначать $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Определение 2. *Интерпретацией* формулы $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ называется высказывание $F(a_1, a_2, \dots, a_n)$, которое получается из заданной формулы после подстановки в нее вместо переменных $X_1, X_2, \dots, X_n$ соответственно конкретных высказываний $a_1, a_2, \dots, a_n$.

§ 3 Классификация формул. Равносильные формулы

Определение 1. Формула $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ называется *выполнимой* (*опровержимой*), если существует ее истинная (ложная) интерпретация.

Определение 2. Формула $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ называется *тавтологией* (*противоречием*), если любая ее интерпретация истинна (ложна). Если формула $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ является тавтологией, то пишут $\models F(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Нахождение всех возможных интерпретаций формулы $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ связано с построением ее таблицы истинности. Таблица истинности формулы $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ строится следующим образом. Сначала выписываются слева все переменные высказывания $X_1, X_2, \dots, X_n$, от которых зависит формула. Далее под ними выписываются все возможные наборы значений $X_1, X_2, \dots, X_n$. Обычно эти наборы выписываются в естественном порядке, то есть в порядке чисел, двоичными кодами которых являются соответствующие наборы. Построив таким образом левый столбец, переходим к вычислению правого столбца, который обозначается через $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Итак, таблица истинности формулы $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ выглядит следующим образом:

$X_1, X_2, \dots, X_n$	$F(X_1, X_2, \dots, X_n)$
0 0 ... 0	$F(0, 0, \dots, 0)$
...	...
$A_1 A_2 \dots A_n$	$F(A_1, A_2, \dots, A_n)$
...	...
1 1 ... 1	$F(1, 1, \dots, 1)$

На практике обычно таблица истинности формулы $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ строится постепенно в соответствии с ее структурой, то есть по мере выполнения соответствующих операций в формуле.

Пример. Построим таблицу истинности (табл. 17) для формулы $F(X_1, X_2) = X_1 \wedge X_2 \rightarrow \bar{X}_2$.

Таблица 17

$X_1 X_2$	$X_1 \wedge X_2$	$\bar{X}_2$	$X_1 \wedge X_2 \rightarrow \bar{X}_2$
0 0	0	1	1
0 1	0	0	1
1 0	0	1	1
1 1	1	0	0

Можно сформулировать следующую задачу: дать способ, позволяющий для каждой формулы конечным числом действий определить, является ли она выполнимой (опровержимой), тавтологией (противоречием). Поставленная задача называется *проблемой разрешимости*. Эта проблема, очевидно, легко решается построением соответствующей таблицы истинности для формулы $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$, хотя число действий может оказаться очень большим, но оно конечно в силу конечности формулы (конечного числа переменных и конечного числа операций).

Определение 3. Две формулы $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $G(X_1, X_2, \dots, X_n)$ называют равносильными, если для любых конкретных высказываний $A_1, A_2, \dots, A_n$ их интерпретации совпадают, т. е. $F(A_1, A_2, \dots, A_n) = G(A_1, A_2, \dots, A_n)$.

Очевидно, равносильные формулы имеют одинаковые таблицы истинности. Бинарное отношение равносильности на множестве формул обозначают « $\equiv$ ».

Основные равносильности

1. Законы нуля и единицы:

$$x \wedge 1 \equiv x, x \vee 0 \equiv x,$$

$$x \wedge 0 \equiv 0, x \vee 1 \equiv 1.$$

2. Закон двойного отрицания:

$$\diamond$$

$$x \equiv x.$$

3. Коммутативные законы:

$$x \wedge y \equiv y \wedge x, x \vee y \equiv y \vee x.$$

4. Ассоциативные законы:

$$x \wedge (y \wedge z) \equiv (x \wedge y) \wedge z, \quad x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z.$$

5. Дистрибутивные законы:

$$x \wedge (y \vee z) \equiv (x \wedge y) \vee (x \wedge z),$$

$$x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z).$$

6. Законы де Моргана:

$$\overline{x \wedge y} \equiv \bar{x} \vee \bar{y},$$

$$\overline{x \vee y} \equiv \bar{x} \wedge \bar{y}.$$

7. Законы идемпотентности:

$$x \wedge x \equiv x, \quad x \vee x \equiv x.$$

8. Законы поглощения:

$$x \vee x \wedge y \equiv x, \quad x \wedge (x \vee y) \equiv x,$$

$$x \vee \bar{x} \wedge y \equiv x \vee y, \quad x \wedge (\bar{x} \vee y) \equiv x \wedge y.$$

9. Закон исключенного третьего:

$$x \vee \bar{x} \equiv 1.$$

10. Закон противоречия:

$$x \wedge \bar{x} \equiv 0.$$

$$11. x \rightarrow y \equiv \bar{x} \vee y.$$

$$12. x \leftrightarrow y \equiv (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x).$$

Справедливость этих равносильностей легко проверяется с помощью сравнения таблиц истинности.

Теорема (признак равносильности формул). Две формулы F и G алгебры высказываний равносильны тогда и только тогда, когда формула $F \leftrightarrow G$ является тавтологией:

$$F \equiv G \Leftrightarrow F \leftrightarrow G.$$

Доказательство следует непосредственно из определений эквивалентности двух высказываний и тавтологии.

§ 4 Нормальные формы

Среди множества формул, равносильных данной, выделяют формулы, имеющие ту или иную нормальную форму.

Введем обозначения: $x^\alpha = \begin{cases} x, & \text{если } \alpha = 1, \\ \bar{x}, & \text{если } \alpha = 0. \end{cases}$

Пусть имеется набор пропозициональных переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Определение 1. Формула $C = x_{i_1}^{m_1} \wedge x_{i_2}^{m_2} \wedge \dots \wedge x_{i_k}^{m_k}$, где $m_j \in \{0, 1\}$, $i_j \in \{1, 2, \dots, n\}$, называется *элементарной конъюнкцией*.

Определение 2. Дизъюнкция элементарных конъюнкций $C_1 \vee C_2 \vee \dots \vee C_m$ называется *дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ)*.

Определение 3. Формула $D = x_{i_1}^{m_1} \vee x_{i_2}^{m_2} \vee \dots \vee x_{i_k}^{m_k}$, где $m_j \in \{0, 1\}$, $i_j \in \{1, 2, \dots, n\}$, называется *элементарной дизъюнкцией*.

Определение 4. Конъюнкция элементарных дизъюнкций $D_1 \vee D_2 \vee \dots \vee D_m$ называется *конъюнктивной нормальной формой (КНФ)*.

В введенных выше определениях никакие ограничения на переменные не накладываются, некоторые переменные могут отсутствовать или повторяться.

Всякую формулу можно выразить через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание. Используя законы де Моргана и свойство дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции, можно преобразовать равносильным образом получаемое выражение в ДНФ. Если же к исходному выражению применить свойство дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции, то его можно свести к КНФ. Таким образом, справедлива следующая теорема.

Теорема. Любая формула равносильными преобразованиями может быть приведена к ДНФ и КНФ.

Среди нормальных форм важную роль играют совершенные нормальные формы.

Определение 5. Совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ) формулы $f(x_1, \dots, x_n)$, содержащей n различных переменных, называется ее ДНФ, удовлетворяющая следующим условиям:

- 1) в ней нет двух одинаковых элементарных конъюнкций;
- 2) ни одна элементарная конъюнкция не содержит двух одинаковых пропозициональных переменных;

3) ни одна элементарная конъюнкция не содержит переменной вместе с ее отрицанием;

4) в каждой элементарной конъюнкции в качестве множителя содержится либо переменная x_i , либо ее отрицание $\bar{x}_i$ ($i = 1, n$).

Условия данного определения позволяют получить правила, с помощью которых можно приводить формулу к СДНФ. Опишем эти правила.

Пусть дана произвольная формула $f(x_1, \dots, x_n)$. Процедура приведения к СДНФ будет выглядеть следующим образом:

1. Используя законы 11 и 12, исключить из исходной формулы эквиваленцию и импликацию.

2. С помощью законов 2 и 6 занести отрицание к пропозициональным переменным.

3. Если формула содержит подформулу вида $H_1 \wedge (H_2 \vee H_3)$, то необходимо заменить ее на равносильную формулу $(H_1 \wedge H_2) \vee (H_1 \wedge H_3)$.

4. Если элементарная конъюнкция C не содержит ни пропозициональной переменной x_i , ни ее отрицания для некоторого $i = 1, \dots, n$, то следует заменить C на две элементарные конъюнкции $(C \wedge x_i) \vee (C \wedge \bar{x}_i)$.

5. Если элементарная конъюнкция C содержит два вхождения одной пропозициональной переменной, то одно из них следует вычеркнуть. Если же C содержит x_i и $\bar{x}_i$ для некоторого $i = 1, \dots, n$, то вычеркнуть нужно всю элементарную конъюнкцию.

6. Если формула содержит одинаковые элементарные конъюнкции, то нужно вычеркнуть одну из них.

«Одинаковость» понимается с точностью до коммутативности и ассоциативности конъюнкции и дизъюнкции.

Замечание. При приведении к СДНФ нет необходимости знать заранее, является ли формула тождественно ложной или нет. Если при выполнении операций пункта 5 будут удалены все слагаемые, то мы не получим СДНФ.

Таким образом, справедливо следующее свойство.

Свойство. У противоречий не существует СДНФ.

Пример 1. Привести формулу к СДНФ: $f = (x \rightarrow y) \wedge z$.

$f = (x \rightarrow y) \wedge z \equiv (\bar{x} \vee y) \wedge z \equiv (\bar{x} \wedge z) \vee (y \wedge z)$ — ДНФ.

$$\bar{x} \wedge z \equiv (\bar{x} \wedge y \wedge z) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y} \wedge z);$$

$$\begin{aligned}
 y \wedge z &= (x \wedge y \wedge z) \vee (\bar{x} \wedge y \wedge z); \\
 f &\equiv (\bar{x} \wedge y \wedge z) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y} \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge z) \vee (\bar{x} \wedge y \wedge \bar{z}) \equiv \\
 &\equiv (\bar{x} \wedge z \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge z \wedge \bar{y}) \vee (x \wedge y \wedge z) - \text{СДНФ}.
 \end{aligned}$$

Аналогичным образом определяется СКНФ.

Определение 6. *Совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ) формулы $f(x_1, \dots, x_n)$, содержащей n различных переменных, называется ее КНФ, удовлетворяющая следующим условиям:*

- 1) в ней нет двух одинаковых элементарных дизъюнкций;
- 2) ни одна элементарная дизъюнкция не содержит двух одинаковых множителей;
- 3) никакая элементарная дизъюнкция не содержит переменной вместе с ее отрицанием;
- 4) в каждой элементарной дизъюнкции в качестве слагаемого содержится либо переменная x_i , либо ее отрицание $\bar{x}_i$ ($i = 1, n$).

В силу очевидной аналогии между СДНФ и СКНФ нет необходимости в примерах приведения к СКНФ.

Построение СДНФ, СКНФ на основе таблиц истинности

На основе 5-го пункта процедуры приведения к СДНФ слагаемые, равные 0, отбрасываются, т. е. в СДНФ входят слагаемые, соответствующие наборам переменных, при которых формула имеет значение 1. Следовательно, можно предложить следующую процедуру получения СДНФ:

1. По каждому набору переменных, при которых формула принимает значение 1, составить элементарные конъюнкции.

2. В эти элементарные конъюнкции записать без инверсии переменные, заданные 1 в наборе, и с инверсией — переменные, заданные 0.

3. Соединить элементарные конъюнкции знаком дизъюнкции.

Процедура получения СКНФ выглядит следующим образом:

1. По каждому набору переменных, при которых формула принимает значение 0, составить элементарные дизъюнкции.

2. В элементарные дизъюнкции записать без инверсии переменные, заданные 0 в наборе, и с инверсией — переменные, заданные 1.

3. Элементарные дизъюнкции соединить знаком конъюнкции.

Пример 2. Привести формулу к СДНФ и СКНФ с помощью таблицы истинности: $f = (x \rightarrow y) \wedge z$.

Решение. Таблица истинности примет следующий вид (табл. 18).

Таблица 18

x	y	z	$(x \rightarrow y) \wedge z$	СДНФ	СКНФ
0	0	0	0		$x \vee y \vee z$
0	0	1	1	$\bar{x} \wedge \bar{y} \wedge z$	
0	1	0	0		$x \vee \bar{y} \vee z$
0	1	1	1	$\bar{x} \wedge y \wedge z$	
1	0	0	0		$\bar{x} \vee y \vee z$
1	0	1	0		$\bar{x} \vee y \vee \bar{z}$
1	1	0	0		$\bar{x} \vee \bar{y} \vee z$
1	1	1	1	$x \wedge y \wedge z$	

СДНФ: $f = \bar{x} \wedge \bar{y} \wedge z \vee \bar{x} \wedge y \wedge z \vee x \wedge y \wedge z$.

СКНФ: $f = (x \vee y \vee z) \wedge (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z)$.

Упражнения для самостоятельной работы

1. Формула алгебры высказываний, приведенных ниже, является тавтологией, тождественно ложной или выполнимой?

- $A \vee B \rightarrow A \wedge B$;
- $(P \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee P)$;
- $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$;
- $(A \wedge B) \vee C \rightarrow A \vee B$;
- $\neg(A \rightarrow (B \rightarrow A))$.

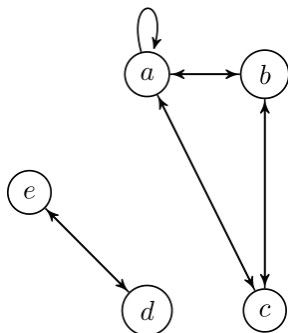
2. Найдите СДНФ- и СКНФ-формулы логики приведенных ниже высказываний:

- $((X \rightarrow Y) \rightarrow (Z \rightarrow \neg X)) \rightarrow (\neg Y \rightarrow \neg Z)$;
- $(((((X \rightarrow Y) \rightarrow \neg X) \rightarrow \neg Y) \rightarrow \neg Z) \rightarrow Z)$;
- $(X \rightarrow (Y \rightarrow Z)) \rightarrow ((X \rightarrow \neg Z) \rightarrow (X \rightarrow \neg Y))$.

Ответы к упражнениям для самостоятельной работы

Глава I. Бинарные отношения

1.



2. a

3. $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

4. Рефлексивность, симметричность, транзитивность, эквивалентность.

5. Минимальный и наименьший элемент — a , максимальные элементы — e, f . Наибольшего элемента нет.

6. Инъективность, сюръективность, биективность.

7. Сюръективность.

Глава II. Элементы общей алгебры

1. (1236487).
2. $b, v, e, ж$.
3. d — правый нуль; b, c — левые единицы.
4. (1263)(45)
5. 12.

Глава III. Теория чисел

1. а) 4;
б) решений нет;
в) 224.
2. а) $x = 5m + 3, y = -34m - 19, m \in \mathbb{Z}$;
б) решений нет;
в) $x = -4m + 2, y = 3m, m \in \mathbb{Z}$.
3. а) 16 19 17 21 21 23 23 11 26 24 7 21 5;
б) 785 174 57 198 456 324 258 57 258 456 216 858 1.

Глава IV. Многочлены над конечными полями

1. $(x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)$.
2. Таблица сложения

+	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
0	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
1	1	0	$x+1$	x	x^2+1	x^2	x^2+x+1	x^2+x
x	x	$x+1$	0	1	x^2+x	x^2+x+1	x^2	x^2+1
$x+1$	$x+1$	x	1	0	x^2+x+1	x^2+x	x^2+1	x^2
x^2	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1	0	1	x	$x+1$
x^2+1	x^2+1	x^2	x^2+x+1	x^2+x	1	0	$x+1$	x
x^2+x	x^2+x	x^2+x+1	x^2	x^2+1	x	$x+1$	0	1
x^2+x+1	x^2+x+1	x^2+x	x^2+1	x^2	$x+1$	x	1	0

Таблица умножения

$\cdot$	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
x	0	x	x^2	x^2+x	1	$x+1$	x^2+1	x^2+x+1
$x+1$	0	$x+1$	x^2+x	x^2+1	x^2+1	x^2+x	$x+1$	0
x^2	0	x^2	1	x^2+1	x	x^2+x	$x+1$	x^2+x+1
x^2+1	0	x^2+1	$x+1$	x^2+x	x^2+x	$x+1$	x^2+1	0
x^2+x	0	x^2+x	x^2+1	$x+1$	$x+1$	x^2+1	x^2+x	0
x^2+x+1	0	x^2+x+1	x^2+x+1	0	x^2+x+1	0	0	x^2+x+1

Мультипликативная группа кольца $F_2[x]/(x^3-1)$ состоит из элементов $\{1, x, x^2\}$.

Глава V. Коды, исправляющие ошибки

1. 0011001.

2. 110000110101100.

$$3. G = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, 12202110.$$

4. $g(x) = x^3 + x + 1$; $h(x) = x^4 + x^2 + x + 1$; 1111101.

5. $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, код C не является циклическим.

$$6. G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, h(x) = x^4 + x^2 + x + 1.$$

Слово содержит ошибку, $g^*(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$.

Глава VI. Элементы теории графов

1. $\{(0; 3; 5, 8), (0; 4; 7, 7), (0; 5; 7, 9), (0; 6; 6, 2), (0; 7; 4, 7), (1; 3; 8, 6), (1; 8; 2, 0), (2; 6; 4, 2)\}$.

2. $\{e_{10}, e_{11}, e_{15}, e_3\}$.

Глава VII. Элементы математической логики

1. а) выполнимая;
б) тавтология;
в) тавтология;
г) выполнимая;
д) тождественно ложная.
2. а) совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ):
 $XYZ \vee XYZ \vee XYZ \vee XYZ \vee XYZ \vee XYZ$;
совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ):
 $(X \vee Y \vee Z) \wedge (X \vee Y \vee Z)$;
б) совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ):
 $XYZ \vee XYZ \vee XYZ \vee XYZ$;
совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ):
 $(X \vee Y \vee Z) \wedge (X \vee Y \vee Z) \wedge (X \vee Y \vee Z) \wedge (X \vee Y \vee Z)$;
в) совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ):
 $XYZ \vee XYZ \vee XYZ \vee XYZ \vee XYZ \vee XYZ \vee XYZ \vee XYZ$;
совершенной конъюнктивной нормальной формы (СКНФ)
не существует.

Библиографический список

1. Андерсон, Д. А. Дискретная математика и комбинаторика : перевод с английского / Д. А. Андерсон. — Москва : Вильямс, 2004. — 960 с. — ISBN 5-8459-0498-6 (рус.). — Текст : непосредственный.

2. Белоногов, В. А. Теория кодирования : учебное пособие / В. А. Белоногов. — Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. — 162 с. — ISBN 978-5-321-01244-4. — Текст : непосредственный.

3. Белоногов, В. А. Задачник по теории групп / В. А. Белоногов. — Москва : Наука, 2000. — 239 с. — ISBN 5-02-002533-X. — Текст : непосредственный.

4. Ван дер Варден, Б. Л. Алгебра / Б. Л. ван дер Варден. — Москва : Наука, 1976. — 648 с. — Текст : непосредственный.

5. Веретенников, Б. М. Дискретная математика : учебное пособие. В 2 частях. Часть 1 / Б. М. Веретенников. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 132 с. — ISBN 978-5-7996-1199-6. — Текст : непосредственный.

6. Веретенников Б. М. Дискретная математика : учебное пособие. В 2 частях. Часть 2 / Б. М. Веретенников. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 84 с. — ISBN 978-5-7996-2165-0. — Текст : непосредственный.

7. Каргаполов, М. И. Основы теории групп / М. И. Каргаполов, Ю. И. Мерзляков. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-0894-8. — Текст : непосредственный.

8. Клиффорд, А. Алгебраическая теория полугрупп / А. Клиффорд, Г. Престон. — Москва : Мир, 1972. — 422 с. — Текст : непосредственный.

9. Лидл, Р. Прикладная абстрактная алгебра : учебное пособие : перевод с английского / Р. Лидл, Г. Пильц. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1996. — 744 с. — Текст : непосредственный.

10. Ляпин, Е. С. Упражнения по теории групп / Е. С. Ляпин, А. Я. Айзенштат, М. М. Лесохин. — Москва : Наука, 1967. — Текст : непосредственный.

11. Сборник задач по алгебре : учебник / под редакцией А. И. Кострикина. — Изд. 3-е, испр. и доп. — Москва : Физматлит, 2001. — 464 с. — ISBN 5-9221-0020-3. — Текст : непосредственный.

Учебное издание

Серия «Учебник УрФУ»

Белоусов Иван Николаевич
Белоусова Вероника Игоревна

**ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА**

Редактор *Т. Е. Мерц*
Верстка *О. П. Игнатьевой*

Подписано в печать 27.06.2024. Формат 70×100/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 14,4.
Уч.-изд. л. 9,3. Тираж 40 экз. Заказ 71.

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ ЦСД
620062, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: +7 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@urfu.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ ЦСД
620062, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
<http://print.urfu.ru>



БЕЛОУСОВ Иван Николаевич

Кандидат физико-математических наук, доцент департамента информационных технологий и автоматики Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ, старший научный сотрудник отдела алгебры и топологии Института математики и механики УрО РАН. Автор и соавтор более 70 публикаций, в том числе одной монографии. Область научных интересов: алгоритмы решения задач вычислительной и дискретной математики, теория графов.



БЕЛОУСОВА Вероника Игоревна

Кандидат физико-математических наук, доцент департамента информационных технологий и автоматики Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ. Автор и соавтор более 30 публикаций, в том числе семи учебных пособий. Область научных интересов: алгоритмы решения задач вычислительной и дискретной математики, теория графов, методика преподавания учебных дисциплин в высшей профессиональной школе.

